**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ**
**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ**
**ANABİLİM DALI**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

# DELTA ROBOT KULLANILARAK NESNE ALGILAMAYA DAYALI PLC KONTROLLÜ SIRALAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

**MOHAMMED ELKHADIR CHACHOUA**

**KOCAELİ 2024**

**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ**

**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ**

**ANABİLİM DALI**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

# DELTA ROBOT KULLANILARAK NESNE ALGILAMAYA DAYALI PLC KONTROLLÜ SIRALAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

**MOHAMMED ELKHADIR CHACHOUA**

| | |
|---|---|
| **Doç. Dr. Sıtkı ÖZTÜRK**<br>**Danışman, Kocaeli Üniv.** | ..... |
| **Doç. Dr. Oğuzhan KARAHAN**<br>**Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.** | ..... |
| **Doç. Dr. Melih KUNCAN**<br>**Jüri Üyesi, Siirt Üniv.** | ..... |

**Tezin Savunulduğu Tarih: 13.12.2024**

## ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez/proje çalışmasında,

- Bu tezin/projenin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu,
- Çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı,
- Bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi,
- Bu çalışmanın Kocaeli Üniversitesi'nin abone olduğu intihal yazılım programı kullanılarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olduğunu,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Tezin/Projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez/proje çalışması olarak sunmadığımı,

beyan ederim.

☒ Bu tez/proje çalışmasının herhangi bir aşaması hiçbir kurum/kuruluş tarafından maddi/alt yapı desteği ile desteklenmemiştir.

☐ Bu tez/proje çalışması kapsamında üretilen veri ve bilgiler ..... tarafından ..... no'lu proje kapsamında maddi/alt yapı desteği alınarak gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimi bildiririm.

Mohammed Elkhadir CHACHOUA

## YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/projemin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda belirtilen koşullarla kullanıma açma izninin Kocaeli Üniversitesi'ne verdiğimi beyan ederim. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/projemin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanımı bana ait olacaktır.
Tezin/projenin kendi özgün çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin/projenin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan ***"Lisanüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"*** kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

☐ Enstitü yönetim kurulu kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl ertelenmiştir.
☐ Enstitü yönetim kurulu gerekçeli kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay ertelenmiştir.
☒ Tezim/projem ile ilgili gizlilik kararı verilmemiştir.

Mohammed Elkhadir CHACHOUA

## ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu çalışmada PLC Kontrollü Delta Robot kullanılarak derin öğrenme ile nesne algılamaya dayalı sıralama Sistemi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, emeklerini esirgemeyen, bilgileriyle ve değerli katkılarıyla ışık tutan ve yol gösteren danışman hocam Doç. Dr. Sıtkı ÖZTÜRK'e, bilgi ve tecrübeleriyle bugünlere gelmemde katkısı olan bölüm hocalarıma, ayrıca her konuda desteklerini esirgemeyen ve beni yetiştiren değerli aileme teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Delta robot üzerindeki mekanik değişiklikleri yapmakta bana destek veren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Sayın Abdülkadir YAYLA'ya özellikle teşekkürlerimi sunmak isterim.

Aralık - 2024 Mohammed Elkhadir CHACHOUA

## İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ ..... i
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ..... ii
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ..... iii
İÇİNDEKİLER ..... iv
ŞEKİLLER DİZİNİ ..... vi
TABLOLAR DİZİNİ ..... viii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ..... ix
ÖZET ..... x
ABSTRACT ..... xi
1. GİRİŞ ..... 1
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ ..... 4
2.1. Yöntem ..... 4
2.2. Sonuçlar ..... 5
3. ARKAPLAN BİLGİSİ ..... 9
3.1. Endüstriyel Otomasyon ..... 9
3.1.1. Robotik Yönlendirme ..... 9
3.1.2. Kalite Kontrolü ..... 9
3.1.3. Makine Kontrolü ..... 10
3.2. Bilgisayarla Görü ..... 10
3.2.1. Görüntü İşleme ..... 10
3.2.1.1. Görüntü Gösterimi ..... 10
3.2.1.2. RGB Renk Modeli ..... 10
3.2.1.3. HSV Renk Modeli ..... 11
3.2.1.4. Gri Ölçekli Görüntü ..... 11
3.2.1.5. Görüntü Segmentasyonu ..... 11
3.2.1.6. Eşikleme ..... 12
3.2.1.7. Bulanıklaştırma ..... 12
3.2.1.8. Kenar Tespiti ..... 13
3.2.1.9. Nesne Algılama ..... 13
3.2.1.10. İlgi Bölgesi (Region of Interest) ..... 14
3.2.2. Kamera Kalibrasyonu ..... 14
3.2.2.1. Kalibrasyon Parametreleri ..... 15
3.2.2.2. İçsel Parametreler ..... 15
3.2.2.3. Dışsal Parametreler ..... 15
3.2.2.4. Kamera Kalibrasyon Modelleri ..... 15
3.2.2.5. Pinhole Kamera Modeli ..... 16
3.2.2.6. Fisheye Kamera Modeli ..... 17
3.2.2.7. Bozulma Etkilerinin Türleri ve Nedenleri ..... 18
3.2.2.8. Radyal Distorsiyon ..... 18
3.2.2.9. Teğetsel Bozulma ..... 19
3.3. Derin Öğrenme ile Nesne Algılama ..... 20
3.3.1. Nesne Algılaması ..... 21
3.3.2. Derin Öğrenme ..... 21
3.3.3. Derin Öğrenme ile Nesne Algılama Uygulaması ..... 22
3.3.3.1. Görüntülerden Oluşan Bir Veri Seti Toplanma ..... 22
3.3.3.2. Veri Setine Bilgi Notu (Label) Eklemesi ..... 22

3.3.3.3. Veri Setinin Ön İşlemden Geçirilmesi .....23
3.3.3.4. Derin Öğrenme Modelinin Eğitilmesi .....23
3.3.3.5. Modelin Değerlendirilmesi .....23
3.3.3.6. Nesne Tespiti İçin Modelin Kullanılması .....24
4. ROBOTIKTE KAVRAMSAL TANIMLAMALAR .....25
4.1. Konum Tanımı .....25
4.2. Yönelim Tanımı .....26
4.3. Homojen Dönüşüm Matrisi .....30
4.4. Robotun İleri Kinematiği .....32
4.5. Robotun Ters Kinematiği .....33
5. DELTA ROBOTUN KİNEMATİK MODELİ .....34
5.1. DPR İleri Kinematik Hesaplamaları .....37
5.2. DPR Ters Kinematik Hesaplamaları .....39
5.3. Kinematik Analizin Sayısal Simülasyonu ve Doğrulanması .....40
6. SİSTEM TASARIMI .....42
7. PLC İLE SERVO MOTOR POZİSYON KONTROLÜ .....44
7.1. PLC İle Servo Motor Kontrolünün Kurulması .....44
7.2. TIA Portalda PLC ve Servo Yapılandırması .....46
7.3. PLC'de Oluşturulan Kontrol Programı .....54
8. GÖRSEL KONUMLANDIRMA AMAÇLI KAMERA KALİBRASONU .....55
8.1. Kalibrasyon Görüntülerinin Hazirlanması .....55
8.2. Kamera Kalibrasyonu .....56
8.3. Kalibrasyon Doğruluğunun Değerlendirilmesi .....56
8.4. Parametrelerin Hesaplanması .....57
9. DELTA ROBOT SIRALAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI .....58
9.1. Homing ve Kamera Kalibrasyon .....58
9.2. Derin Öğrenme İle Nesne Algılama Süreci .....58
9.2.1. Veri Seti Toplama, Bilgi Notu Ekleme ve Artırma .....60
9.2.2. Nesne Algılama Modeli Eğitimi, Sonuçları ve Değerlendirmesi .....60
9.3. Görsel Konumlandırma .....62
9.4. Toplama Konumu Hesaplama Metodu .....63
9.5. Robotik ve Bilgisayarla Görü Sistemleri Arasında Haberleşme .....66
9.6. Bilgisayarla Görü Sisteminin Delta Robot İle Entegrasyonu .....67
10. SONUÇLAR VE TARTIŞMA .....69
KAYNAKLAR .....72
KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER .....77
ÖZGEÇMİŞ .....78

## ŞEKİLLER DİZİNİ


Şekil 1.1. Delta robotun şematik görünümü ve mekanik yapısı ..... 2
Şekil 3.1. HSV renk uzayı ..... 11
Şekil 3.2. İkili eşik kullanarak gri ölçekli bir görüntüyü segmentlere ayırma ..... 12
Şekil 3.3. Farklı bulanıklaştırma yöntemleri örneği. ..... 12
Şekil 3.4. Binary görüntüdeki kenarları algılama ..... 13
Şekil 3.5. Görüntüdeki daireleri algılayan bir bilgisayarla görü örneği ..... 14
Şekil 3.6. Kamera modelleri. ..... 16
Şekil 3.7. Piinhole kamera modeli ..... 16
Şekil 3.8. İçsel ve dışsal parametreleri ..... 17
Şekil 3.9. Fisheye model örneği ..... 18
Şekil 3.10. Reel, kamera ve pixel koordinatları ..... 18
Şekil 3.11. Barrel ve pincushion distorsiyonun etkisi ..... 19
Şekil 3.12. Teğetsel ve radyal distorsiyonun etkisi ..... 19
Şekil 3.13. Bozulma etkisinin gösterimi ..... 20
Şekil 3.14. Nesne algılama örneği. ..... 20
Şekil 3.15. ML ve DL arasındaki fark. ..... 21
Şekil 4.1. $\{A\}$ ve $\{B\}$ arasındaki vektör gösterimi ..... 26
Şekil 4.2. Aynı merkezli ve yönelimleri farklı olan iki CCS ..... 27
Şekil 4.3. Aynı merkezli iki CCS'in gösterimi ..... 29
Şekil 4.4. (4.13) denkleminin grafiksel gösterimi ..... 29
Şekil 4.5. Farklı yönelimlere ve farklı noktalarda merkezlere sahip iki CCS. ..... 30
Şekil 4.6. $P$ noktasının farklı CCS'lerin cinsinden tanımı ..... 31
Şekil 4.7. İleri kinematik gösterimi ..... 32
Şekil 4.8. Ters kinematik gösterimi ..... 33
Şekil 5.1. Delta Paralel Robot ..... 34
Şekil 5.2. Koordinat sistemlerin ataması ..... 34
Şekil 5.3. İleri ve ters kinematik doğrulama grafiği ..... 40
Şekil 5.4. X, Y ve Z Konum hatası ..... 40
Şekil 5.5. Delta çalışma alanının 3 boyutlu görünümü ..... 41
Şekil 5.6. Delta çalışma alanının üstten görünümü. ..... 41
Şekil 5.7. Delta çalışma alanının önden görünümü ..... 41
Şekil 6.1. Tasarlanan robotik sistem ve kontrol panosu ..... 42
Şekil 6.2. Gerçekleşen sistemin bileşenleri ..... 43
Şekil 7.1. Robotik sistemde kullanılan ekipmanlar ..... 45
Şekil 7.2. PLC-kontrolör ve Servo sürücü PNP kablo bağlantısı ..... 45
Şekil 7.3. Projeye PLC cihazı ekleme. ..... 46
Şekil 7.4. PLC Cihaz yapılandırması ..... 47
Şekil 7.5. PTO işaretinin seçilmesi ..... 47
Şekil 7.6. Axis PTO teknoloji objesi ekleme ..... 48
Şekil 7.7. Axis PTO teknoloji objesi yapılandırma. ..... 48
Şekil 7.8. Mekanik ve dinamik parametrelerin ayarlanması ..... 49
Şekil 7.9. Axis Comissioning süreci ..... 50
Şekil 7.10. MC_POWER komut bloğu ..... 51
Şekil 7.11. MC_POWER komut bloğunun grafiği ..... 51
Şekil 7.12. MC_HOME komut bloğu ..... 52
Şekil 7.13. MC_MOVEABSOLUTE komut bloğu ..... 53

Şekil 7.14. MC_MOVEABSOLUTE komut bloğunun grafiği. ....53
Şekil 7.15. Servo Axis'lerine Güç Verme. ....54
Şekil 7.16. Servo Axis'leri Home etme ....54
Şekil 7.17. Servo Axis'leri haraket ettirme ....54
Şekil 8.1. Kalibrasyonda kullanılan örnek görüntüler ....55
Şekil 8.2. Kalıbrasyon süreci ....56
Şekil 8.3. Reprojeksiyon hata grafiği ....56
Şekil 8.4. İçsel ve dışsal parametreleri çıkarma kodu ....57
Şekil 9.1. Tek aşamalı ve iki aşamalı nesne algılama algoritmaları ....59
Şekil 9.2. Tek aşamalı ve iki aşamalı modellerin mimarisi ....59
Şekil 9.3. Toplanan veri setinden örnekler. ....60
Şekil 9.4. YOLOv2 ve SSD Öğrenme Kaybı grafiği ....61
Şekil 9.5. YOLOv2 ve SSD Öğrenme RMSE grafiği ....61
Şekil 9.6. YOLOv2 ve SSD'nin Kesinlik / Geri Çağırma grafiği ....62
Şekil 9.7. YOLOv2 modelinin test görüntüleri üzerindeki sonuçları ....62
Şekil 9.8. Görsel konumlandırma sonuçları ....63
Şekil 9.9. Farklı denemeler için kod yürütme süresi ....64
Şekil 9.10. Al-bırak işlemi için Oluşturulan yol ....65
Şekil 9.11. Gerçeklesştiren sistemin haberleşme arayüzü. ....67
Şekil 9.12. Nesne sıralamasının işlem aşamaları ....67

## TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 5.1. Kullanılan delta robotun parametreleri .....34
Tablo 5.2. Sabit platform koordinat sistemleri.....34
Tablo 5.3. Kolların orta eklemler koordinat sistemleri .....34
Tablo 5.4. Hareketli platform koordinat sistemleri .....34
Tablo 7.1. Darbe çıkışı, Yön çıkışı ve Etkinleştirme çıkışı pin ataması.....47
Tablo 9.1. x1, x2 ve x3 için hesaplanan değerler.....65
Tablo 9.2. İlk hedefin alınması için veri değerleri .....66
Tablo 9.3. İkinci hedefin alınması için veri değerleri.....66
Tablo 9.4. Üçüncü hedefin alınması için veri değerleri .....66

## SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

| | |
|---|---|
| K | : Kamera Kalibrasyonu İçsel Matrisi |
| P | : Kamera Matrisi |
| R | : Kamera Kalibrasyonu Dışsal Matrisi |
| r | : Platformun Yarıçapı (mm) |
| T | : Dönüşüm Matrisi |
| t | : Zaman (s) |
| $\gamma$ | : Üçgen Açıortayların Arasındaki Açı (rad) |
| $\Delta$ | : İkinci Dereceden Polinom Denkleminin Diskriminatı |
| $\theta$ | : Robot Eklem Açısı |
| $\nu$ | : Hız (mm/s) |
| $\omega$ | : Ölçek Faktörü |

### Kısaltmalar

| | |
|---|---|
| 2D | : Two Dimension (İki Boyutlu) |
| 3D | : Three Dimension (Üç Boyutlu) |
| AP | : Average Precision (Ortalama Hassasiyet) |
| AI | : Artificial Intelligence (Yapai Zekâ) |
| COCO | : Commen Objects in Context (Bağlam İçinde Ortak Nesneler) |
| CCS | : Cartesian Coordinate System (Kartezyen Koordinat Sistemi) |
| DPR | : Delta Paralel Robot |
| DL | : Deep Learning (Derin Öğrenme) |
| DOF | : Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi) |
| HSV | : Hue Saturation Value (Renk Tonu Doygunluk Değeri) |
| İK | : İleri Kinematik |
| LED | : Light Emitting Diode (Işık Yayımlayıcı Diod) |
| ML | : Machine Learning (Makine Öğrenmesi) |
| MC | : Motion Control (Hareket Kontrollü) |
| OPC | : Open Platform Communcation (Açık Platform Haberleşmesi) |
| PLC | : Programmable Logic Controller (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
| PTO | : Pulse Train Output (Pals Dizisi Çıkışı) |
| PET | : Polyethylene Terephthalate (Polietilen Tereftalat) |
| PNP | : Positive-Negative-Positive (Pozitif-Negatif-Pozitif) |
| PWM | : Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu) |
| PR | : Precision Recall (Hassasiyet Geri Çağırma) |
| ROI | : Region Of Interest (İlgi Bölgesi) |
| RGB | : Red Green Blue (Kırmızı Yeşil Mavi) |
| ResNet | : Residual Network (Rezidüel Ağ) |
| RMSE | : Root Mean Sqaure Error (Ortalama Hata Karekökü) |
| SSD | : Single Shot Detection (Tek Çekim Algılama) |
| TK | : Ters Kinematik |
| VOC | : Visual Object Classes (Görsel Nesne Sınıfları) |
| YOLO | : You Only Look Once |

**DELTA ROBOT KULLANILARAK NESNE ALGILAMAYA DAYALI PLC KONTROLLÜ SIRALAMA SİSTEMİ UYGULAMASI**

## ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, hareketli bir konveyör bant üzerindeki atık hattı üstündeki polietilen tereftalat (PET) nesnelerini ayırmak için bir PLC kontrollü delta robot kullanarak bilgisayarla görü destekli bir sistemin çalışmasını geliştirmektir. Bu ayrıştırma uygulamasının bilgisayarla görü kısmı için, sisteme bağlı bir kamera kullanılarak görüntüler elde edilmektedir. Daha sonra, bu görüntüler nesne algılama için derin öğrenme modeli kullanan bir program tarafından işlenmektedir, algılanan her bir nesnenin reel konum koordinatları kamera kalibrasyon parametreleri kullanılarak bulunmaktadır. Konveyör bant üzerindeki hareketli nesnelerin gerçek zamanlı konumunu hesaplamak için bir konum hesaplama yöntemi önerilmiştir. Bu metot, konveyör üzerindeki nesnelerin güncellenmiş konumunu sağlamak için kullanılmaktadır. Hareketli nesneleri almak için bir delta robot kullanılmıştır. Bu robot bir programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) ile kontrol edilmektedir. Delta robotu istenen konuma hareket ettirmek için kinematik model analizi MATLAB ortamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen konum bilgileri, Açık Platform Haberleşme Protokolü (OPC) kullanılarak PLC'ye gönderilmektedir. Alınan değerlere göre delta robot, hedef nesnenin anlık konumuna hareket ederek nesneyi konveyörden alıp ayrıştırma alanına taşımaktadır. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar, yapay zekâ algoritmalarının otomatik sistemlerle entegre edilmesinin uygulanabilirliğini desteklemektedir. Aynı şekilde, daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde etmek için sektörde iyimser bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Bilgisayarla Görü, Delta Robot, Derin Öğrenme Uygulaması, Nesne Algılama, Otomasyon ve Kontrol.

**DELTA ROBOT SORTING SYSTEM CONTROLLED WITH PLC BASED ON OBJECT DETECTION**

## ABSTRACT

The focus of this research is to develop an artificial intelligence (Ai) powered computer vision-guided system using a delta robot to separate the polyethylene terephthalate (PET) bottles on a moving conveyor belt. For the computer vision part, images are acquired using a camera and processed by a program that uses deep learning algorithms for object detection, Then the real-world position coordinates of each detected object are found using the computed camera calibration parameters. To estimate the real-time location of moving objects on the conveyer belt, a picking position calculation method is proposed. To pick up the moving objects, a delta robot is used. This robot is controlled with a programmable logic controller (PLC). To move the delta robot to the desired location, the kinematic model analysis is performed. The obtained values are then sent to PLC using the Open Platform Communications protocol (OPC). Based on the received values, the delta robot picks the target objects and places them into the sorting area. The results obtained from this application support the applicability of integrating AI algorithms with automated systems. In the same way, it showed that it can be optimistically used in the industry to obtain faster and more accurate results.

**Keywords:** Computer Vision, Delta Robot, Deep Learning Application, Object Detection, Automation and Control.

# 1. GİRİŞ

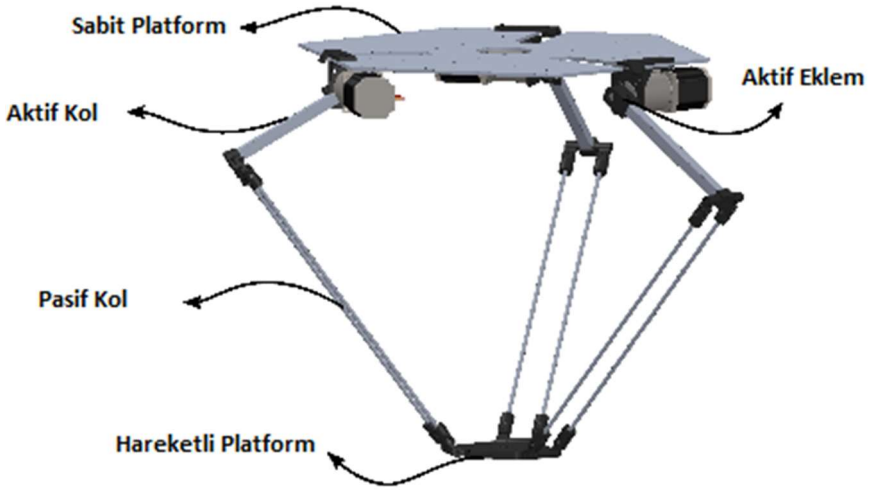
18'inci yüzyılın ortalarındaki ilk sanayi devriminden bu yana mühendisler, endüstriyi yeni teknolojilerin sağladığı daha yüksek üretkenliğe doğru itmeye çalışmışlardır; ilk devrimi buhar gücü, ikincisini elektrik gücü ve üçüncüsünü elektronik gücü ile gerçekleştirmiştir. Bugün, akıllı teknolojiye dayalı devrim olan Endüstri 4.0'ın devam eden yükselişiyle birlikte, daha az insan müdahalesiyle daha fazla üretkenlik elde edilmesi hedeflenmektedir. Mühendisler, önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi, bu hedefe doğru genişlemenin ve daha da gelişmenin yeni yollarını araştırmaktadır. Araştırılan alanlardan biri de bilgisayarla görü ile derin öğrenme; Daha sofistike kameraların, daha yüksek bant genişliğinin ve daha hızlı hesaplamaların yapılacağı yakın gelecekte giderek daha önemli hale gelebilecektir.

Geleneksel fabrikalar ayrıştırma için manuel toplama ve yerleştirme işlemini kullanmaktadır, bu da daha az doğru sonuçlar için uzun bir süreçtir (Lin ve diğ., 2016). Ayrıca, insan kaynaklarını da oldukça tüketmektedir. Sıralama görevlerinde doğruluğu ve kararlılığı artırmak için, daha az maliyetli bir sistem için, delta paralel robot kullanan otomatik bilgisayarla görü destekli bir robotik sistem önerilmektedir.

Delta paralel robot (DPR) 1990'lı yıllarda profesör Reymond Clavel tarafından tasarlanmıştır. Bu robot 1999 yılında altın robot ödülünü almış ve aynı yıl Asea Brown Boveri (ABB) tarafından üretilmeye başlanmıştır (Clavel, 1991). Birçok delta robot tipi yapısal ve işlevsel olarak birbirinden farklılık göstermektedir (Gasparetto ve diğ., 2019). Delta robotlar, hızlı ve hassas hareket edebilme kabiliyetleri nedeniyle endüstri 4.0 alanında giderek daha önemli hale gelmektedir. Programlanabilir mantıksal denetleyicileri (PLC) gibi endüstriyel kontrol sistemleri kullanılarak çalıştırılabilmektedir. Entegre edilebilen çeşitli kamera uygulamaları sayesinde paralel delta robot, ürün ayırma, sıralama, seçme, aktarma, 3D baskı ve paketleme sistemleri gibi endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır (Bonev, 2001).

Şekil 1.1'de gösterildiği gibi, delta robotlar, paralel (Closed Loop-Kapalı Döngü) robotların bir türüdür (Gugliementi, 1994). Bu robotların seri (Open Loop-Açık Döngü) robotlara kıyasla birçok avantajı ve dezavantajı vardır, en büyük dezavantajlarından biri küçük kullanılabilir çalışma alanında çalışabilmeleridir. Bununla birlikte, paralel

manipülatörler, eklemlerin konumunun devamlılığı veya daha yüksek sertliği aynı zamanda yüksek doğruluğu gibi başka avantajlar da sunmaktadır (Nzue ve diğ., 2013).




Şekil 1.1. Delta robotun şematik görünümü ve mekanik yapısı

Bu çalışmanın temel amacı, hareketli bir konveyör bant üzerindeki atık hattından gelen hedef nesneleri (polyethylene terephthalate (PET) nesneleri) ayırmak için bir delta robot kullanarak bilgisayarla görü destekli bir sistem geliştirilmiştir. Bu ayrıştırma uygulamasının bilgisayarla görü kısmı için, sisteme bağlı bir kamera kullanılarak görüntüler elde edilmektedir. Daha sonra, bu görüntüler nesne algılaması için derin öğrenme modeli kullanan bir program tarafından işlenmekte, ardından algılanan her bir nesnenin reel konum koordinatları kamera kalibrasyon parametreleri kullanılarak bulunmaktadır. Taşıma bandı üzerindeki konumları belirlenen hareketli nesnelerin gerçek zamanlı konumunu hesaplamak için bir nesne alma konumu hesaplama yöntemi önerilmiştir. Bu metot, konveyör üzerindeki nesnelerin güncel konumunu sağlamak için kullanılmaktadır. Hareketli nesneleri bant üzerinden almak için ~~bir~~ delta robot kullanılmıştır. Bu robot bir PLC ile kontrol edilmektedir. Delta robotu istenen konuma hareket ettirmek için kinematik model analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler daha sonra OPC protokolü kullanılarak PLC'ye gönderilmektedir. Alınan konum değerlerine göre delta robot, hedef nesnenin anlık konumuna hareket ederek onu konveyörden alıp ayırma alanına taşımaktadır.

Bu tez aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bir sonraki bölümde, yapılan tez çalışmasına katkı sağlayan önceki çalışmaların literatür incelemesi yapılmıştır. Bölüm 3 de endüstriyel otomasyon, bilgisayarla görü ve derin öğrenme ile nesne algılamayla ilgili

teorik bilgi verilmiştir. Bölüm 4 de robotikteki kavramsal tanımlar açıklanmıştır.

Bölüm 5'te, koordinat sistemlerinin atamasının yapıldığı ve ilgili sembollerin verildiği kinematik model analizi anlatılmaktadır. Bölüm 6 da delta paralel robotun ileri ve ters kinematik analizi gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra kinematik modelin sonuç denklemleri sayısal simülasyon ve değerlendirme için kullanılmıştır. Bölüm 6'da kullanılan bileşenlerin ve sistem işleyiş modüllerinin ayrıntılı olarak açıklandığı sistemin donanım yapısı ele alınmıştır. PLC ile servo motorların konum kontrolü bölüm 7'de verilmiştir. Bölüm 8 de görsel konumlandırma için kamera kalibrasyon süreci ele alınmıştır. Bölüm 9'da delta robotun hedef nesneleri alması ve ayrıştırma alanına taşıması için bilgisayarla görü sisteminin uygulanması tasarlanmıştır. Ayrıca derin öğrenme algoritmaları kullanılarak nesne algılama vurgulanmıştır. Ardından, elde edilen kamera kalibrasyon parametreleri kullanılarak görsel konumlandırmayı kapsamaktadır. Daha sonra toplama konumu hesaplama yöntemini sunulmuştur. Son bölümde ise sonuçlar gösterilmekte, tartışılmakta ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde yer verilmektedir.

Bu çalışmada görsel işleme, konumlandırma ve hareket planlama kodları MATLAB programlama dili kullanılarak yazılmıştır.

## 2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bu bölümde, endüstriyel otomasyonda bilgisayarla görü amaçlı derin öğrenme kullanımına ilişkin mevcut literatür araştırmalarının yöntem ve sonuçları sunulacaktır.

### 2.1. Yöntem

İlgili uygulamalarda bilgisayarla görü ve derin öğrenmenin mevcut kullanımlarını bulmak amacıyla bir literatür incelemesi yapılmıştır.

Bu araştırma, aşağıdaki kriterleri karşılayan çalışmaları bulmak için makaleler aranarak yapılmıştır:

- Uygulanması sırasında algılama amaçlı bilgisayarla görü veya derin öğrenmenin kullanılması.
- Robotik yönlendirme, Kalite kontrol ve Makine Kontrolü gibi Otomasyonda yer alan alanlardan herhangi birinde bir uygulama üzerinde çalışılması.
- Bilgisayarla görü ile derin öğrenme destekli robotik sistemlerin bir uygulamasının kullanıldığının açıkça belirtilmesi.

Makale taraması için sınırlı olmamakla birlikte dört ana platform kullanılmıştır: IEEE Xplore, Google Scholar, Springer Nature ve Elsevier. Arama aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilmiştir:

- Hem başlıkta hem de tam metinde anahtar kelimeler aranmıştır. Sınırlı olmamakla birlikte kullanılan anahtar kelimeler arasında “bilgisayarla görü”, “delta paralel robot”, “derin öğrenme uygulaması”, “bilgisayarla görü destekli robotlar” yer almaktadır.
- Arama sonuçlarının başlıkları, kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için değerlendirilmiştir.
- Başlık uygun görüldüğünde, ilgili makale özeti kriterleri karşılayıp karşılamadığına karar vermek için değerlendirilmiştir.
- Makalenin özeti uygun görüldüğünde, anahtar kelimeler için bir arama ve tam metin için kısa bir inceleme yapılmıştır.
- Makalenin tamamı konuyla ilgiliyse, özetlenmiş ve sonuç bölümünde sunulmuştur.

## 2.2. Sonuçlar

Bu bölümde, literatür incelemesinden elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Daha önce açıklanan adımları izleyerek elde edilen araştırmalar özetlenmiş ve yayın yıllarına göre sıralanmıştır.

Valencia Politeknik Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, simüle edilmiş bir fabrika zemininde robotları yönlendirmek için gerçek zamanlı görü kullanılmıştır (Zaera ve diğ., 2001). Deneyde hem mobil robotların hem de dağıtılmış, taşınmaz makinelerin bulunduğu tüm zeminin üstten görünümünü sağlamak için tavana monte edilmiş bir kamera kullanılmıştır. Robotların görevi makinelere ürün tedarik etmek ve makinelerden ürün toplamaktır. Çarpışmasız bir sistemi garanti etmek için uygulamada gerçek zamanlı kısıtlamalar yer almıştır. Gerçek zamanlı görü kullanılarak, merkezi bir birimin robotları çarpışma olmadan başarıyla yönlendirdiği bir sistem elde edilmiştir (Zaera ve diğ., 2001).

San Pablo Katolik Üniversitesi'nde kestane seçim sürecini otomatikleştirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, iki üretim hattını üstten gören bir kameranın yerleştirildiği gerçek zamanlı bilgisayarla görü sistemi kullanılmıştır. Üretim hatlarında, kestaneler geçerken onları döndüren ve kameranın her bir kestanenin 360 derecelik görüntüsünü yakalamasını sağlayan iki silindir yer almaktadır. Daha sonra çatlak, ekşimiş veya yontulmuş fındıklar gibi bazı tipik kusur özellikleri sınıflandırılıp atılmıştır. Ortaya çıkan sistem %87'lik kusur algılama doğruluğu ile oldukça olumlu sonuçlar vermiştir (Alvarez ve diğ., 2014).

Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi'nde, kıvrımsız kumaşların gerçek zamanlı kalite kontrolü için araçlar ve kavramlar geliştirmek amacıyla bir çalışma yürütülmüştür (Schmitt ve diğ., 2015). Çalışma, sonuçlarını deterministik bir oranda sunma yeteneğine sahip bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır; bu, çalışma sırasında optik ölçüm sistemleri için piyasada bulunmayan bir şeydir. Sistem kumaşı incelemekte ve gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için lifin konumunu ve yönünü tespit etmektedir. İncelenen tüm kombinasyonlar, endüstriyel kullanımda maksimum ölçüm belirsizliği kriterlerinin altında olan 0,3'ün altında bir belirsizlik seviyesine sahipti. Ayrıca çalışmada farklı faktörlerin ölçüm belirsizliğini nasıl etkilediği araştırılmış ve malzeme türünün rastgele bazlı hatayı etkileyen en kritik parametre olduğu, açıklık, çözünürlük, filtre

algoritması ve malzeme türünün ise sistematik hata üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Schmitt ve diğ., 2015).

2016 yılında, Jinan Üniversitesi'nde Pekin Normal Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçek zamanlı bir çelik çubuk tanıma ve sayma sistemi tasarlanmıştır (Zhao ve diğ., 2016). Sistem, bir zincir yatağı üzerinde duran çelik çubukların görüntüsünü almak için yüksek hızlı bir kamera kullanmış ve bu görüntü bir IPC'ye iletilmiştir. IPC, çubuk sayısını saymak için çeşitli görüntü işleme teknikleri uygulamış ve sayı belirlenen eşiğe ulaştığında konveyör bandına bir durdurma sinyali göndermiştir. Gerçek zamanlı gereksinimleri karşılamak için, hız ve doğruluk açısından en iyisini bulmak adına farklı görüntü işleme algoritmaları karşılaştırılmıştır. Son tasarım, çapı 15 mm'den büyük çubuklar için %96 ve 15 mm'den küçük çubuklar için %94 oranında bir doğruluk oranı göstermiştir (Zhao ve diğ., 2016).

2016 yılında Chih-Jer Lin ve diğerleri, bir konveyör bant üzerindeki hareketli iş parçalarını şekillerine göre almak ve yerleştirmek için bir delta paralel robot kullanan görü destekli robotik sistem önermişlerdir. Bu sistemin görüntü işlemesinde sobel ve canny kenar algılama teknikleri kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, Canny kenar algılama yönteminin bu örnek çalışmada Sobel yönteminden daha iyi olduğunu göstermiştir (Lin ve diğ., 2016).

Gerçek zamanlı bilgisayarla görü özelliğine sahip PC merkezli bir delta paralel manipülatör, 2018 WRC İleri Robotik ve Otomasyon Sempozyumu'nda sunulmuştur (Liu ve diğ., 2018). Sistem, dairelerin konumunu belirlemek için görüntüleri kullanarak daireleri bir konveyör banttan diğerine sıralamak için bir delta robot kullanmıştır. Gerçek zamanlı görüntü alma ve işleme süresi 12,1 ila 13 ms arasında bir zaman dağılımına sahipti ve yeterli gerçek zamanlı performans elde edilmiştir. Ortaya çıkan sistem, 0,2 m/s konveyör bant hızıyla, ortalama 30 cm yatay mesafe ve 20 cm kaldırma mesafesi ile dakikada 120 kez daireleri alıp yerleştirebilmiştir. Kontrolör 35,43 µs ile en büyük kontrol gecikmesine sahipti ve görüş sistemi saniyede 75 kareye kadar işlem kapasitesine sahipti (Liu ve diğ., 2018).

2018'da Uluslararası Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Konferansı'nda yayınlanan bir yayında, mikro ölçekli üretim için e-jet baskıda kalite kontrolü amacıyla bilgisayarlı görü

kullanılmıştır (Lies ve diğ., 2018). Yazarlar, nozuldan iş parçasına akışı analiz etmek amacıyla bir e-jeti yatay olarak görüntülemek için gerçek zamanlı bir görüntü sisteminin monte edildiği bir sistem önermişlerdir. Çalışma, gerçek zamanlı görüntü sisteminin izleme ve gerçek zamanlı kalite kontrolü için etkileyici sonuçlar verdiğini ve gelişmiş e-jet baskı için bir geri bildirim kontrol sisteminde daha fazla kullanılabileceğini göstermiştir (Lies ve diğ., 2018).

2019 yılında, Malezya Pahang Üniversitesi'nde bir al-bırak robotu için bilgisayarla görü ve derin öğrenme kullanımı üzerine bir çalışma yürütülmüştür (Farag ve diğ., 2019). Çalışmada bir SCARA robotu ve silindirik bir nesneyi tanımak için eğitilmiş bir derin öğrenme modeline sahip gerçek zamanlı bir bilgisayarlı görü sistemi kullanılmıştır. Kamera, robotun nesneyi kavrama bölgesinden yerleştirme bölgesine hareket ettirmesini sağlamak için çalışma alanının üstten görünümü ile yerleştirilmiştir. 50 deneyin sonucu, sistemin 0,38 saniyelik bir algılama süresiyle hem alma hem de yerleştirme işlemleri için %100 başarı oranına ulaştığını göstermiştir (Farag ve diğ., 2019).

Maribor Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, bir plastik granül ayırma sistemi incelenmiştir (Persak ve diğ, 2020). Sistem, şeffaf, arkadan aydınlatmalı bir konveyör banttan geçen şeffaf plastik granülleri analiz etmek için gerçek zamanlı bilgisayarla görü kullanmıştır. Amaç, konveyör bandının sonundaki kusurlu granülleri basınçlı hava kullanarak çıkarmaktı. Ayıklama için gereken yeterince yüksek performansı elde etmek için gerçek zamanlı bilgisayarla görü kullanılmıştır. Sonuçta ortaya çıkan sistem, kabul edilen malzemede ortalama olarak sadece %0,94 oranında kontaminasyona sahipti. Kusurlu ve kabul edilen granülleri sınıflandıran granül görüntü analizi %100 doğruluğa sahipti, yani teorik olarak %100 doğrulukla ayrıştırma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla ayrıştırma sırasında meydana gelen herhangi bir hata, granüllerin konveyöre yapışması ve granüller arasındaki uyum kuvvetleri gibi diğer faktörlerin bir sonucu olmuştur (Persak ve diğ, 2020).

2022'de Yuh Wen Chen ve diğerleri, You Only Look Once derin öğrenme modellerini kullanarak otomatik bir optik denetim sistemi tasarlamak için eklemeli üretimi kullandıklarını belirtmişlerdir (Chen ve diğ., 2022). Üretim hatlarındaki gerçek zamanlı video verilerini tespit etmek için ortalama yüzde 70'in üzerinde bir doğruluk oranı gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli YOLO algoritmaları arasındaki sınıflandırma performansını

karşılaştırmışlardır. Görsel denetim çalışmaları, elektrokaplama endüstrisinde görsel denetimin işçilik maliyetini önemli ölçüde azaltmış ve akıllı üretimdeki vizyonunu göstermiştir (Chen ve diğ., 2022).

Vo Duy Cong ve diğerleri (2023), görüntü işleme tekniklerini kullanarak nesneleri renklerine göre sınıflandırmak için paralel bir delta robot kullanan bir sistem geliştirmişlerdir (Cong ve diğ., 2023). Delta robot üç adet DC servo motor tarafından sürülmektedir. Kontrol ünitesi bir Arduino kartı ve Raspberry Pi 4 bilgisayar tarafından gerçekleştirilmektedir. Raspberry Pi 4 bilgisayar, nesneleri renklerine göre sınıflandırmak için nesnelerin görüntülerini işlemek için kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, kırmızı ve sarı nesneleri sınıflandırırken doğruluğun %100, yeşil nesneler için ise %97,5 olduğunu göstermektedir. Sistemin bir nesneyi sıralaması ortalama 1,8 saniye sürmektedir (Cong ve diğ., 2023).

# 3. ARKAPLAN BİLGİSİ

Bu bölümde endüstriyel otomasyona ve bilgisayarla görü ile ilgili temel kavramlara kısa bir giriş yapılmıştır. Görsel konumlandırma için kamera kalibrasyon yöntemlerinin yanı sıra derin öğrenme kullanarak nesne algılama hakkında bilgi verilmiştir.

## 3.1. Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon, belirli bir ürünü üretmek için mekanik, hidrolik, elektriksel hesaplama, kimyasal, biyokimyasal ve/veya biyolojik birimleri koordine etme işlemidir. Bu işlem, üretimin oluştuğu karmaşık sistem ve süreçleri çalıştırmak ve kontrol etmek için ölçüm, kontrol ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonu yoluyla otomatik hâle getirilmektedir. Otomasyon alanında robotik yönlendirme, kalite kontrol ve makine kontrolü gibi bilgisayarla görü uygulamasına tabi olan çeşitli alanlar vardır. Bu alanlar ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktdır.

### 3.1.1. Robotik Yönlendirme

Robotik yönlendirme hem robotik kolların hem de mobil robotların yönlendirilmesini ifade etmektedir. Bir robotun bir ortamda gezinebilmesi için yakındaki nesnelere göre konumuyla ilgili bilgiye ihtiyacı vardır (Courtney ve diğ., 1984). Radarlar, ultrasonik mesafe sensörleri ve bilgisayarla görü gibi sensörler aracılığıyla bu bilgi elde edilmektedir (Arreguin, 2008). Bu sensörlerden gelen veriler, robotun ve/veya nesnenin çevresine göre konumunu hesaplamak için kontrol sistemine aktarılabilmektedir. Robotik yönlendirme içinde tipik bir uygulama yol planlamasıdır (Lavalle, 2006). Bunun amacı iki nokta arasındaki en kısa ve çarpışmasız yolu bulmaktır. Böylece robot hareketini optimize edebilmekte, bir iş parçasından diğerine giderken yüksek hızda ve nesneye yaklaştıkça daha yavaş ve daha hassas bir hızda hareket etmesine izin vermektedir.

### 3.1.2. Kalite Kontrolü

Kalite kontrol, üretilen ürünlerin üretici tarafından belirlenen kalite gereksinimlerini karşıladığını doğrulama işlemidir. Bu amaçla kullanılan pek çok yöntem vardır, ancak yaygın bir yaklaşım ürünü bir şekilde ölçmektir, (örneğin boyutları, açıları ve yüzey pürüzlülüğünü ölçmek gibi). Kalite kontrolünün geleneksel yolu, tüm ürün grubunun kalitesinden emin olmak için bir ürün grubundaki bir örneği manuel olarak kontrol

etmektir. Bu yöntem, seçilen örneğe bağlı olarak yüksek kaliteli ürünlerin reddedilmesine veya düşük kaliteli ürünlerin geçmesine neden olabileceğinden kusurludur. Bu nedenle, üretim sürecine paralel olarak yapılması gereken her bir ürünün kalite kontrolünün bilgisayarlı görü ile yapılmasında fayda vardır. Üretici, bu kalite kontrol otomasyonunu devreye alarak kalite kontrol süresini azaltmakta, her bir ürünün yüksek kalitede olduğundan emin olmakta ve sistemdeki verimliliği artırmaktadır (Tiwari, 2016).

### 3.1.3. Makine Kontrolü

Makine kontrolü, genellikle endüstriyel bir ortamda sensör geri bildirimine dayalı olarak bir makineyi veya süreci kontrol etme işlemini tanımlamaktadır. Kontrolörün amacı, verilen geri bildirime dayanarak her türlü aktüatörü belirli bir duruma getirmektir. Bu durum, geri bildirim olarak artımlı enkodere sahip bir konveyör bandının hız kontrolünden, geri bildirim olarak sıcaklığa sahip kimyasal bir süreçte bir maddenin serbest bırakılması için solenoid çalıştırmaya kadar değişmektedir.

## 3.2. Bilgisayarla Görü

### 3.2.1. Görüntü İşleme

#### 3.2.1.1. Görüntü Gösterimi

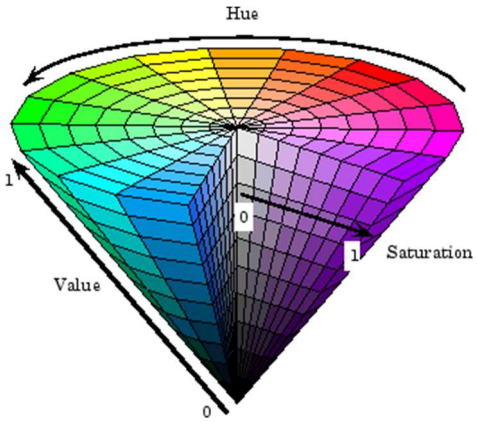
Bu bölümde görüntünün ne olduğu ve nasıl temsil edilebileceği açıklanmaktadır. Bir görüntü, her bir piksel öğesinin görüntüdeki belirli bir konumdaki ışığı tanımladığı 2 boyutlu bir piksel dizisinden oluşmaktadır. Bir pikseli temsil etmek için kullanılan farklı formatlar vardır ve aşağıda bilgisayar grafiklerinde en yaygın olarak kullanılan üç formatın açıklaması yer almaktadır.

#### 3.2.1.2. RGB Renk Modeli

RGB renk modeli, her pikselin kırmızı, yeşil ve mavi için bir değere sahip olduğu üç kanallı bir renk modelidir. Bu üç renk daha sonra belirli bir renk elde etmek için değişen oranlarda birleştirilmektedir. RGB renk modeli ekran teknolojilerinde yaygın olarak kullanılmakta, çünkü bir piksel tipik olarak bir kırmızı, bir yeşil ve bir mavi LED'den oluşmakta ve her bir LED'in yoğunluğunu değiştirmeyi basit hale getirmektedir. Bu modelin dezavantajı, düzgün olmayan aydınlatmaya ve renkler arasındaki doğrusal olmayan ilişkiye duyarlı olmasıdır (Yu ve diğ., 2020).

### 3.2.1.3. HSV Renk Modeli

Hue-Saturation-Value (HSV) renk modeli, 1970'lerde renkleri insanların renk algılama biçimine daha benzer bir şekilde yorumlayan bir renk modeli tasarlamayı amaçlayan araştırmacılar tarafından tanıtılmıştır (Joblove, 1978). RGB modelinin aksine, HSV modeli parlaklık ve rengi ayırarak düzgün olmayan aydınlatmaya karşı daha az duyarlı hale getirmekte ve daha doğru bir renk tanımı sağlamaktadır. HSV genellikle konik bir renk koordinat sisteminde temsil edilmektedir, bkz. Şekil 3.1. Hue, merkez eksen etrafındaki açıdır ve baskın rengi temsil etmektedir. Saturation yarıçaptır ve rengin ne kadar doğru olduğunu, yani griden ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Parlaklık değeri rengin parlaklığını ifade etmekte olup 0 ila 100 arasında değişmektedir; burada 100 tam renge, 0 ise saf siyaha karşılık gelmektedir.




Şekil 3.1. HSV renk uzayı

### 3.2.1.4. Gri Ölçekli Görüntü

Gri ölçekli bir görüntü, piksel değerinin siyahtan beyaza yoğunluk olarak değiştiği tek kanallı bir modeldir. Bunun anlamı, RGB ve HSV modeliyle karşılaştırıldığında, her pikselin yalnızca bir değeridir. Genellikle görüntüdeki belirli bir özelliği bulmak için kullanılmaktadır.

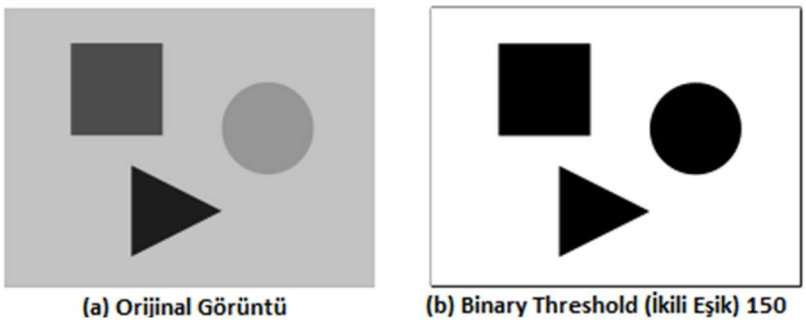
### 3.2.1.5. Görüntü Segmentasyonu

Görüntü segmentasyonu, gri ölçekli bir görüntü gibi herhangi bir temsile sahip bir görüntüyü, her pikselin 0 veya 1 değerini alabileceği ikili bir görüntüye dönüştürme işlemidir. Bu, bilgisayarın analiz etmesi kolay bir görüntü oluşturmak amacıyla görüntüyü basitleştirmek ve ilgi alanlarını vurgulamak için yapılmaktadır. Bu işlem,

bilgisayarla görü alanındaki en önemli işlemlerden biridir, çünkü mükemmel bir ikili görüntü, doğru nesne algılama, kenarları bulma ve diğer görüntü analizlerinin anahtarıdır.

#### 3.2.1.6. Eşikleme

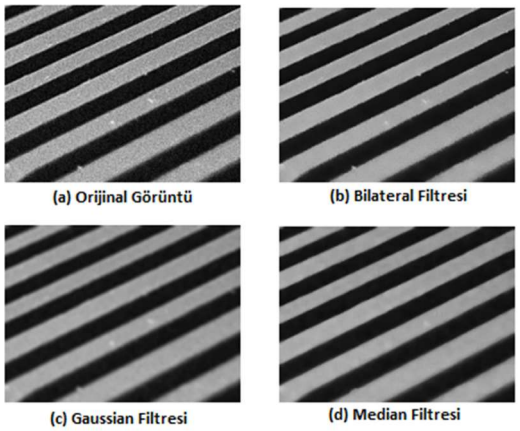
Eşikleme, bir görüntüyü bölümlere ayırmanın çok yaygın bir yöntemidir. Temel kavram, değeri aşan tüm piksellerin siyah veya beyaz olarak ayarlandığı ve eşiğin altındaki tüm piksellerin zıt renge ayarlandığı bir piksel eşiği ayarlamaktır (bkz. Şekil 3.2). Bu segmentasyon yöntemi, ilgilenilen nesne ile arka planı arasında piksel yoğunluğunda önemli bir fark olduğu varsayımına dayanmaktadır (Qingmao ve diğ., 2006).




Şekil 3.2. İkili eşik kullanarak gri ölçekli bir görüntüyü segmentlere ayırma

#### 3.2.1.7. Bulanıklaştırma

Birçok durumda bulanıklaştırma, bir görüntüdeki gürültüyü gidermek için yararlı bir yöntem olabilir ve bir görüntüyü nesne algılama için daha uygun hale getirmek için kullanılabilir. Bir nesnenin kenarlarındaki pikselleri yumuşatarak daha düzgün bir şekil oluşturabilir. En yaygın filtreleme yöntemlerinden üçü, Şekil 3.3'de gösterilen bilateral-, Gaussian- ve median bulanıklaştırma yöntemleridir.



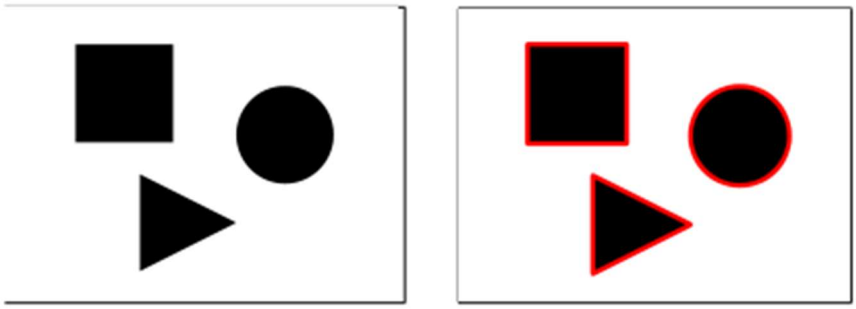

Şekil 3.3. Farklı bulanıklaştırma yöntemleri örneği

### 3.2.1.8. Kenar Tespiti

Kenar tespiti, piksel yoğunluğunda dik bir farkın olduğu kontrastları tanımlamak için algoritmalar kullanarak bir görüntüdeki kenarları bulmayı amaçlamaktadır. Örneğin, bir araba plakasını tespit etmek, bir parmak izini tanımlamak veya Şekil 3.4'da görüldüğü gibi çeşitli şekilleri bulmak için kullanılabilmektedir. Aralarından seçim yapılabilecek çok çeşitli algoritmalar vardır, ancak en yaygın kullanılan üçü Prewitt, Sobel ve Canny'dir (Hagara ve diğ., 2020).

### 3.2.1.9. Nesne Algılama

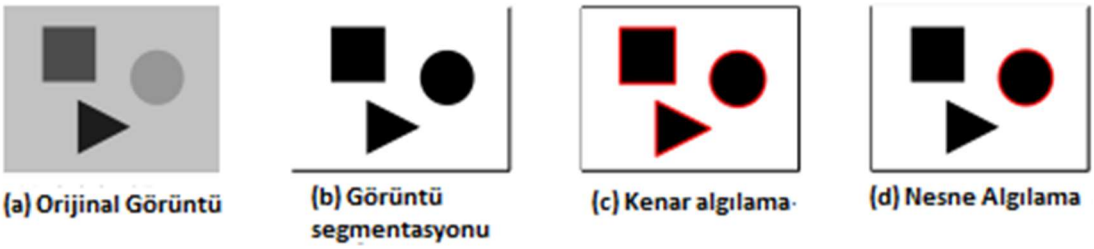
Nesne algılama, dijital bir görüntüdeki arabalar, insanlar veya bir iş parçası gibi nesneleri tanımlama kavramıdır. Belirli bir nesnenin şekil ve renk gibi özelliklerini bulmayı amaçlayarak yerelleştirmeyi sınıflandırma ile birleştirmektedir (Solovyev, 2021).




Şekil 3.4. Binary görüntüdeki kenarları algılama

Bir nesneyi bulmak için genellikle bir dizi adım uygulanmaktadır. Varsayalım ki hedef bir görüntüde bir daire bulmak istenmektedir.

İlk adım görüntüyü gri ölçekli bir görüntüye dönüştürmektir. Gri ölçekli görüntü daha sonra ikiye ayrıştırılır ve bir kenar algılama algoritmasından geçirilir. Bir döngü oluşturan ve bir alanı çevreleyen kenarlar potansiyel nesneler listesine kaydedilir. Son adım, kenar tespitinin çevrelediği tüm nesneleri incelemek ve niteliklerini bir daireyi karakterize eden bir dizi kriterle (örneğin dairesellik) karşılaştırmaktır. Geriye kalan nesneler gösterilir ve işlem tamamlanır. Dizi Şekil 3.5'de görselleştirilmiştir.




Şekil 3.5. Bir görüntüdeki daireleri algılayan bir bilgisayarla görü dizisi örneği

#### 3.2.1.10. İlgi Bölgesi (Region of Interest)

Bilgisayarla görü alanında yaygın bir uygulama, işlenecek görüntü için bir ilgi bölgesi-Region of interest (ROI) tanımlamaktır. Bir ROI tanımlamak, görüntü içinde görüntü işlemenin gerçekleştirileceği bir bölgeyi seçmek anlamına gelmektedir. ROI dışındaki pikseller işleme dışında bırakılmaktadır. Görüntünün yalnızca ilgili bölümlerini içeren bir ROI tanımlayarak, hesaplamalar daha az piksel üzerinde yapıldığından performansta bir artış elde edilebilmektedir.

### 3.2.2. Kamera Kalibrasyonu

Kamera kalibrasyonu, bilgisayarla görüde temel bir görevdir ve üç boyutluyu yeniden yapılandırma, nesne izleme, artırılmış gerçeklik ve görüntü analizi gibi çeşitli uygulamalarda çok önemlidir. Doğru kalibrasyon, bozulmaları düzelterek ve içsel ve dışsal kamera parametrelerini hesaplayarak hassas ölçümler ve güvenilir analizler yapılmasını sağlamaktadır. Bu bölümde kamera kalibrasyonunun ilkeleri, teknikleri ve algoritmaları ele alınmaktadır. İçsel ve dışsal kamera parametrelerinin elde edilmesi, bozulma modellerinin anlaşılması, kalibrasyon modellerinin yürütülmesi ve kalibrasyon yazılımının kullanılması incelenmektedir.

Kamera, 3D görüntüyü 2D görüntüye dönüştüren bir cihazdır. Bir kamera, üç boyutlu görüntülerin yakalanmasında ve iki boyutlu görüntülerde saklanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Denklem (3.1)'de gösterildiği gibi, $x = PX$ Denklemi, kamera denklemini temsil etmekte olup, burada $x$, 2D görüntü noktasını, $P$, kamera matrisini ve $X$, 3D dünya noktasını göstermektedir.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ p_5 & p_6 & p_7 & p_8 \\ p_9 & p_{10} & p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Görüntü işleme veya bilgisayarla görü alanında sıklıkla “kamera kalibrasyonu” terimi kullanılmaktadır. Kamera kalibrasyonu yöntemi, görüntü oluşturma sürecinin geometrik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu önemli adım, özellikle metrik bilgilere ihtiyaç duyulan birçok bilgisayarla görü uygulamasında gereklidir. Bu uygulamalarda genellikle kameranın eksen eğikliği (Axis skew), odak uzaklığı (focal length) ve odak noktası (principal point) gibi içsel parametrelere göre sınıflandırılması gerekirken, yönelim (orientation) rotasyon ve öteleme gibi dışsal parametrelerle tanımlanmaktadır. Doğrusal veya doğrusal olmayan algoritmalar, gerçek zamanlı olarak bilinen noktaları ve bunların resim düzlemindeki izdüşümlerini kullanarak içsel ve dışsal parametreleri tahmin etmektedir.

#### 3.2.2.1. Kalibrasyon Parametreleri

Kamera kalibrasyonu, belirtilen performans ölçümleriyle işlemleri tamamlamak için belirli kamera parametrelerini belirleme işlemidir. Kamera kalibrasyon matrisi, teknik olarak bir kameranın özelliklerinin tahmin edilmesi ile tanımlanmaktadır. Bu işlem, gerçek dünyadaki bir 3D nokta ile kalibre edilmiş kamera tarafından çekilen görüntüdeki karşılık gelen 2D izdüşümü arasında doğru bir ilişki kurmak için kameranın parametreleri veya katsayıları gibi gerekli tüm bilgilerin elde edilmesini içermektedir (URL-1).

#### 3.2.2.2. İçsel Parametreler

Görüntü çerçevesindeki piksel koordinatları ile kamera koordinatları arasında eşleme yapılmasını sağlamaktadır. Örneğin lensin optik merkezi, odak uzaklığı ve radyal bozulma katsayıları.

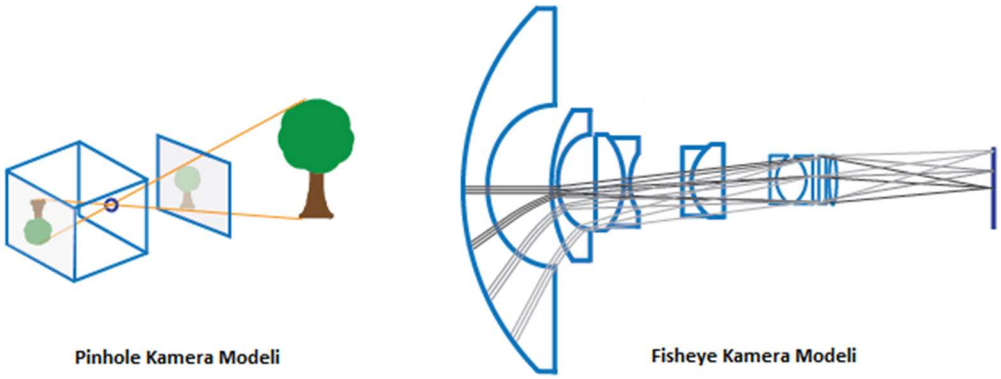
#### 3.2.2.3. Dışsal Parametreler

Kameranın yönünü ve konumunu tanımlamaktadır. Kameranın dünya koordinat sistemine göre dönüşünü ve ötelenmesini ifade etmektedir.

#### 3.2.2.4. Kamera Kalibrasyon Modelleri

Kamera modeli, ışığın geldiği sahnedeki bir noktanın 3D koordinatları ile görüntü düzlemine izdüşümünün 2D koordinatları arasındaki matematiksel ilişkiyi tanımlamaktadır (URL-2). İdeal kamera modeli pinhole kamera modeli veya perspektif kamera modeli olarak bilinmektedir, ancak fisheye kamera modeli gibi başka kamera

modelleri de mevcuttur (bkz. Şekil 3.6).



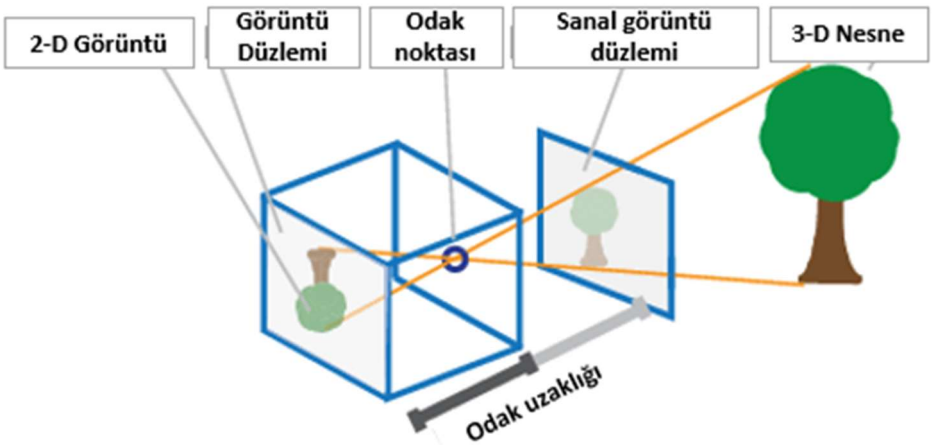

Şekil 3.6. Kamera modelleri

Pinhole kalibrasyon algoritması Jean-Yves Bouguet'nin (Bouguet, 2003) modeline dayanmaktadır. Bu modelde pinhole kamera modeli (Zhang, 2016) ve lens distorsiyonu (Heikkila, 1997) yer almaktadır. İdeal pinhole kamerada lens olmadığı için pinhole kamera modeli lens distorsiyonunu hesaba katmamaktadır. Gerçek bir kamerayı doğru bir şekilde simüle etmek için, algoritmanın tüm kamera modeli radyal ve teğetsel lens bozulmasını içermektedir.

Pinhole modeli, fisheye lens tarafından üretilen yüksek bozulma nedeniyle bir fisheye kamerayı modellenememektedir.

### 3.2.2.5. Pinhole Kamera Modeli

Pinhole kamera, lensi olmayan temel bir kamera modelidir. Işık ışınları açıklıktan geçer ve kameranın karşı tarafına ters çevrilmiş bir görüntü yansıtmaktadır (bkz. Şekil 3.7).



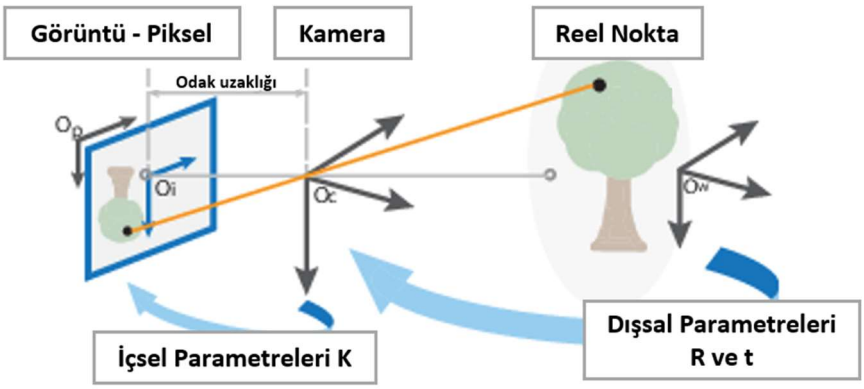

Şekil 3.7. Piinhole kamera modeli

Kamera matrisi P, pinhole kamera özelliklerini temsil eden 4'e 3'lük bir matristir. Görüntü düzlemi, 3 boyutlu dünya sahnesini eşleyen bu matris tarafından görüntü düzlemine eşlenmektedir. Kalibrasyon algoritması, dışsal (R) ve içsel (K) parametreleri kullanarak kamera matrisini (P) hesaplamaktadır. Denklem (3.2) ve (3.3)'te gösterildiği gibi. Dışsal parametreler kameranın 3 boyutlu sahnedeki konumunu temsil etmektedir. İçsel parametreler kameranın optik merkezini ve odak uzaklığını temsil etmektedir (bkz. Şekil 3.8).

$$w[x \quad y \quad 1] = [X \quad Y \quad Z \quad 1]P \tag{3.2}$$

$$P = \begin{bmatrix} R \\ 1 \end{bmatrix} K \tag{3.3}$$

Dışsal parametreler gerçek dünya noktalarını kamera koordinatlarına dönüştürürken, içsel parametreler kamera koordinatlarını görüntü düzlemine eşlemektedir.




Şekil 3.8. İçsel ve dışsal parametreleri

### 3.2.2.6. Fisheye Kamera Modeli

Bilgisayarlı Görüde Kamera Kalibrasyonu, bir kameranın dışsal ve içsel özelliklerini ya da parametrelerini hesaplama işlemidir. Bir kamerayı kalibre ettikten sonra, 2 boyutlu fotoğraflardan 3 boyutlu bilgi çıkarmak için resim bilgilerinden faydalanılabilmektedir (bkz. Şekil 3.10).

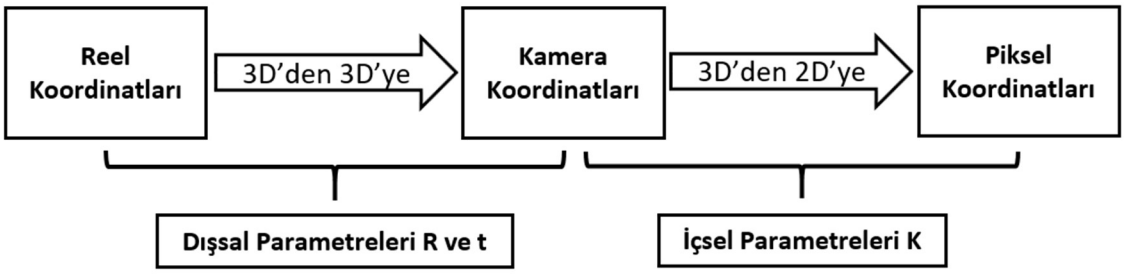
Fisheye kamera ile çekilen görüntüler de distorsiyonsuz olabilmektedir. Matlab'da, pinhole kamera modeli ve fisheye kamera modeli için kalibrasyon prosedürleri içeren Computer Vision Toolbox bulunmaktadır (URL-3). Fisheye varyasyonu, 195 dereceye

kadar görüş alanına sahip kameralarla çalışmaktadır (bkz. Şekil 3.9).




Şekil 3.9. Fisheye model örnek

Fisheye kameralar optik olarak odometriye yardımcı olmanın yanı sıra eş zamanlı konum belirleme ve haritalama zorluklarını çözmeye yardım etmektedir. Gözetim sistemleri, GoPro, 360 derecelik bir görüş alanı yakalamak için sanal gerçeklik ve dikiş algoritmaları diğer uygulamalara örnek olarak verilebilmektedir. Bu kameralar, kameranın görüş alanını artırmak için karmaşık bir dizi lens kullanarak geniş panoramik veya yarı küresel görüntüler yakalamasını sağlamaktadır. Ancak lensler bu olağanüstü geniş açılı görüntüyü, görüntüdeki perspektif çizgilerini bozarak elde etmektedir.




Şekil 3.10. Reel, kamera ve pixel koordinatları

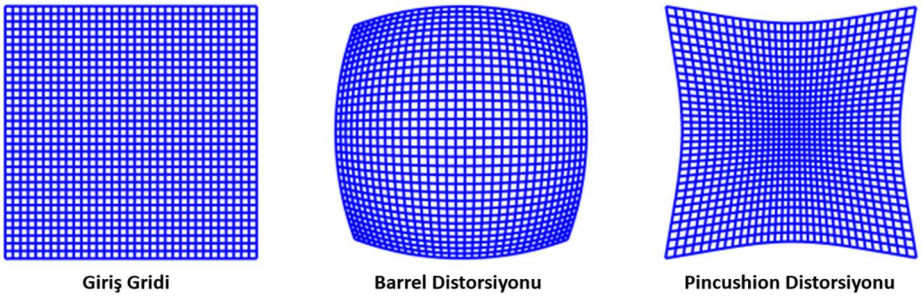
### 3.2.2.7. Bozulma Etkilerinin Türleri ve Nedenleri

Lens kullanıldığında daha iyi görüntüler elde edilebilmekte, ancak lens bazı bozulma efektleri üretebilmektedir (URL-4). Bozulma etkileri iki tür olarak sınıflandırılmaktadır:

### 3.2.2.8. Radyal Distorsiyon

Bu tür bir bozulma, eşit olmayan ışık eğilmesinden kaynaklanır. Işınlar lensin sınırlarında, lensin merkezinde olduğundan daha fazla eğilmektedir. Gerçek dünyadaki düz çizgiler, radyal bozulma nedeniyle görüntüde eğik olarak görünmektedir. Işık ışını,

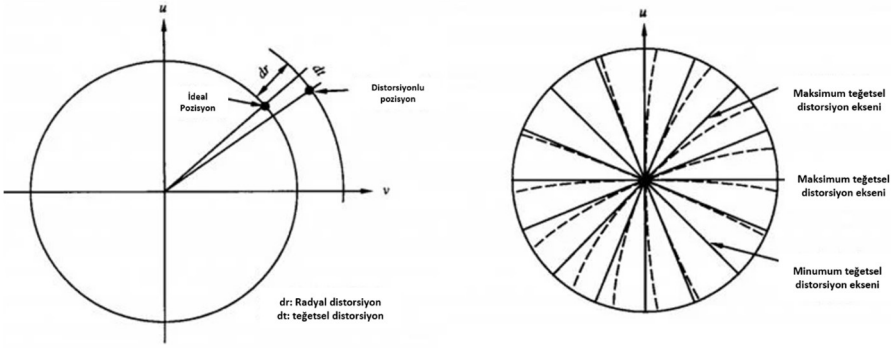
görüntü sensörüne çarpmadan önce optimum noktasından radyal olarak içe veya dışa doğru kaymaktadır. Radyal bozulma etkisi iki tür olarak sınıflandırılabilir: Barrel distorsiyonunun etkisi, negatif radyal yer değiştirmeye karşılık gelmektedir. Ve pincushion distorsiyon etkisi, pozitif radyal yer değiştirmeye karşılık gelmektedir (bkz. Şekil 3.11).




Şekil 3.11. Barrel ve pincushion distorsiyon etkisi

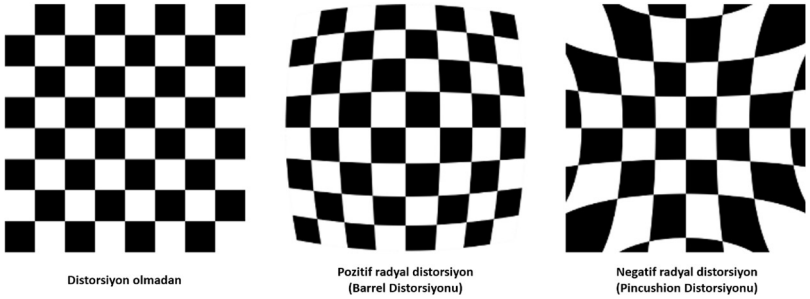
### 3.2.2.9. Teğetsel Bozulma

Teğetsel bozulma, resim ekranı veya sensör lense göre bir açıda olduğunda meydana gelmektedir (URL-5). Sonuç olarak görüntü eğik ve gergin bir görünüme sahip olmaktadır.




Şekil 3.12. Teğetsel ve radyal distorsiyonun etkisi

Şekil 3.12 teğetsel ve radyal distorsiyonun etkisini gösteren diyagramlardır. Düz çizgiler bozulma olmadığını, noktalı çizgiler ise teğetsel bozulmayı temsil etmektedir (soldaki Şekil). Sağdaki şekil teğetsel ve radyal bozulmanın bir pikseli ideal konumundan nasıl kaydırdığını göstermektedir.

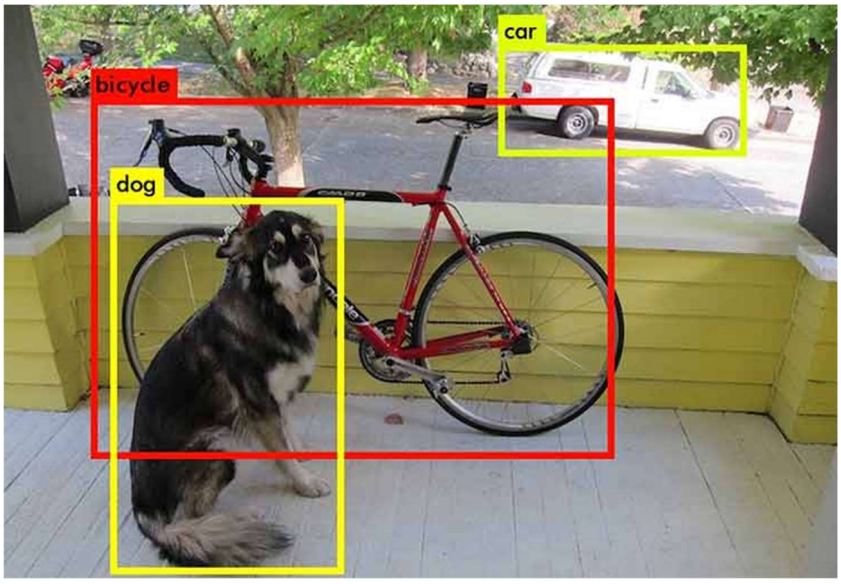



Şekil 3.13. Bozulma etkisinin gösterimi

Yukarıdaki şekil, bir kamera lensin tarafından üretilebilecek bozulma etkisine bir örnektir. Şekil 3.13'de barrel distorsiyon etkisi ve Pincushion distorsiyon etkisi olarak adlandırılan pozitif ve negatif radyal distorsiyonun her ikisi de gösterilmektedir.

### 3.3. Derin Öğrenme ile Nesne Algılama

Derin öğrenme ile nesne algılama, bir görüntüdeki nesnenin konumunu ve tanımını belirlemek için hızlı ve doğru bir yöntem sunmaktadır. Derin öğrenme, nesne dedektörünün algılama görevleri için gerekli görüntü özelliklerini otomatik olarak öğrendiği güçlü bir makine öğrenme tekniğidir. Derin öğrenme kullanarak nesne tespiti için Faster R-CNN, you only look once (YOLO) v2, YOLO v3, YOLO v4, YOLOX ve single shot detection (SSD) gibi çeşitli algoritmalar bulunmaktadır. Nesne algılama, görüntü sınıflandırması ve otonom sürüş araçları ve gözetim gibi çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. Nesne algılama için bir örnek Şekil 3.14'te gösterilmiştir




Şekil 3.14. Nesne algılama örneği

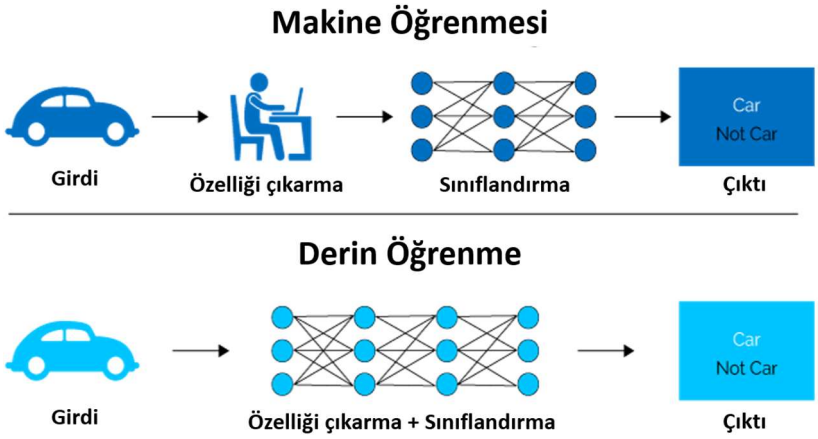
### 3.3.1. Nesne Algılaması

Derin öğrenme kullanarak nesne algılamanın teknik ayrıntılarını ele almadan önce, nesne algılamanın tanımlanması gerekmektedir. Nesne algılama, bir görüntü veya video içindeki nesnelerin tanımlanmasını ve yerlerinin belirlenmesini içeren bir bilgisayarla görü tekniğidir. Amaç, görüntü veya videodaki ilgilenilen tüm nesneleri algılamak ve bunların konumları ve boyutları ile ilgili bilgiler sağlamaktır (URL-6).

Nesne algılamanın gözetim, otonom sürüş ve robotik gibi birçok uygulama alanı vardır. Örneğin, otonom sürüş araçlarında nesne algılama, yoldaki engelleri tespit etmek ve bunlardan kaçınmak için kullanılırken, robotikte nesneleri tanımlamak ve manipüle etmek için kullanılmaktadır.

### 3.3.2. Derin Öğrenme

Derin öğrenme, verilerden öğrenmek için neural networkleri kullanan makine öğrenmesinin bir alt kümesidir (bkz. Şekil 3.15). Neural networkler, insan beyninin yapısı ve işlevinden esinlenen bir dizi algoritmadır. Her bir düğümün bir önceki katmandan girdi aldığı ve çıktıyı bir sonraki katmana aktarmadan önce matematiksel bir işlem gerçekleştirdiği birbirine bağlı düğüm katmanlarından oluşmaktadır (URL-7).




Şekil 3.15. ML ve DL arasındaki fark

Derin öğrenme, bilgisayarla görüde devrim yaratarak doğru ve verimli nesne algılama olanağı sağlamıştır. Derin öğrenme algoritmaları verilerdeki örüntüleri tanımayı öğrenebilmekte ve bu verilere dayanarak tahminler yapabilmektedir. Nesne algılamada, derin öğrenme algoritmaları ilgilenilen nesneleri içeren büyük bir görüntü veri kümesi

üzerinde eğitilmektedir. Algoritma, verilerdeki kalıpları tanımlayarak ve tahminlerde bulunmak için bu kalıpları kullanarak nesneleri tanımayı öğrenmektedir.

### 3.3.3. Derin Öğrenme ile Nesne Algılama Uygulaması

Nesne algılama ve derin öğrenme hakkında temel bir genel bakış verildikten sonra, derin öğrenme kullanarak nesne algılama süreci ele alınmaktadır. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1. Görüntülerden oluşan bir veri seti toplanma
2. Veri setine bilgi notu (Label) eklemesi
3. Veri setinin ön işlemden geçirilmesi
4. Derin öğrenme modelinin eğitilmesi
5. Modelin değerlendirilmesi
6. Nesne tespiti için modelin kullanılması

#### 3.3.3.1. Görüntülerden Oluşan Bir Veri Seti Toplanma

Derin öğrenme ile nesne algılamanın ilk adımı görüntülerden oluşan bir veri seti toplamaktır. Veri seti, algılamak istediğiniz nesneleri temsil eden görüntüler içermelidir. Örneğin, bardak tespit edilecekse, bardak içeren görüntülerden oluşan bir veri kümesi toplanmalıdır.

Nesnenin görünebileceği çeşitli açıları, boyutları ve aydınlatma koşullarını temsil eden çeşitli görüntüler toplamak önemlidir. Bu, modelin nesneyi çeşitli durumlarda algılayabilmesini sağlamaya yardımcı bir unsurdur.

Bir modeli eğitmek için kullanılabilecek COCO, ImageNet ve Pascal VOC gibi birçok kullanıma açık veri seti bulunmaktadır. Algılanmak istenen nesnelerin görüntüleri veya videoları çekilerek kendi oluşturulan bir veri seti de oluşturulabilmektedir.

#### 3.3.3.2. Veri Setine Bilgi Notu (Label) Eklemesi

Görüntülerden oluşan veri seti toplandıktan sonra, bir sonraki adım veri setine bilgi notu eklemektir. Bu işlem, her bir görüntünün görüntü içindeki nesneler hakkında bilgilerle etiketlenmesini içermektedir. Bu bilgiler genellikle nesnenin görüntü içindeki konumunu ve nesneyi tanımlayan bir etiketi içermektedir.

Veri setlerine bilgi notu eklemek için Labeling ve RectLabel gibi çeşitli araçlar mevcuttur. Bu araçlar, görüntüdeki nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular çizmeye ve bunları açıklayıcı bir etiketle etiketlemeye olanak tanımaktadır. Bilgi notu ekleme işlemi zaman alan bir süreçtir, ancak derin öğrenme modelini eğitmek için oldukça önemlidir.

#### 3.3.3.3. Veri Setinin Ön İşlemden Geçirilmesi

Veri setine açıklama ekledikten sonra, bir sonraki adım görüntülerin ön işlemden geçirilmesidir. Ön işleme, görüntülerin standart bir boyuta yeniden boyutlandırılmasını, piksel değerlerinin normalleştirilmesini ve görüntüleri döndürme, çevirme ve yakınlaştırma gibi veri artırma tekniklerinin uygulanmasını içermektedir.

Veri artırımı, aşırı uyumu (Overfitting) önlemeye yardımcı olduğu için ön işleme aşamasında önemli bir adımdır. Aşırı uyum, model eğitim verileri üzerinde çok özelleştiğinde ve yeni, görülmemiş veriler üzerinde düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkmaktadır.

#### 3.3.3.4. Derin Öğrenme Modelinin Eğitilmesi

Veri setine bilgi notu eklendikten ve ön işleme tabi tutulduktan sonra, bir sonraki adım derin öğrenme modelini eğitmektir. TensorFlow, MATLAB, PyTorch ve Keras dahil olmak üzere nesne algılama için kullanılabilecek birkaç derin öğrenme program vardır.

Eğitim süreci, önceden işlenmiş veri setinin derin öğrenme modeline aktarılmasını ve tahmin edilen çıktı ile gerçek çıktı arasındaki hatayı en aza indirmek için modelin ağırlıklarının iteratif olarak ayarlanmasını içermektedir. Bu süreç geriye yayılma süreci olarak bilinmektedir.

#### 3.3.3.5. Modelin Değerlendirilmesi

Modeli eğittikten sonra, bir sonraki adım modelin performansını değerlendirmektir. Bu değerlendirme, modelin önceden görmediği bir set görüntü üzerinde test edilmesini ve modelin doğruluk ve hassasiyetinin ölçülmesini içermektedir.

Doğruluk, modelin bir nesneyi ne kadar doğru tanımladığını ölçerken, hassasiyet modelin algılamalarının ne kadar doğru olduğunu ölçmektedir. Yüksek doğruluk ve hassasiyet, sağlam bir nesne algılama modeli için oldukça önemlidir.

#### 3.3.3.6. Nesne Tespiti İçin Modelin Kullanılması

Model eğitildikten ve değerlendirildikten sonra nesne algılama için kullanılabilmektedir. Nesne algılama, bir görüntüyü modele aktarmayı ve görüntüdeki nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular çizmek için çıktıyı kullanmayı kapsamaktadır. YOLO, SSD ve Faster R-CNN gibi derin öğrenme ile kullanılabilen çeşitli nesne algılama algoritmaları bulunmaktadır. Bu algoritmalar hız ve doğruluk açısından farklılık göstermekte olup algoritma seçimi uygulamaya göre değişiklik göstermektedir.

# 4. ROBOTIKTE KAVRAMSAL TANIMLAMALAR

Bir robot üç boyutlu uzayda etrafındaki nesnelerle ilişkili olarak hareket etmektedir. Bunun için hem robotun hem de çevresinde bulunan nesnelerin birbirlerine göre konum ve yönelimlerinin tanımlanması gerekmektedir. Robot ta dahil olmak üzere üç boyutlu uzaydaki her bir nesneye konum ve yönelim belirlemek için bir koordinat sistemi yerleştirilmelidir. Bu nesnelerin üzerine yerleştirilen koordinat sistemlerinin konum ve yönelimleri sabit olan bir ana koordinat sistemiyle ilişkilendirilmesi gerekir. Tanımlanacak tüm Konumlar ve yönelimler de hem ana koordinat sistemine göre hem de bu sistemin içindeki diğer koordinat sistemlerine göre matematik işlemlerinden geçirilecektir. Kolaylık olması açısından, "Kartezyen koordinat sistemi" tez boyunca CCS (Cartesian Coordinate System) olarak ifade edilmiştir.

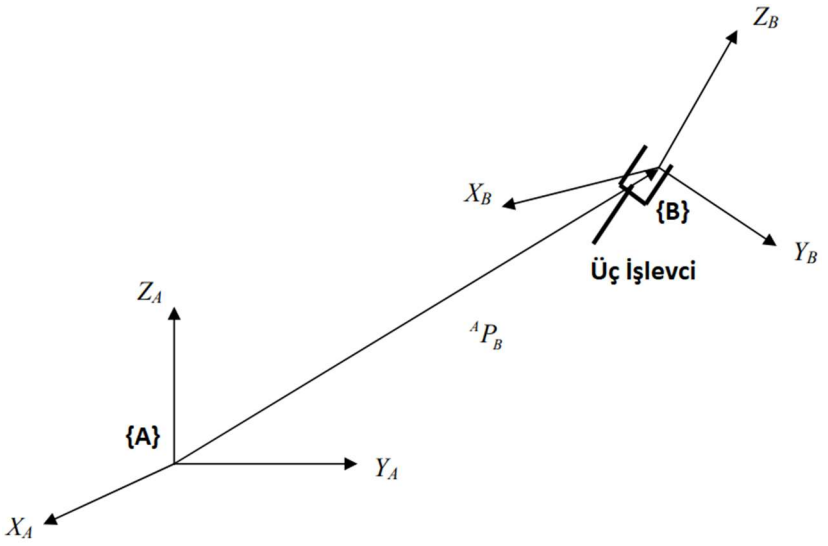
## 4.1. Konum Tanımı

Bir CCS tanımlanarak uzaydaki bir nokta ana CCS (ana koordinat sistemi) içinde istenildiği yere konumlandırılabilmektedir. Genelde ana CSS içerisine birden fazla CCS yerleştirilebilmektedir. 3D uzaydaki bir nokta, bu CCS'in merkezine göre 3x1 vektör ile temsil edilebilmektedir. Bu vektörlere tanımlandıkları CCS'e göre isimler verilmektedir. Örnek olarak, ana CCS'teki bir $P$ noktasının $\{A\}$ CCS'e göre konumu bir ${}^{A}P$ vektörü ile temsil edilmektedir. ${}^{A}P$ matematiksel ifadesi aşağıda gösterilmiştir;

$$ {}^{A}P = \begin{bmatrix} {}^{A}P_x \\ {}^{A}P_y \\ {}^{A}P_z \end{bmatrix} \tag{4.1} $$

Önceden ifade edildiği gibi, CCS'leri robotun ve etrafındaki nesnelerin üzerine yerleştirilmektedir. $\{A\}$'nin merkeziyle $\{B\}$'nin merkezi arasındaki vektör ${}^{A}P_B$ olarak gösterilmektedir. ${}^{A}P_B$ vektörü aşağıdaki gibi gösterilmiştir;

$$ {}^{A}P_B = \begin{bmatrix} {}^{A}P_{B_x} \\ {}^{A}P_{B_y} \\ {}^{A}P_{B_z} \end{bmatrix} \tag{4.2} $$




Şekil 4.1. $\{A\}$ ve $\{B\}$ arasındaki vektör gösterimi

### 4.2. Yönelim Tanımı

3D uzaydaki bir nesnenin üzerine yerleştirilen bir CCS'in yönelimi, nesnenin diğer herhangi bir CCS'e göre konumuna ek olarak tanımlanmaktadır. Yönelim, bir CCS'in diğer bir CCS ile olan rotasyon (dönme) miktarını ifade etmektedir ve $3x3$'lük bir matris ile gösterilmektedir.

Katı bir cismin diğer bir referans CCS'e göre yönelimini tanımlamak için, katı cismin üzerine bir CCS yerleştirilmelidir. Şekil 4.1'de gösterildiği gibi, $\{B\}$'ye üç işlevciyi yerleştirilerek $\{A\}$ referans CCS'e göre yönelim tanımlanmaktadır. Üç işlevciye yerleştirilen $\{B\}$, $\{A\}$ referans CCS cinsinden tanımlamak için birim vektörler kullanılmaktadır. $\{A\}$ ve $\{B\}$ CCS'lerin birim vektörlerini (4.3) ve (4.4)'teki gibi ifade edelim;

$$\{A\} = \quad \hat{X}_A, \quad \hat{Y}_A, \quad \hat{Z}_A \tag{4.3}$$

$$\{B\} = \quad \hat{X}_B, \quad \hat{Y}_B, \quad \hat{Z}_B \tag{4.4}$$

$\{B\}$'nin birim vektörlerini $\{A\}$ cinsinden aşağıdaki gibi ifade edelebilir;

$${}^{A}\hat{X}_B \quad {}^{A}\hat{Y}_B \quad {}^{A}\hat{Z}_B$$

Bu ifadeyi $3x3$'lük bir matrisle gösterebilmektedir. Oluşturulan yeni matrise rotasyon

matrisi adı verilmektedir. Bu matris $\{B\}$'nin $\{A\}$'ye göre yönelimini tanımladığından, ${}^{A}_{B}R$ olarak gösterilmektedir;

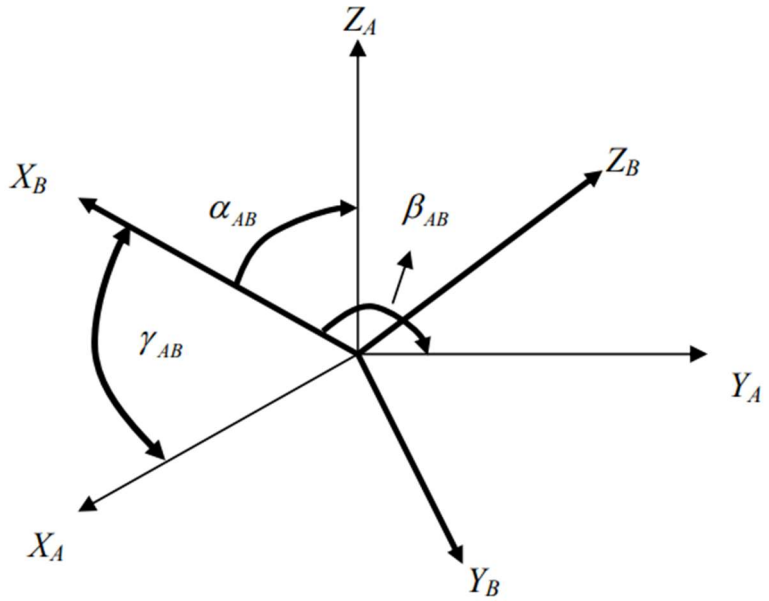
$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \tag{4.5} $$

(4.5)'teki matrisin her bir sütununda bir birim vektör bulunmaktadır. Bu birim vektörler, $\{B\}$'nin eksenlerini $\{A\}$'e göre yönelimini tanımlamaktadır. Şekil 4.2'de olduğu gibi, $\{B\}$ ile $\{A\}$'nin merkezleri aynı noktaya gelecek şekilde olsun. Burada $\hat{X}_B$ birim vektörünün $\{B\}$'deki yönelimi $\{A\}$'e göre ${}^{A}\hat{X}_B$ şeklinde gösterilerek aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Bingöl ve diğ., 2005);

$$ {}^{A}\hat{X}_B = \begin{bmatrix} r_{11} \\ r_{21} \\ r_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |X_B||X_A| \cos\gamma_{AB} \\ |X_B||Y_A| \cos\beta_{AB} \\ |X_B||Z_A| \cos\alpha_{AB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{X}_B & \hat{X}_A \\ \hat{X}_B & \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B & \hat{Z}_A \end{bmatrix} \tag{4.6} $$

Bu denklemi kullanarak ${}^{A}_{B}R$ matrisi aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir;

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} \hat{X}_B. \hat{X}_A & \hat{Y}_B. \hat{X}_A & \hat{Z}_B. \hat{X}_A \\ \hat{X}_B. \hat{Y}_A & \hat{Y}_B. \hat{Y}_A & \hat{Z}_B. \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B. \hat{Z}_A & \hat{Y}_B. \hat{Z}_A & \hat{Z}_B. \hat{Z}_A \end{bmatrix} \tag{4.7} $$




Şekil 4.2. Aynı merkezli ve yönelimleri farklı olan iki CCS

Denklem düzenlendiğinde daha açık bir şekilde ifade edilebilir;

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} |X_B||X_A|\cos\gamma_{AB} & |Y_B||X_A|\cos\gamma_{AB} & |Z_B||X_A|\cos\gamma_{AB} \\ |X_B||Y_A|\cos\beta_{AB} & |Y_B||Y_A|\cos\beta_{AB} & |Z_B||Y_A|\cos\beta_{AB} \\ |X_B||Z_A|\cos\alpha_{AB} & |Y_B||Z_A|\cos\alpha_{AB} & |Z_B||Z_A|\cos\alpha_{AB} \end{bmatrix} \tag{4.8} $$

Bir ortogonal matrisin dönme matrisi aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

$$ R = [\hat{X} \quad \hat{Y} \quad \hat{Z}] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \tag{4.9} $$

R matrisi ortogonal bir matris olduğundan, matrisin sütunları aşağıdaki denklemleri sağlamaktadır;

$$ |\hat{X}| = 1, \qquad |\hat{Y}| = 1 \qquad |\hat{Z}| = 1 $$

$$ \hat{X}.\hat{Y} = 0, \qquad \hat{X}.\hat{Z} = 0 \qquad \hat{Y}.\hat{Z} = 0 $$

$$ \hat{X}.\hat{X} = 1, \qquad \hat{Y}.\hat{Y} = 1 \qquad \hat{Z}.\hat{Z} = 1 $$

$\{A\}$'in $\{B\}$'ye göre yönelimi denklem (4.10)'da gösterildiği gibi ${}^{A}_{B}R$ matrisi ile gösterilmektedir;

$$ {}^{B}_{A}R = \left[ {}^{B}\hat{X}_A \quad {}^{B}\hat{Y}_A \quad {}^{B}\hat{Z}_A \right] = \begin{bmatrix} \hat{X}_A & \hat{X}_B & \hat{Y}_A & \hat{X}_B & \hat{Z}_A & \hat{X}_B \\ \hat{X}_A & \hat{Y}_B & \hat{Y}_A & \hat{Y}_B & \hat{Z}_A & \hat{Y}_B \\ \hat{X}_A & \hat{Z}_B & \hat{Y}_A & \hat{Z}_B & \hat{Z}_A & \hat{Z}_B \end{bmatrix} \tag{4.10} $$

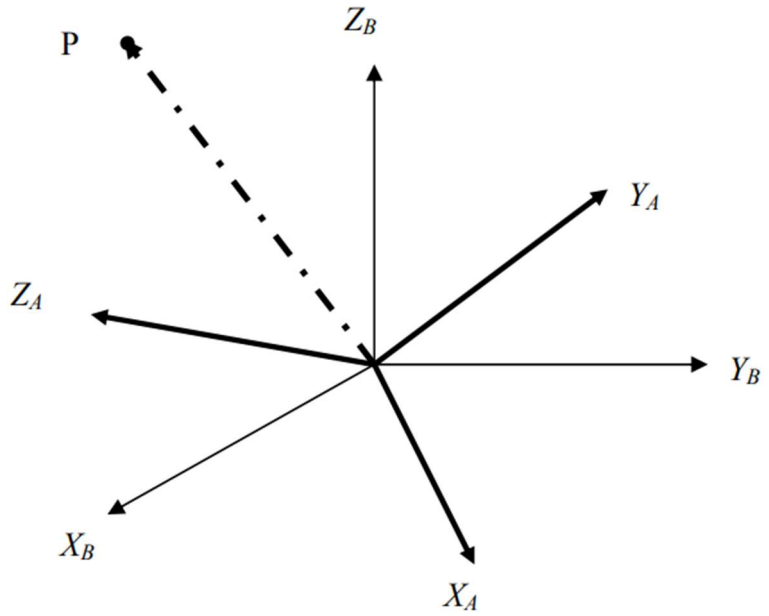
$\{A\}$'yi $\{B\}$'ye göre tanımlayan ${}^{B}_{A}R$ dönme matrisi, onun ters matrisinin transpozesine eşittir (Bingöl ve diğ., 2005).

${}^{B}_{A}R$ matrisinin tersi ${}^{B}_{A}R^{-1}$ olsun. ${}^{B}_{A}R$ ile ${}^{B}_{A}R^{-1}$ çarpımı birim matrisi verir;

$$ {}^{B}_{A}R\,{}^{B}_{A}R^{-1} = \mathrm{I} \tag{4.11} $$

$\{A\}$ ve $\{B\}$'nin merkezleri çakışıyorsa, $\{B\}$'ye göre tanımlanmış bir nokta ${}^{B}P$, $\{A\}$'ye göre tanımlamak mümkündür ve matematiksel olarak denklem (4.12)'deki gibi gösterilebilir;

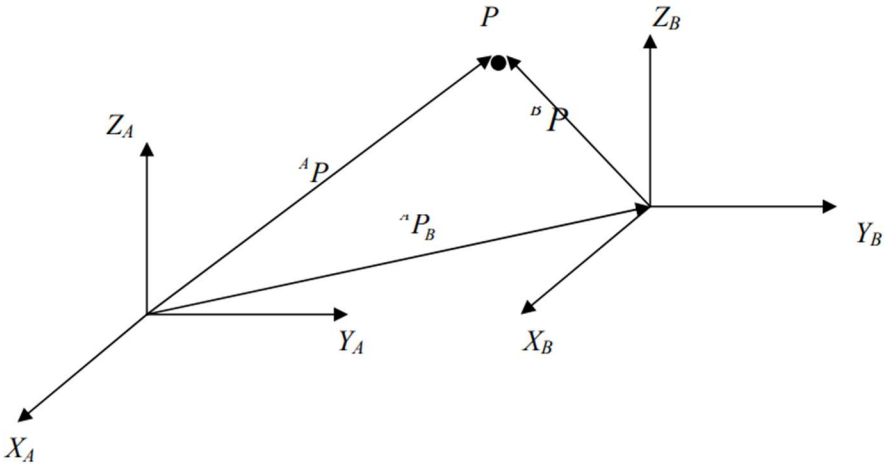
$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P \tag{4.12}$$




Şekil 4.3. Aynı merkezli iki CCS'in gösterimi

$\{A\}$ ve $\{B\}$ olmak üzere iki CCS olduğunu varsayalım, ancak $\{A\}$'nin $\{B\}$'ye göre konumu $^{A}P_{B}$ vektörü ile gösterilsin. Şekil 4.4 aynı yönelime sahip ancak farklı noktalarda farklı merkezleri olan iki CCS göstermektedir. $P$ noktasının $\{A\}$'ye göre konumunu $^{A}P_{B}$ vektörüyle denklem (4.13)'teki gibi tanımlanabilmektedir;

$$^{A}P = {}^{B}P + {}^{A}P_{B} \tag{4.13}$$

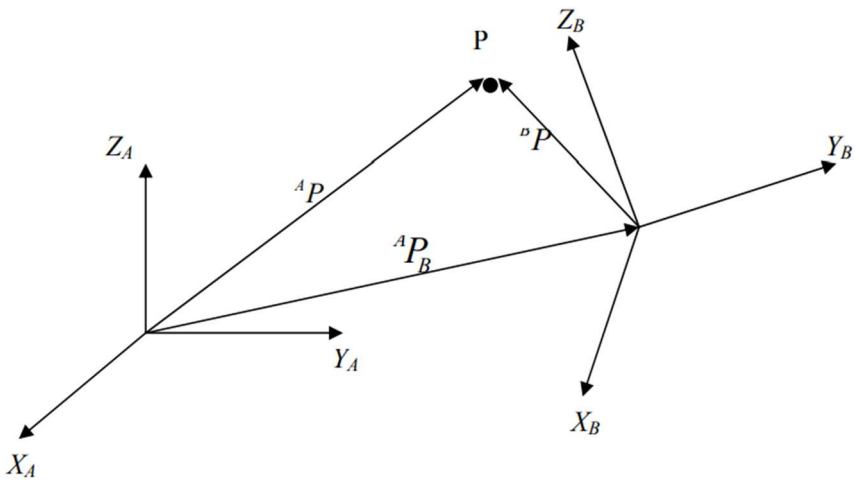



Şekil 4.4. (4.13) denkleminin grafiksel gösterimi

Bir adım daha ileriye gidelim ve Şekil 4.5'te gösterildiği gibi farklı yönelimlere ve farklı noktalarda merkezlere sahip iki CCS'i olduğunu varsayalım. $P$ noktasının $\{A\}$'ye göre

konumu denklem (4.14)'deki gibi gösterilmektedir;

$$^{A}P = {}^{A}P_{B} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P \tag{4.14}$$




Şekil 4.5. Farklı yönelimlere ve farklı noktalarda merkezlere sahip iki CCS

Eğer $\{A\}$ ve $\{B\}$'nin yönelimleri aynı ve merkezleri farklı ise (Şekil 4.4), denklem $^{A}P = {}^{B}P + {}^{A}P_{B}$ şeklinde gösterilmekte ve denklem (4.13)'ü sağlamaktadır. Eğer $\{A\}$ ve $\{B\}$'nin merkerzleri aynı noktada fakat farklı yönelimlere sahipse (Şekil 4.3), denklem $^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P$ şeklinde gösterilmekte ve denklem (4.12)'yi sağlamaktadır.

Genellikle $^{B}P$ ile $^{A}P$ ilişkisini tek bir matris ile açıklamak için denklem (4.15)'te gösterildiği gibi ${}^{A}_{B}T$ dönüşüm matrisiyle tanımlanmaktadır;

$$^{A}P = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}P \tag{4.15}$$

Denklem (4.15) aşağıdaki gibi ayrıntılı olarak yazılabilir;

$$\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B} \\ 0_{1x3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.16}$$

### 4.3. Homojen Dönüşüm Matrisi

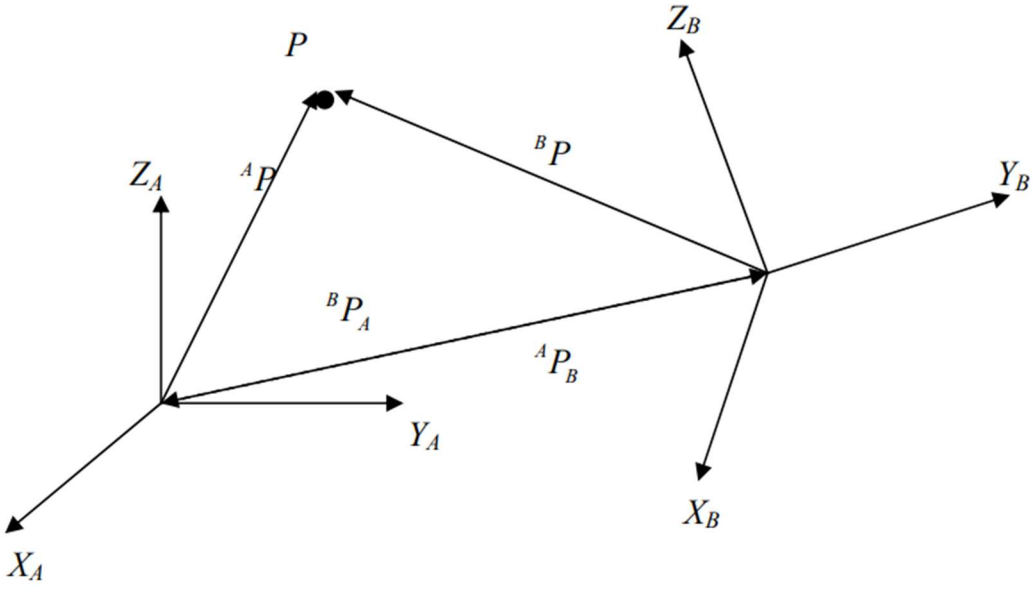
$^{A}P$ ve $^{B}P$ arasındaki ilişki, rotasyon matrisi ve konum vektörünü içeren $4x4$'lük bir matris ile ifade edilebilmektedir. Bu matris homojen dönüşüm matrisi olarak adlandırılmakta ve aşağıdaki gibi gösterilmektedir (Bingöl ve diğ., 2005);

$$ {}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B} \\ 0_{1x3} & 1 \end{bmatrix} \tag{4.17} $$

${}^{A}_{B}T$ matrisinin tersini ${}^{A}_{B}T^{-1}$ olarak gösterelim. Bilinen yöntemlerle ${}^{A}_{B}T^{-1}$ matrisi bulmak oldukça zor ve uzun işlemler gerektirirken, ortogonal matrislerin tersini bulmak transpozesini almak kadar basittir. Denklem (4.18)'deki gösterildiği gibi ortognallık özelliğinden faydalanarak ${}^{A}_{B}T^{-1}$ bulmya çalışalım;

$$ {}^{A}_{B}T^{-1} = {}^{B}_{A}T = \begin{bmatrix} {}^{B}_{A}R & {}^{B}P_{A} \\ 0_{1x3} & 1 \end{bmatrix} \tag{4.18} $$

Denklemde yer alan ${}^{B}_{A}R$ matrisinin tersinin transpozesine eşit olduğu bilinmektedir, ${}^{A}_{B}R^{-1} = {}^{B}_{A}R = {}^{A}_{B}R^{T}$. Ancak ${}^{B}P_{A}$ için işlem biraz farklıdır. ${}^{A}_{B}T^{-1}$ matrisi elde etmek için, denklemdeki ${}^{B}P_{A}$ konum vektörü, ${}^{A}_{B}R$ matrisinin bir fonksiyon olarak yazılmalıdır.




Şekil 4.6. *P* noktasının farklı CCS'lerin cinsinden tanımı

(Bingöl ve diğ., 2005)'teki açıklanan yöntemi takip ederek ${}^{B}P_{A} = -{}^{B}_{A}R\ {}^{A}P_{B}$ elde edilir. Böylece ${}^{B}P_{A}$ konum vektör ifadesi ${}^{B}P_{A} = -{}^{A}_{B}R^{T}\ {}^{B}P_{A}$ olur.

Bulunan ${}^{B}_{A}R$ ve ${}^{B}P_{A}$ ifadeleri ${}^{A}_{B}T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{B}_{A}R & {}^{B}P_{A} \\ 0_{1x3} & 1 \end{bmatrix}$ formunda yerine konduğunda;

${}^{A}_{B}T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R^{T} & -{}^{A}_{B}R^{T}\ {}^{A}P_{B} \\ 0_{1x3} & 1 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

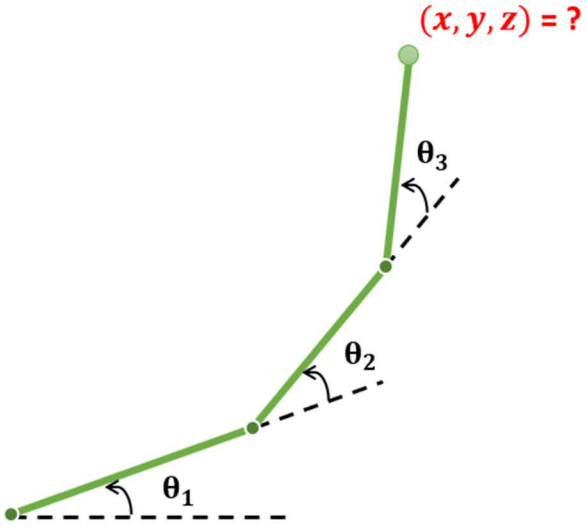
Dönüşüm matrisinin tersini elde etmek için, öncelikle rotasyon matrisinin transpozu hesaplanmaktadır. Elde edilen matris dönüşüm matrisinin rotasyon kısmına yazılmaktadır. Daha sonra transpoze edilmiş rotasyon matrisi pozisyon vektörü ile çarpılmakta ve yeni ifadenin başına negatif işareti konulmaktadır. Oluşturulan bu yeni ifade dönüşüm matrisinin konum vektörü kısmına da yazılmakta ve böylece bir dönüşüm matrisini ters çevirme işlemi tamamlanmaktadır.

### 4.4. Robotun İleri Kinematiği

İleri kınematik, robot eklemlerinin konum, hız ve ivme bilgileriyle ilgilenmektedir. Eğer bir koordinat sistemi robot eklemleri üzerine yerleştirilirse, iki komşu eklem arasındaki ilişkiyi bir ${}^{i-1}_{i}T$ dönüşüm matrisiyle ifade edilmektedir. İlk eklemin dönüşüm matrisi ilk eklem ile sabit platform arasındaki ilişkiyi tanımlarken, son eklemin dönüşüm matrisi tutucu ile son eklem arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu ardışık eklem dönüşüm matrisleri kullanılarak ana koordinate sistemi ile üç işlevci arasındaki ilişki tanımlanmaktadır. Bu ilişki ileri kinematik olarak adlandırılır ve tutucunun sabit platforma göre konumunu ve yönelimini ifade etmektedir (Bingöl ve diğ., 2005);

$$ {}^{0}_{N}T = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T \ldots {}^{N-1}_{N}T \tag{4.19} $$

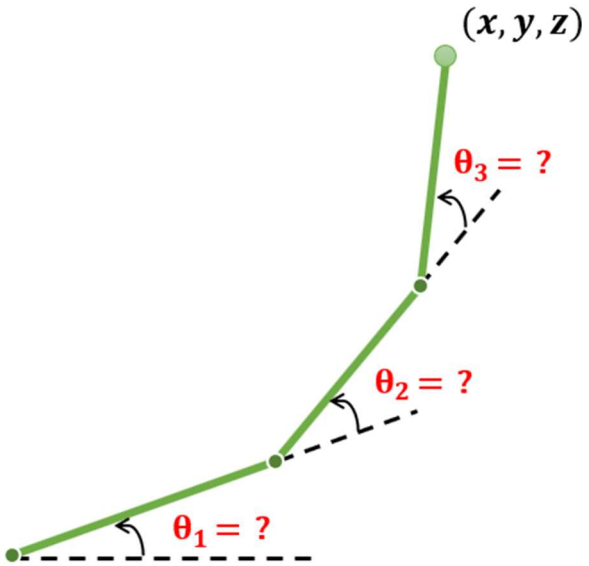
Şekil 4.7, düzlemsel bir robotun ileri kinematik probleminin şematik bir gösterimini vermektedir (URL-8).




Şekil 4.7. İleri kinematik gösterimi

### 4.5. Robotun Ters Kinematiği

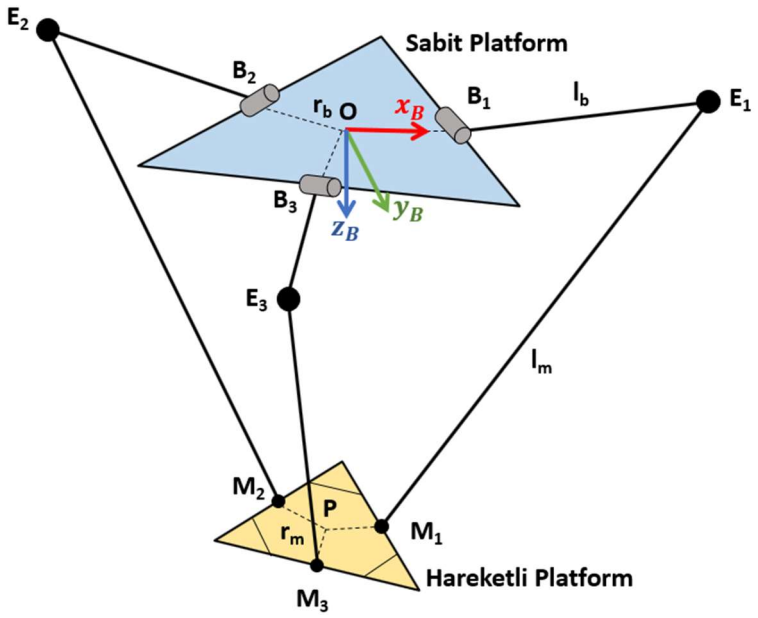
Ters kinematik, robot kontrolünün temel aşamalarından biridir. Ana CCS'e göre verilen üç işlevcinin konum ve yönelim bilgilerine dayanarak robotun eklem değişkenlerini bulma işlemine ters kinematik denilmektedir. Şekil 4.8, düzlemsel bir robotun ters kinematik probleminin şematik bir gösterimini vermektedir (URL-8). Şekilde, uç tutucunun koordinatları için robot kollarının alması gereken açı gösterilmektedir.




Şekil 4.8. Ters kinematik gösterimi

## 5. DELTA ROBOTUN KİNEMATİK MODELİ

Kinematik modelin temel amacı, uç işlevcinin konumu verildiğinde eklem açılarını hesaplamak ve bunun tersini yapmaktır. Eklem açılardan konumun koordinatları hesaplandığı işleme ileri veya manipülatör kinematiği denir. Ters kinematik analiz ise istenen uç işlevcinin konum koordinatları verildiğinde eklem açılarının hesaplanmasıdır (Doğan, 2010) (Williams, 2016). Paralel delta robotun mekanik çizimi Şekil 5.1'te verilmiştir. Tablo 5.1'de kullanılan delta robotun parametreleri belirtilmiştir



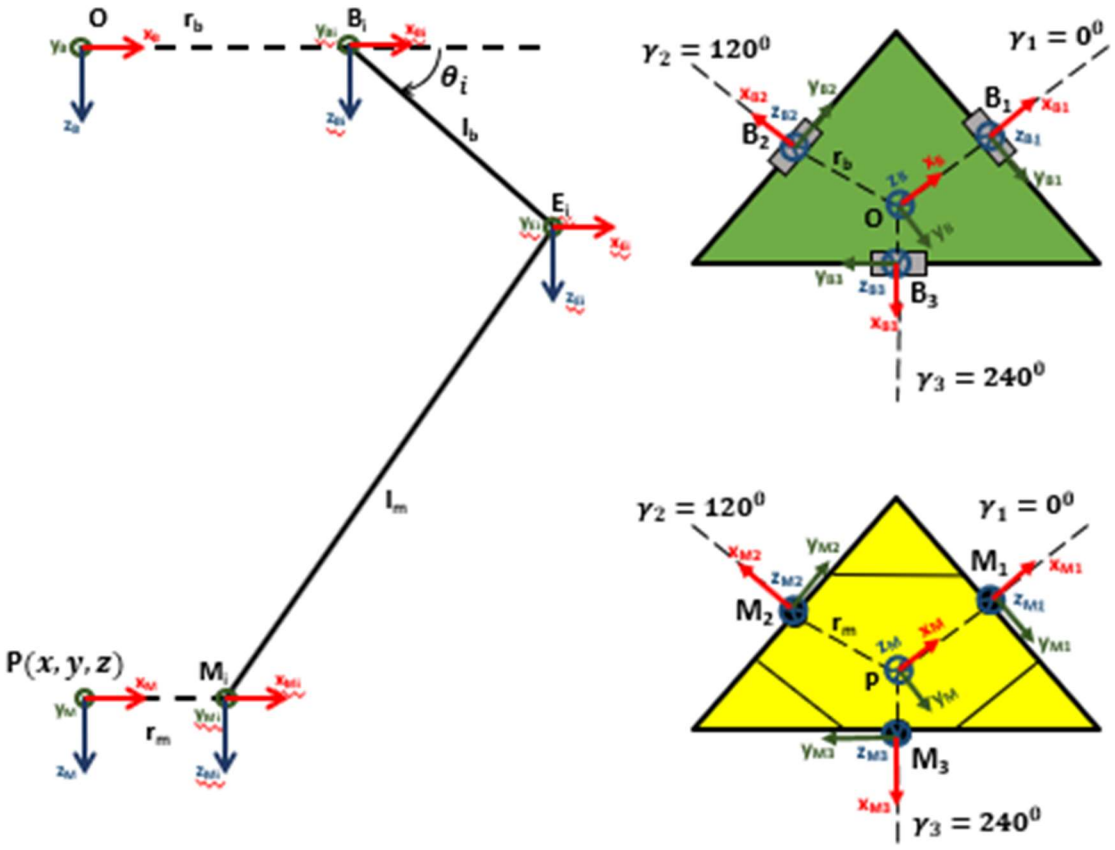

Şekil 5.1. Delta Paralel Robot

Tablo 5.1. Kullanılan Delta robotun parametreleri

| Parametre | Açıklama | Değer (mm) |
|---|---|---|
| $l_b$ | Üst kol uzunluğu | 250 |
| $l_m$ | Alt kol uzunluğu | 1070 |
| $r_b$ | Sabit platform yarıçapı | 208 |
| $r_m$ | Hareketli platform yarıçapı | 64 |

Şekil 5.1'da gösterildiği gibi paralel delta robot, eşkenar üçgen şeklinde bir platform ile tavana sabitlenmiştir. Bu platforma (üst platform) atanan koordinat sistemi O merkez noktasına yerleştirilir ve "Temel çerçeve" veya "Sıfır çerçeve" olarak kabul edilmektedir. Robot aynı zamanda hareketli bir platformdan (alt platform) oluşmaktadır. Bu platformun ağırlık merkezi P (x, y, z) işlem noktası veya bu paralel robotun uç işlevcisi olarak kabul edilmektedir. Bu robotu oluşturan platformlar üç kol yardımıyla birbirine bağlanmıştır.

Bu kollar ortada bulunan küresel mafsallar ($E_1$, $E_2$, $E_3$) sayesinde içe ve dışa doğru bükülebilmektedir. Sabit platformun ve hareketli platformun sırasıyla her bir kenarının ortasında bulunan döner mafsallar ($B_1$, $B_2$, $B_3$) ve küresel mafsallar ($M_1$, $M_2$, $M_3$) platformun kolların ucuyla bağlantısını sağlamaktadır. Şekil 5.2'da koordinat sistemlerinin ataması yapılmış ve ilgili semboller verilmiştir. Gerekli çerçeveler hesaplamayı mümkün olduğunca azaltacak şekilde atanmıştır, koordinat sistemlerinin doğru şekilde atanması ve sembollerin seçilmesi modelin daha iyi çözülmesi ve anlaşılması için çok önemlidir.




Şekil 5.2. Koordinat sistemlerin ataması

Koordinat sistemleri atamasının özeti Tablo 5.2, 5.3 ve 5.4'te verilmiştir.

Tablo 5.2. Sabit platform koordinat sistemleri

| Koordinat sistemi | Orjin | Koordinat eksenleri |
|---|---|---|
| {O} | O | $x_B$, $y_B$, $z_B$ |
| {$B_1$} | $B_1$ | $x_{B1}$, $y_{B1}$, $z_{B1}$ |
| {$B_2$} | $B_2$ | $x_{B2}$, $y_{B2}$, $z_{B2}$ |
| {$B_3$} | $B_3$ | $x_{B3}$, $y_{B3}$, $z_{B3}$ |

Tablo 5.3. Kolların orta eklemler koordinat sistemleri

| Koordinat sistemi | Orjin | Koordinat eksenleri |
|---|---|---|
| $\{E_1\}$ | $E_1$ | $x_{E1}$, $y_{E1}$, $z_{E1}$ |
| $\{E_2\}$ | $E_2$ | $x_{E2}$, $y_{E2}$, $z_{E2}$ |
| $\{E_3\}$ | $E_3$ | $x_{E3}$, $y_{E3}$, $z_{E3}$ |

Tablo 5.4. Hareketli platform koordinat sistemleri

| Koordinat sistemi | Orjin | Koordinat eksenleri |
|---|---|---|
| $\{P\}$ | P | $x_M$, $y_M$, $z_M$ |
| $\{M_1\}$ | $M_1$ | $x_{M1}$, $y_{M1}$, $z_{M1}$ |
| $\{M_2\}$ | $M_2$ | $x_{M2}$, $y_{M2}$, $z_{M2}$ |
| $\{M_3\}$ | $M_3$ | $x_{M3}$, $y_{M3}$, $z_{M3}$ |

Şekil 5.2'da yapılan tanımlamalara dayanarak, koordinat sistemleri arasında aşağıdaki dönüşüm matrisleri bulunur.

{O} ve {Ei} koordinat sistemleri arasındaki ${}^{KS_O}_{KS_{Ei}}T$ dönüşüm matrisi;

$$ {}^{KS_O}_{KS_{Ei}}T = \begin{bmatrix} cos\,\gamma_i & -sin\,\gamma_i & 0 & cos\,\gamma_i l_b\,cos\,\theta_i + r_b\,cos\,\gamma_i \\ sin\,\gamma_i & cos\,\gamma_i & 0 & sin\,\gamma_i l_b\,cos\,\theta_i + r_b\,sin\,\gamma_i \\ 0 & 0 & 1 & l_b\,sin\,\theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.1} $$

{O} ve {M} koordinat sistemleri arasındaki ${}^{KS_O}_{KS_M}T$ dönüşüm matrisi;

$$ {}^{KS_O}_{KS_M}T = \begin{bmatrix} cos\,\gamma_i & -sin\,\gamma_i & 0 & r_m\,cos\,\gamma_i + x \\ sin\,\gamma_i & cos\,\gamma_i & 0 & r_m\,sin\,\gamma_i + y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.2} $$

{O} ve {P} koordinat sistemleri arasındaki ${}^{KS_O}_{KS_P}T$ dönüşüm matrisi;

$$ {}^{KS_O}_{KS_P}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.3} $$

Burada; $\gamma_i = 0^0, 120^0, 240^0$ olarak alınmıştır.

Şekil 5.2'te gösterildiği gibi E ve M noktaları arasındaki mesafe $l_m$'ye eşit olduğundan vektörün büyüklüğü $\overrightarrow{EM}$;

$$\left\|\overrightarrow{EM}\right\|^2 = l_m^2 \tag{5.4}$$

eşittir.

(5.1), (5.2) ve (5.3) numaralı denklemlerdeki dönüşüm matrislerinin konum vektörlerini kullanarak ve $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OE}$ vektör denklemine dayanarak, $\overrightarrow{EM}$ vektörün koordinatları;

$$\overrightarrow{EM} = \begin{bmatrix} x - cos\,\gamma_i l_b\, cos\,\theta_i - r_b\, cos\,\gamma_i \\ y - sin\,\gamma_i l_b\, cos\,\theta_i - r_b\, sin\,\gamma_i \\ z - l_b\, sin\,\theta_i \end{bmatrix}$$

yukarıda gösterildiği gibi bulunmaktadır. Vektörler arası mesafe formülünden yararlanarak, vektörün koordinat değerleri $\overrightarrow{EM}$ denklem (5.4)'te yerine konulduğunda, ortaya çıkan denklem (5.5) deki gibi elde edilecektir;

$$\begin{aligned}(x - cos\,\gamma_i l_b\, cos\,\theta_i - r_b\, cos\,\gamma_i)^2 + (y - sin\,\gamma_i l_b\, cos\,\theta_i - r_b\, sin\,\gamma_i)^2 \\ + (z - l_b\, sin\,\theta_i)^2 = l_m^2\end{aligned} \tag{5.5}$$

Denklem (5.5) daha sonra sadeleştirilerek;

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = l_m^2 \tag{5.6}$$

Elde edilmektedir. Burada;

$$x_i = (r + l_b\, cos\,\theta_i)\, cos\,\gamma_i \qquad y_i = (r + l_b\, cos\,\theta_i)\, sin\,\gamma_i \qquad z_i = l_b\, sin\,\theta_i$$

olur.

### 5.1. DPR İleri Kinematik Hesaplamaları

İleri kinematik hesaplamalarda, uç işlevcinin konum koordinatları manipülatörün eklem açılarından yola çıkarak çözülür, paralel robotlarda, uç işlevci hareketli platformun ağırlık merkezinde yer almaktadır.

Denklem (5.6)'daki $i$ değeri ile yer değiştirildiğinde aşağıdaki üç denklem elde edilir;

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = l_m^2 \tag{5.7}$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2 = l_m^2 \tag{5.8}$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2 = l_m^2 \tag{5.9}$$

(5.7) ve (5.8) denklemlerini kullanarak, $x$'in $z$ değeri cinsinden çözümü ise;

$$x = \frac{a_1}{d_1} z + \frac{b_1}{d_1} \tag{5.10}$$

elde edilir. Burada;

$$a_1 = (z_3 - z_2)(y_2 - y_1) - (z_2 - z_1)(y_3 - y_2)$$

$$b_1 = \left(\frac{w_2 - w_1}{2}\right)(y_3 - y_2) - \left(\frac{w_3 - w_2}{2}\right)(y_2 - y_1)$$

$$d_1 = (x_2 - x_1)(y_3 - y_2) - (x_3 - x_2)(y_2 - y_1)$$

olarak alınmıştır.

Aynı adımlar izlenerek, (5.8) ve (5.9) denklemleri $z$ değeri cinsinden $y$'nin çözümünü elde etmek için kullanılır, $y$'nin değeri ise;

$$y = \frac{a_2}{d_2} z + \frac{b_2}{d_2} \tag{5.11}$$

elde edilir. Burada ise;

$$a_2 = (z_3 - z_2)(x_2 - x_1) - (z_2 - z_1)(x_3 - x_2)$$

$$b_2 = \left(\frac{w_2 - w_1}{2}\right)(x_3 - x_2) - \left(\frac{w_3 - w_2}{2}\right)(x_2 - x_1)$$

$$d_2 = (x_3 - x_2)(y_2 - y_1) - (x_2 - x_1)(y_3 - y_2)$$

olarak alınmıştır.

Son olarak, denklem (5.10) ve (5.11)'da bulunan $x$ ve $y$ değerlerini denklem (5.6)'da yerine koyarak, bir bilinmeyenli $z$ ile ikinci dereceden bir denklem elde edilmektedir;

$$\left[\frac{a_1^2}{d_1^2}+\frac{a_2^2}{d_2^2}+1\right]z^2+\left[\frac{2a_1b_1}{d_1^2}+\frac{2a_2b_2}{d_2^2}+\frac{2a_1x_1}{d_1}-\frac{2a_2y_1}{d_2}-2\right]z$$
$$+\left[\frac{b_1^2}{d_1^2}+\frac{b_2^2}{d_2^2}+\frac{2b_1x_1}{d_1}-\frac{2b_1y_1}{d_2}-l_b^2-w_1\right]=0$$

Bu ikinci derece denklem çözülerek $z$ değeri bulunmaktadır. Bulunan $z$ değeri (5.10) ve (5.11) numaralı denklemlerde yerine konularak $x$ ve $y$ değerleri hesaplanmaktadır. Böylece $P$ noktasının konumu $(x, y, z)$ temel koordinat sistemine göre bulunmuş olmaktadır.

### 5.2. DPR Ters Kinematik Hesaplamaları

DPR açı değerlerini bulmak için denklem (5.5) genişletilerek $\sin\theta_i$ ifadesini (5.12) elde edilmiştir;

$$sin\,\theta_i=\frac{\psi_i-(x\,cos\,\gamma_i+y\,sin\,\gamma_i-r)\,cos\,\theta_i}{z} \tag{5.12}$$

burada $\psi_i$;

$$\psi_i=\frac{{l_b}^2-{l_m}^2-(x-r\,cos\,\gamma_i)^2+(y-r\,sin\,\gamma_i)^2+z^2}{2l_b}$$

olarak tanımlanmaktadır.

$\cos^2\theta_i+\sin^2\theta_i=1$ formülü ile (5.12) denklemindeki $\sin\theta_i$ yerine yazılarak 2. dereceden tek bilinmiyeni olan denklem şeklinde bir ifade elde edilmektedir;

$$a\,cos^2\,\theta_i+b\,cos\,\theta_i+c=0 \tag{5.13}$$

Kullanılan a, b, c denklemleri aşağıdaki gibidir;

$$a=z^2+(x\,cos\,\gamma_i+y\,sin\,\gamma_i-r)^2$$

$$b=-2\psi_i(x\,cos\,\gamma_i+y\,sin\,\gamma_i-r)$$

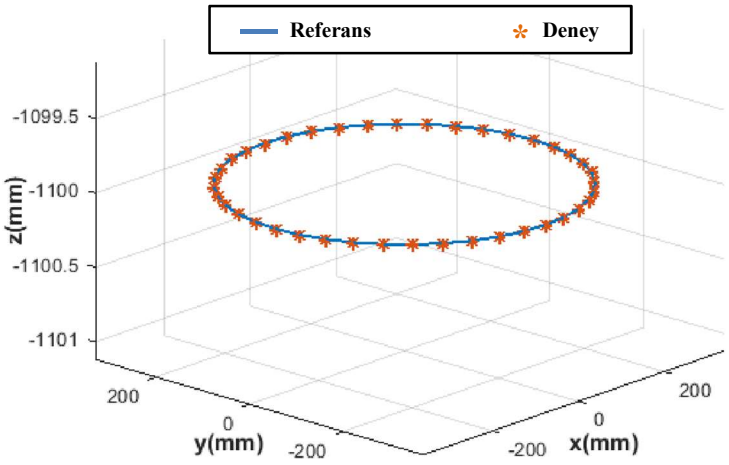
$$c={\psi_i}^2-z^2$$

(5.13)'de verilen denklemin çözümü ile $\cos\theta_i = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ bulunur.

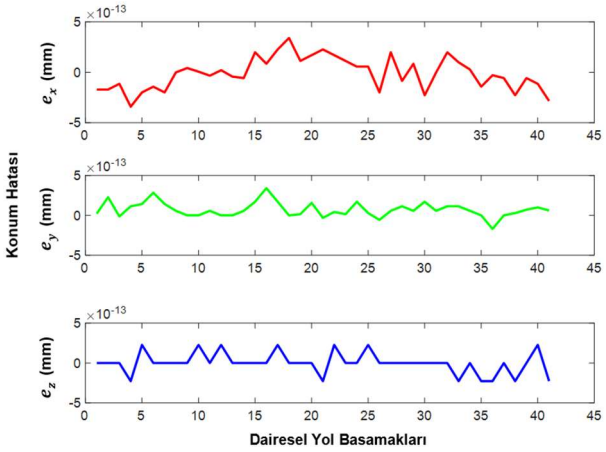
Ardından, $\theta_i$ değerleri denklem (5.13) çözerek ve $\theta_i = \text{atan2}(\sin\theta_i, \cos\theta_i)$ formülünde bulunan $\cos\theta_i$ değerleri ile yer değiştirilerek bulunmaktadır.

### 5.3. Kinematik Analizin Sayısal Simülasyonu Ve Doğrulanması

Bu bölümde elde edilen ileri ve ters kinematik sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek amacıyla, ilk olarak ters kinematiği elde etmek için 300 mm çapında dairesel bir yörünge kullanılmıştır. Ardından, ters kinematiğin çözümü, elde edilen ileri kinematiği kullanarak uç işlevcinin konumunu doğrulamak için kullanılmıştır. Şekil 5.3'de, elde edilen ileri kinematiği kullanarak uç işlevcinin konumunun referans yörünge ile karşılaştırılarak doğrulanmasını gösterilmiştir. Elde edilen TK ve İK kullanılarak yapılan konumlandırma hatası Şekil 5.4'ta gösterilmiştir.

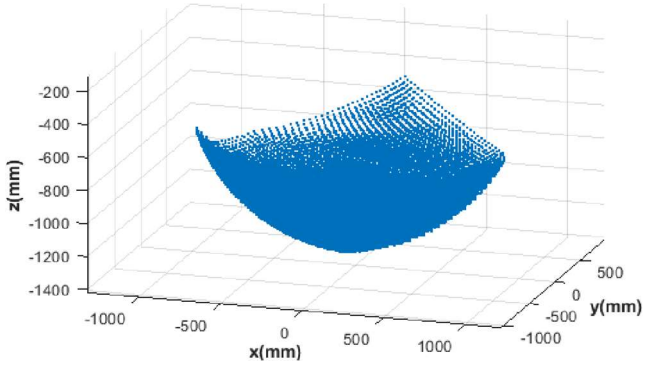



Şekil 5.3. İleri ve ters kinematik doğrulama grafiği

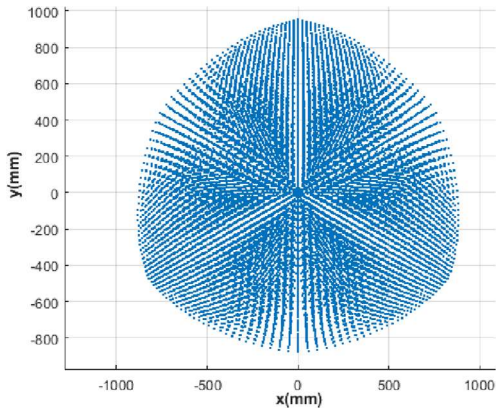



Şekil 5.4. X, Y ve Z Konum hatası

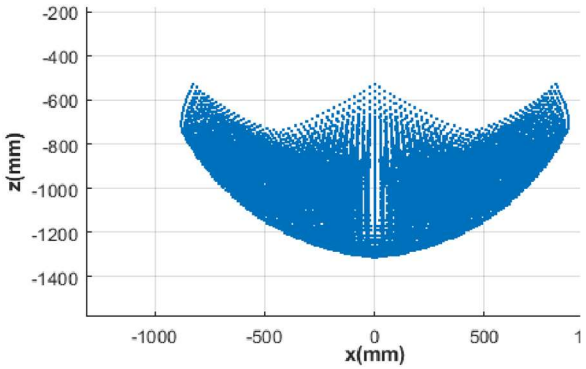
Bu çalışmada delta robotun ulaşabileceği tüm noktaları, diğer bir deyişle robotun çalışma alanını belirlemek için bir MATLAB programı ile desteklenmiştir (Smirnova, 2023). Tablo 5.1'de kullanılan delta robotun parametreleri belirtilmiştir. Gerçek hayattaki sistem uygulamasının mekanik sınırlamaları dikkate alınmıştır. Elde edilen İK ve TK denklemleri kullanılarak 3 boyutlu olarak elde edilen çalışma alanı sonuçları Şekil 5.5, 5.6 ve 5.7'da gösterilmiştir.




Şekil 5.5. Delta çalışma alanının 3 boyutlu görünümü




Şekil 5.6. Delta çalışma alanının üstten görünümü

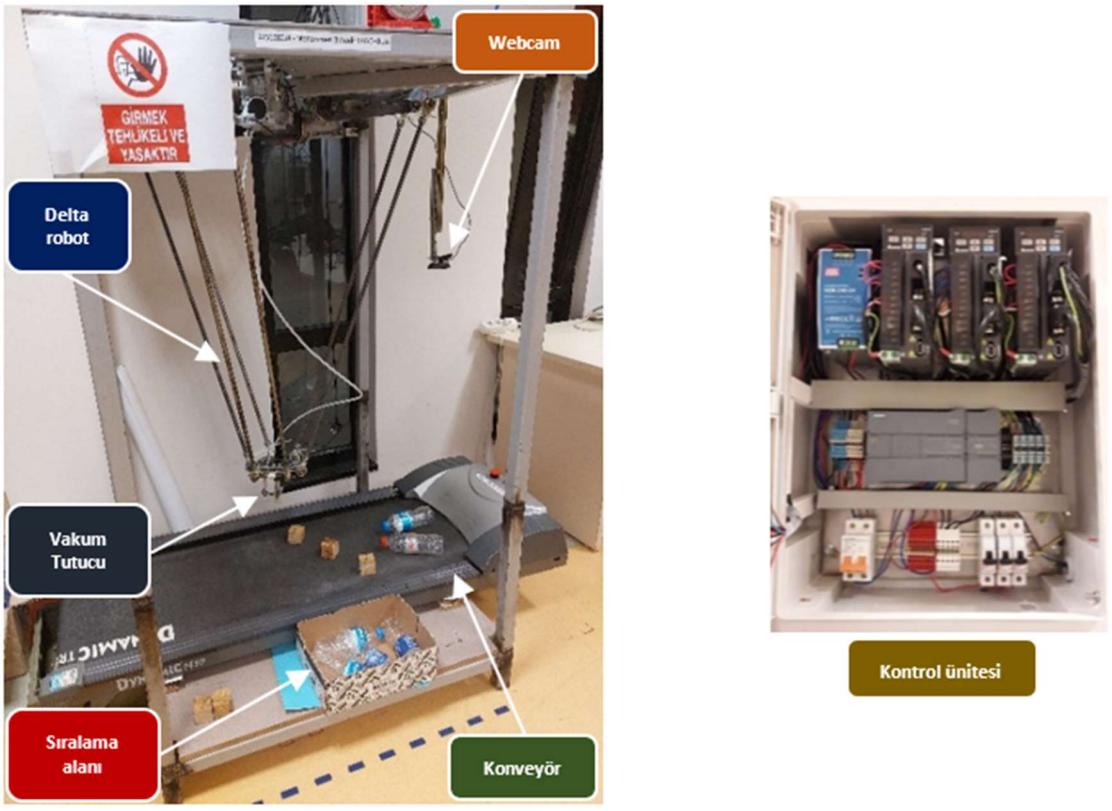



Şekil 5.7. Delta çalışma alanının önden görünümü

## 6. SİSTEM TASARIMI

Çalışmanın bu bölümünde iki ana sistem ayrılan çalışma sistemin tasarımı ele alınmaktadır: robotik kontrol sistemi ve bilgisayar görü sistemi.

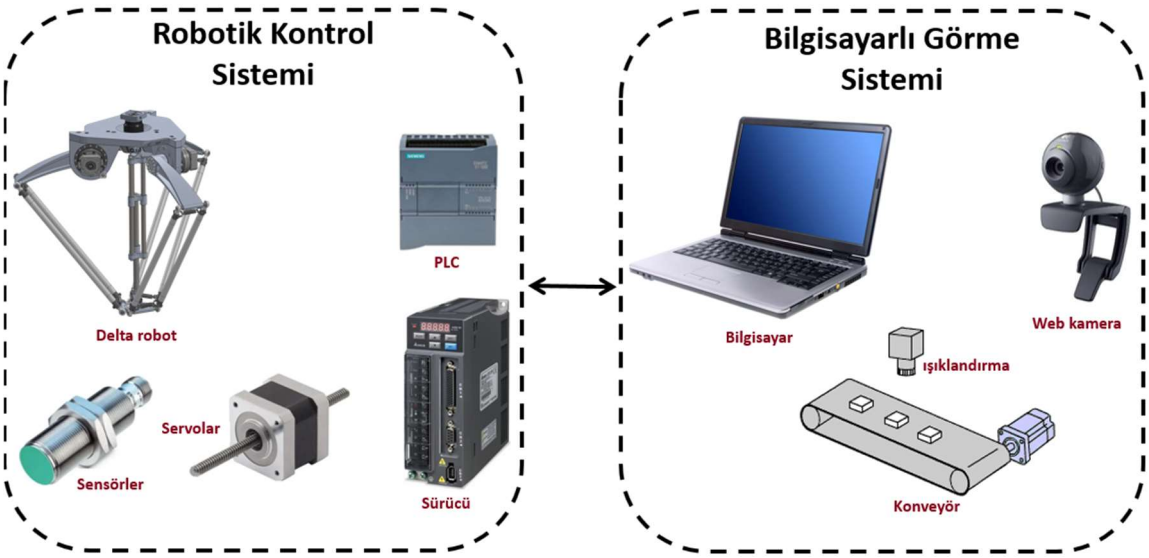
Şekil 6.1'de gösterildiği gibi, delta robot 3-DOF paralel bir mekanizmaya sahip olup üç uzuvdan oluşmaktadır. Her uzuv bir döner aktif ekleme ve iki küresel pasif ekleme sahiptir. Bu sistemin uygulanmasında üç AC servo motor ve sürücü ile delta robot kullanılmıştır. Kullanılan servo motorların temel amacı manipülatörün aktif eklemlerindeki hareketliliği sağlamaktır. Malzeme aktarımı için bir taşıma bandı kullanılmıştır. Logitech C310 HD web kamerası, nesnelerin hareket ettiği konveyör bandının üzerine monte edilmiştir. Delta robot, gerekli nesneleri (PET şişeleri) almakta ve bilgisayarla görü sistemine göre sıralama alanına yerleştirmektedir. Gerekli olmayan nesneler ahşap küpler olarak gösterilmektedir.




Şekil 6.1. Tasarlanan robotik sistem ve kontrol panosu

Şekil 6.2'da gösterildiği gibi, bilgisayarla görü sistemi bir bilgisayar ve bir web kamerasından oluşmaktadır. Hareket kontrol sistemi ise bir bilgisayar, PLC, servo sürücüler ve servo motorlardan oluşmaktadır. Bilgisayarla görü sistemi ve robotik kontrol

sistemi arasındaki haberleşme OPC protokolü yoluyla gerçekleştirilmektedir.




Şekil 6.2. Gerçekleşen sistemin bileşenleri

Bilgisayarla görü sistemi, sistemin hareket kontrolü için nesneler ile ilgili bilgi edinmekten sorumludur. Bu çalışmada görüntüleme amaçlı giriş cihazı olarak bir web kamerası seçilmiştir. Kullanılan web kamerası 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahip dijital renkli bir aygıttır. Web kamerası ile konveyör arasındaki dikey mesafe, 60° diyagonal görüş alanı ile 700 mm olarak belirlenmiştir. Bilgisayarla görme sistemi dört ana modülden oluşmaktadır: Algılama için derin öğrenme ve Görüntü işleme algoritmalarını kullanan bir görsel işleme modülü. Tespit edilen nesnelerin yerini belirlemek ve konum koordinatlarını hesaplamak için bir görsel konumlandırma modülü. Hedef noktayı tahmin etmek ve konum bilgilerini güncellemek için bir toplama konumu hesaplama modülü. Ve kinematik model sonuçlarını kullanarak açı değerlerini hesaplamak için bir hareket planlama modülü. Bu sistem robotik kontrol sistemi ile haberleşmektedir. Mutlak yer değiştirmeyi hesaplamakta ve servo motorların elde edilen nesneleri sıralamak için delta robotu hareket ettirmesini sağlamaktadır.

Robotik kontrol sistemi, Siemens S7-1215C PLC üzerine kurulmuştur. Servomotorları kontrol etmek için hareket kontrol fonksiyon blokları programlanmıştır. Üç servomotorun da yapılandırılmasının ardından PLC kodu Ladder Logic programlama dilinde yazılmıştır. Bu programlama dili, verimliliği ve hata ayıklama kolaylığı nedeniyle bu çalışma için uygun görülmüştür.

# 7. PLC İLE SERVO MOTOR POZİSYON KONTROLÜ

PLC S7-1200'de Servo motorları ve Servo sürücüleri kontrol etmek için önceden hazırlanmış komutları kullanma seçeneği bulunmaktadır. Eksenin yapılandırılması ve daha sonra kontrol edilmesindeki kolaylığı gerçekten bu teknolojiyle ilgilenmeye değmektedir. Çok hızlı bir şekilde eksen konumlandırma yapılabilmekte ve bu da birçok uygulamada iyi bir şekilde uygulanabilmektedir.

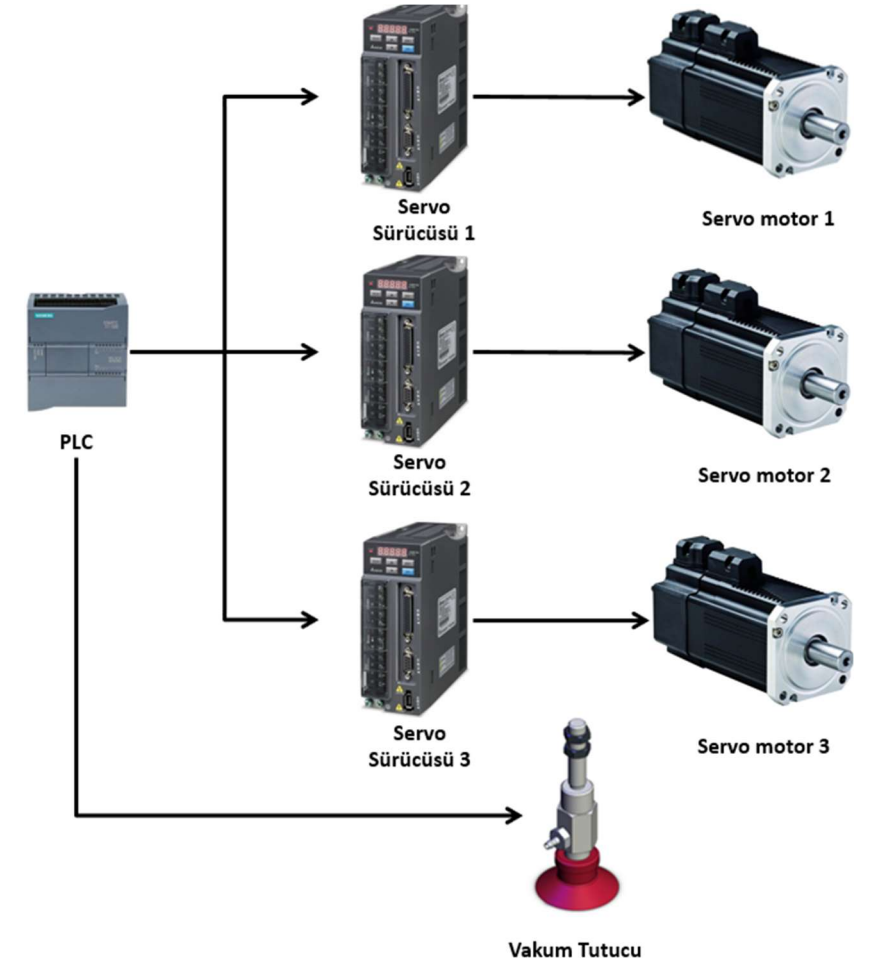
Hareket kontrolü üç farklı yöntemle gerçekleşebilmektedir, bu yöntemler darbe dizisi çıkışı (PTO), analog çıkışı veya PROFINET bağlantısı üzerinden direk sürücünün yazılımına etki ederek. Bu çalışmada PTO çıkışı kullanılarak hareket kontrolü yapılmıştır.

## 7.1. PLC İle Servo Motor Kontrolünün Kurulması

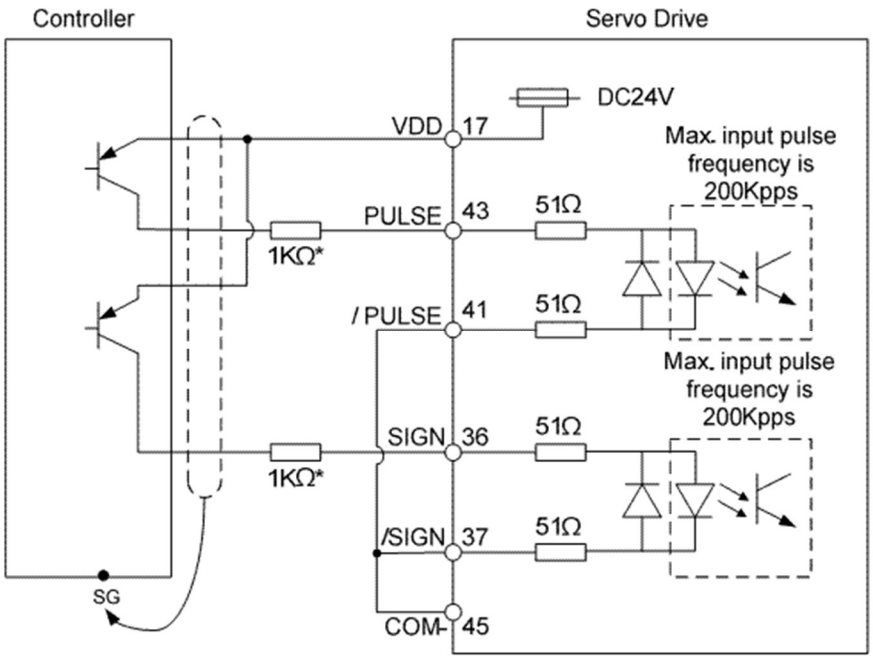
Servo motorlar, konum, hız ve tork kontrolünü kolay bir şekilde kontrol etmek için geliştirilmiş motorlardır. Otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan asenkron motorlara göre hassas motorlardır. Bunlar; bir motor, geri besleme modülü (Enkoder gibi) ve kontrol devresinden oluşmaktadır.

PLC ile Servo motor kontrolünün devreye alınması, endüstriyel otomasyonun çok önemli bir yönüdür ve ayrıntılara dikkat edilmesini ve sistematik bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Başlangıç olarak, Servo motor kontrolü ile uyumlu bir PLC ve buna karşılık gelen Servo sürücü dahil olmak üzere gerekli donanım bileşenlerinin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu bileşenler kontrol sisteminin temel yapısını oluşturarak hassas hareket kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

Şekil 7.1'de verilen modüller tasarlanan robotik sistemindeki hareketli uç işlevcinin, vakum vantuzun, hareket kontrolünü sağlayan modüller ve sözde bağlantısı verilmiştir. Şekil 7.2'de de PLC ile servo motor sürücü elektriksel bağlantı şeması verilmiştir. Sürücü hem PNP hem de NPN olarak bağlanabildiği için burada PLC'nin çıkış bağlantı şekli önem kazanmaktadır. S7-1200 PLC PNP çıkışlı olduğu için Servo sürücüde PNP bağlantısı tercih edilmiştir (URL-9). Bu nedenle de sürücünün ortak ucu (COM) eksi (-) olarak bağlanmıştır.




Şekil 7.1. Robotik sistemde kullanılan ekipmanlar




Şekil 7.2. PLC-kontrolör ve Servo sürücü PNP kablo bağlantısı

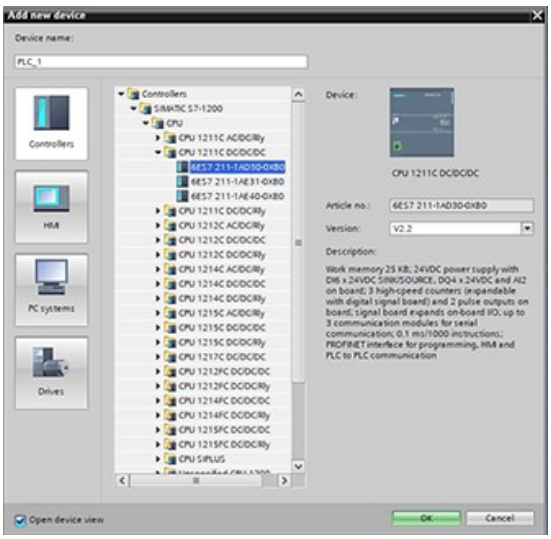
Şekil 7.2'de gösterildiği gibi donanım bağlantılar yapıldıktan sonra, bir sonraki adım PLC ve Servo sürücü arasında haberleşme gerçekleştirmektir. Bu da iki cihaz arasında sorunsuz veri alışverişi sağlayan EtherCAT veya Modbus gibi haberleşme protokollerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Haberleşme başarıyla kurulduktan sonra, son adımda hem PLC hem de Servo sürücü parametreleri istenen hareket şekline ve kontrol gereksinimlerine göre yapılandırılmaktadır. Buna hız, ivme, ivme kaybı ve konumlandırma parametreleri gibi ayarlar dahildir. Bu parametrelerin hassas bir şekilde ayarlanması ile Servo motor kontrolünde optimum performans ve doğruluk sağlayarak uygulamanın özel gereksinimlerini karşılamasına olanak sağlanmaktadır.

### 7.2. TIA Portalda PLC Ve Servo Yapılandırması

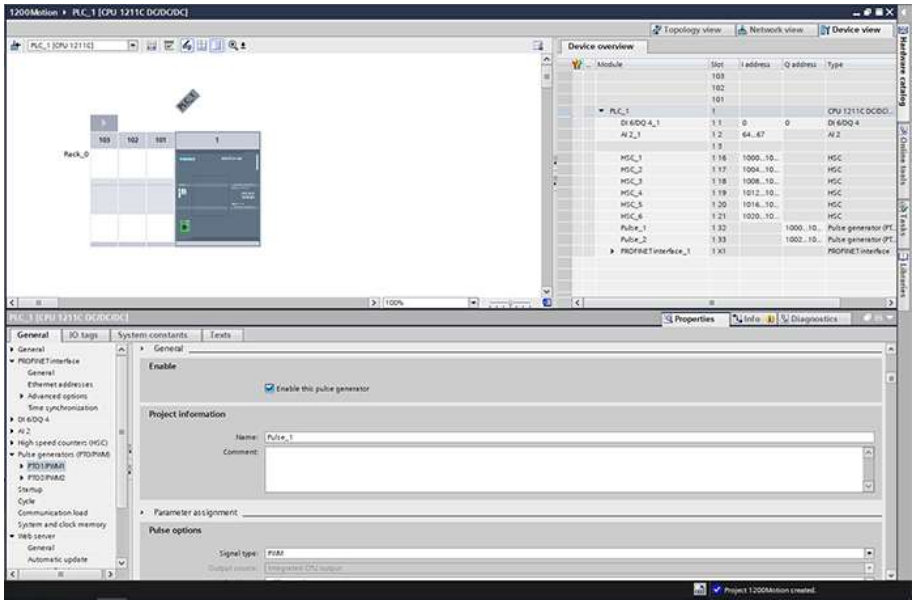
TIA portal Programında Servo motor ile PLC'yi yapılandırmak için aşağıdaki adımlar takip edilmiştir (URL-10):

İlk olarak, PLC projeye eklenmektedir (bkz. Şekil 7.3).



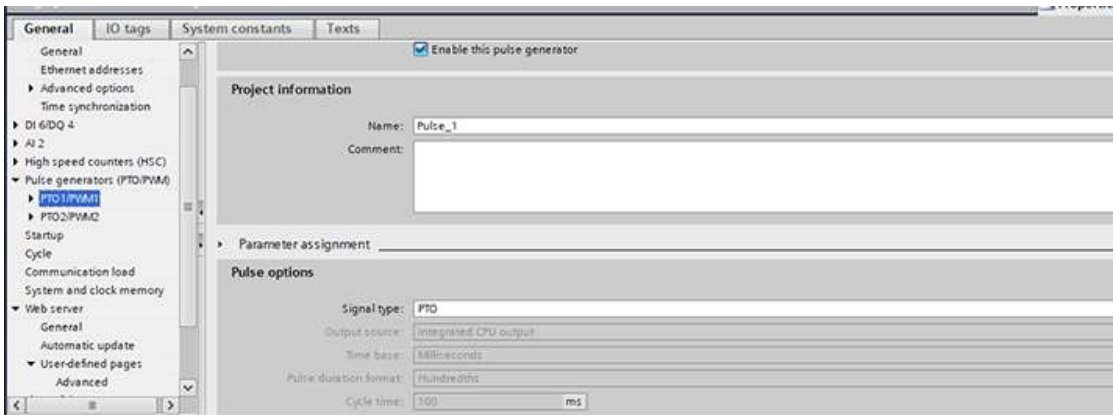

Şekil 7.3. Projeye PLC cihazı ekleme

Eklendikten sonra, Cihaz yapılandırması (Device Configuration) sekmesine gidilerek ilk pals üreteci olan PTO1/PWM1, PTO2/PWM2 ve PTO3/PWM3 etkin hale getirilmesi sağlanmaktadır (bkz. Şekil 7.4).



Şekil 7.4. PLC Cihaz yapılandırması

Servo sürücüleri pals kontrolü ile sürüleceği için projede pals üretecinin PTO sinyal tipi aktif edilmiştir (bkz. Şekil 7.5).



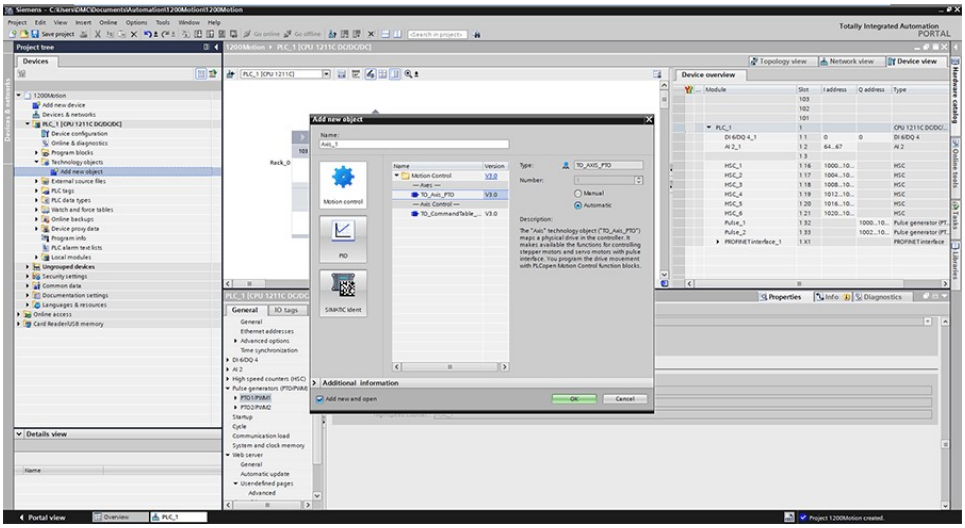

Şekil 7.5. PTO işaretinin seçilmesi

Pals çıkışının (Pulse Output) Q0.0', yön çıkışının (Direction output) Q0.3 ve Etkinleştirme Çıkışı (Enable output) Q0.6 olarak seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 3 Servo için çıkış atamalarının özeti Tablo 7.1'de verilmiştir.

Tablo 7.1. Darbe çıkışı, Yön çıkışı ve Etkinleştirme çıkışı pin ataması

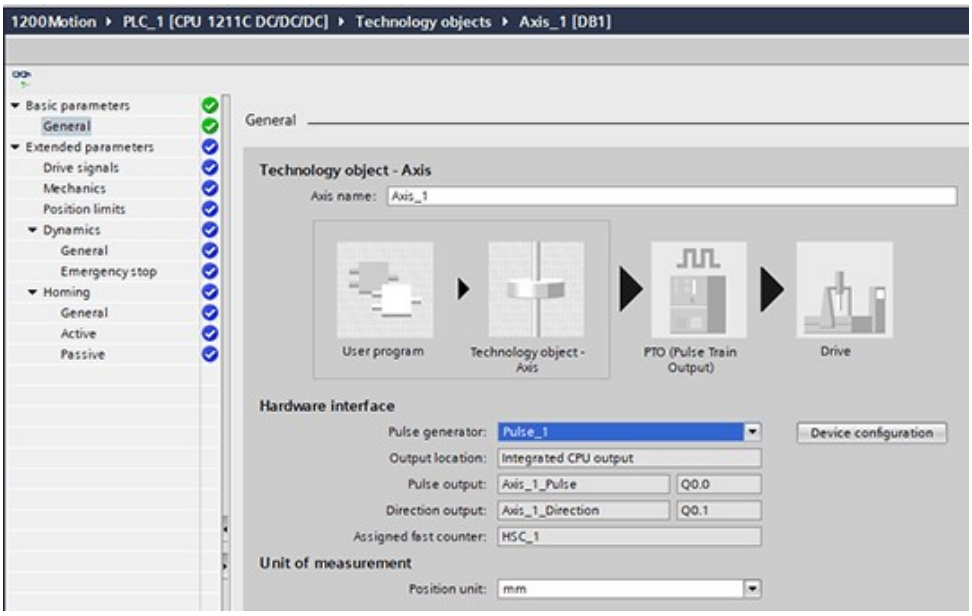
| | Pals çıkışı | Yön çıkışı | Etkinleştirme çıkışı |
|---|---|---|---|
| Servo 1 | Q0.0 | Q0.3 | Q0.6 |
| Servo 2 | Q0.1 | Q0.4 | Q0.7 |
| Servo 3 | Q0.2 | Q0.5 | Q1.0 |

Bir sonraki aşamada, teknoloji objesinden eksen oluşturulmaktadır. Teknoloji objeleri klasörünün altındaki “Yeni obje ekle” tıklanarak “TO_AXIS_PTO.” Seçilmektedir (bkz. Şekil 7.6).



Şekil 7.6. Axis PTO teknoloji objesi ekleme

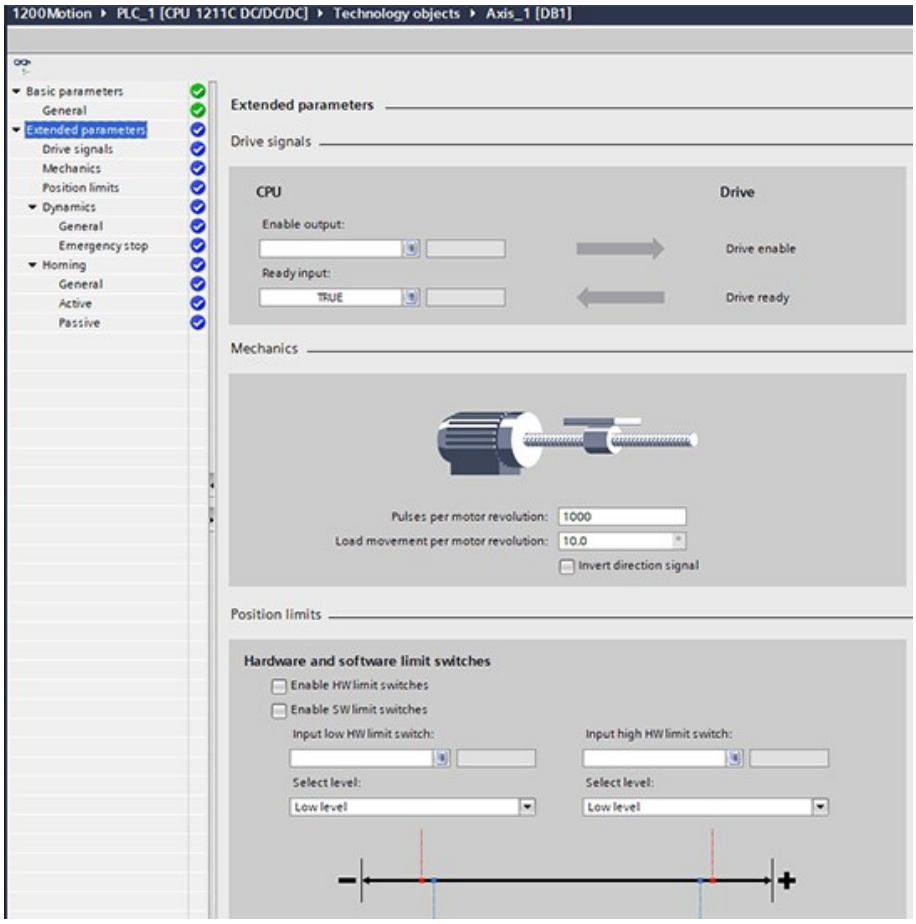
Ardından, teknoloji objesi oluşturulduğunda “Pulse_1” seçilmeli ve birimi ise derece olarak seçilmektedir (bkz. Şekil 7.7).




Şekil 7.7. Axis PTO teknoloji objesi yapılandırma

Son olarak, genişletilmiş parametrelere motor devri başına darbeler ve motor devri başına yük hareketi seçilmektedir. Böylece, programda yazılan komut ile verilen hızların ve

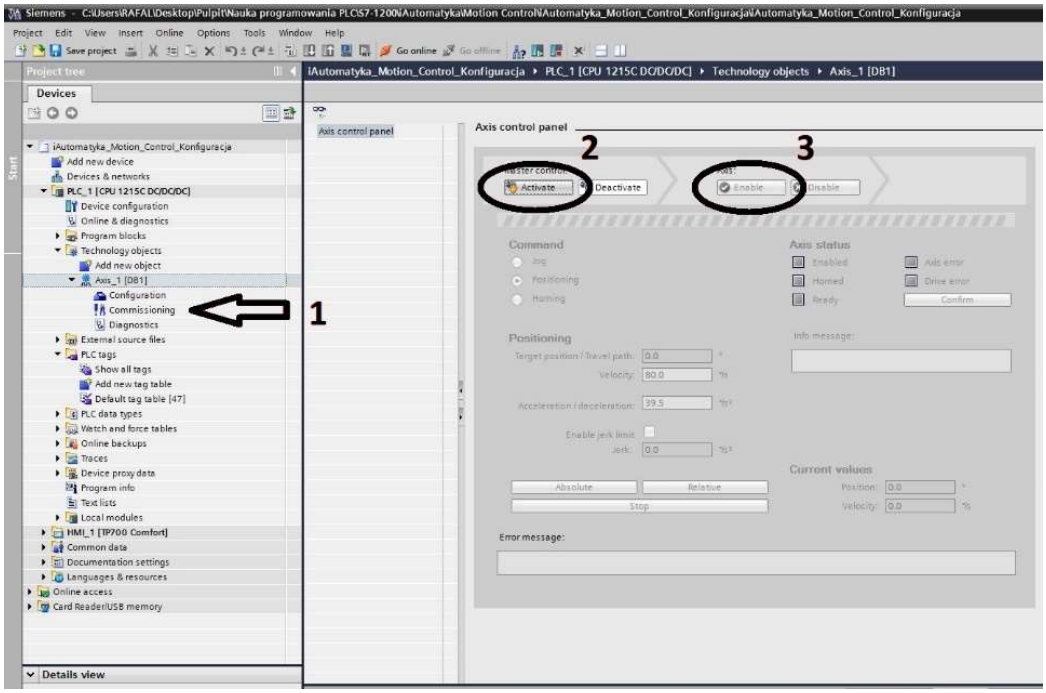
konumların doğru olması sağlamaktadır (bkz. Şekil 7.8).




Şekil 7.8. mekanik ve dinamik parametrelerin ayarlanması

Teknoloji objesi yapılandırıldıktan sonra servo motor programlanmaya hazırdır. Ancak bundan önce, Axis'in çalışıp çalışmadığını görmek için test edilmesi gerekir. Bu amaçla teknoloji objesi içinde comissioning aracı kullanılmaktadır.

İlk olarak, axis'in yapılandırması PLC'ye yüklenmiştir. Bundan sonra, proje ağacında, oluşturulan Axis'i seçip ve ardından sürücünün manuel kontrolü için bir panelin verildiği Commissioning (1) sekmesini açılmıştır. PLC ile bağlantı kurulduktan sonra sürücü etkinleştirilmiştir (Activate) (2). Son olarak axis (3) etkinleştirilmiştir (Enable) ve motorun ara yüzden girilen değerlere gittiği gözlemlenmiştir. Bu şekilde sürücü üzerinde kontrol sağlanmış olması, projedeki teknoloji objesi ile sürücünün doğru yapılandırıldığı görülmüş oldu (bkz. Şekil 7.9).




Şekil 7.9. Axis Comissioning süreci

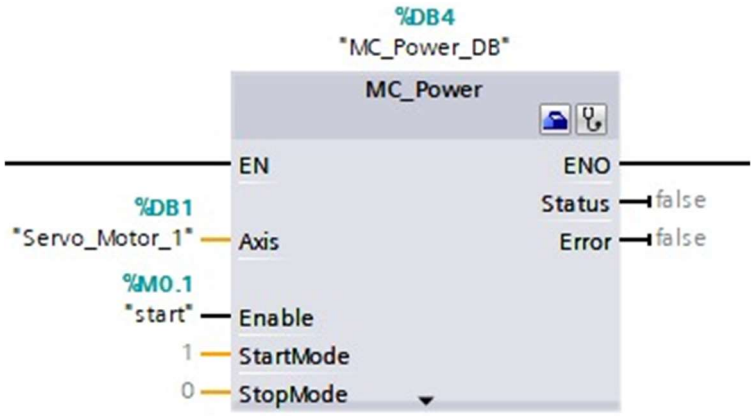
Bu çalışmada 3 hareket komut bloğu kullanılmaktadır. Bu komutların detaylarına geçmeden önce, bu komutların durum çıkışlarına (Status Output) dikkat çekmek gerekmektedir. Bu durum çıkışları, hareket komutunun iş yürütmesine ilişkin değerli bilgi sağlamaktadır. Bu bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir:

- Done: Görev başarıyla tamamlandı,
- Busy: Görev şu anda işleniyor,
- CommandAborted: Görevin yürütme sırasında başka bir iş tarafından sonlandırıldı,
- Error: Görev işlenirken bir hata oluştu,
- ErrorId: Hatanın nedenini hexadecimal formatta görüntüleme, anlamına gelmektedir.
- Axis'i programlamada, etkinleştirmek için MC_POWER, referanslamak (Homing) için MC_HOME ve konumlandırmak için MC_MOVEABSOLUTE komutları kullanılabilir.

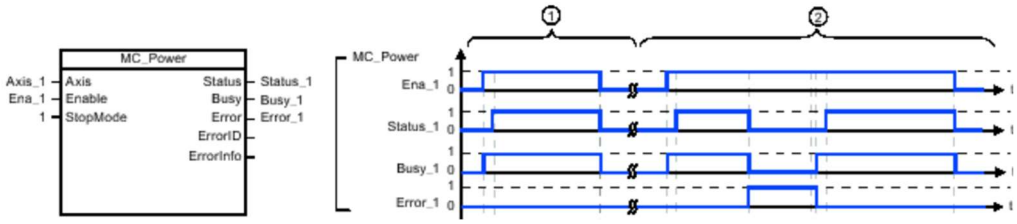
Bu projede kullanılan PLC kodunda kullanılan hareket kontrol (motion control) komutları aşağıda açıklanmıştır:

MC_POWER Komutu: Servolar bu komut bloğu olmadan çalışmamaktadır. Hareket koordinatlarını belirleyen veri blokları “Axis” girişlerine bağlanmaktadır. Şekil 7.10 da

görülen MC_POWER bloğunun Axis girişine bağlı sürücünün aktif olabilmesi için bloğun “Enable” girişinin aktif olması gerekmektedir.




Şekil 7.10. MC_POWER komut bloğu




Şekil 7.11. MC_POWER komut bloğunun grafiği

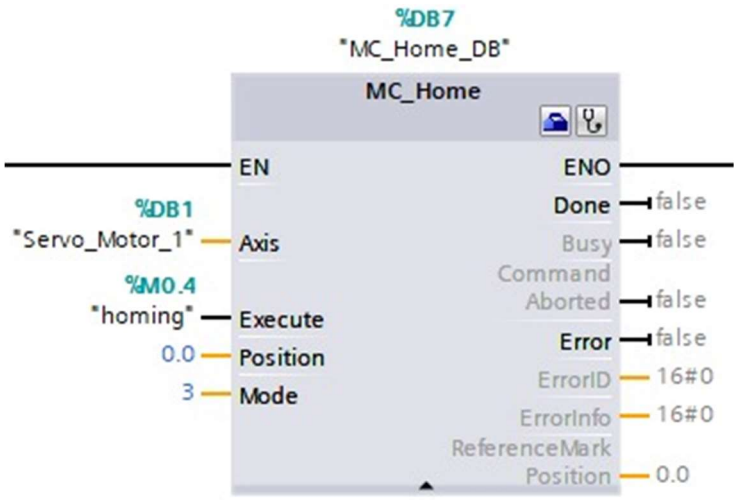
Şekil 7.11'de görüldüğü gibi:

①: Bir eksen etkinleştirilir ve sonra tekrar devre dışı bırakılır (Ena_1'de gösterildiği gibi), “Busy_1” yüksektir. Başarılı etkinleştirme “Status_1” üzerinden okunabilir.

②: Bir eksen etkinleştirildikten sonra, eksenin devre dışı kalmasına neden olan bir hata meydana gelmiştir (Error_1'de gösterildiği gibi). Hata giderildiğinde eksen kaldığı yerden devam eder.

MC_HOME Komutu: Bir Servo ekseninin referanslanması, sisteminizin mekanik kurulumuna referansla bir servo motorun ekseni için bilinen bir konum veya konum belirleme işlemidir. Bu işlem genellikle bir hareket kontrol sisteminin çalışmasının başlangıcında veya bir sistem kapatıldıktan ya da yeniden başlatıldıktan sonra yapılmaktadır. Referanslama, sistemin doğru çalışmasını ve servo motor ekseninin doğru ve güvenilir bir şekilde hareket etmesini sağladığı için hareket kontrol sisteminizi kurmanın ve yapılandırmanın önemli bir parçasıdır. TIA Portal'da, MC_HOME komutu

kullanılarak bir servo eksene referans verilebilmektedir (bkz. Şekil 7.12).



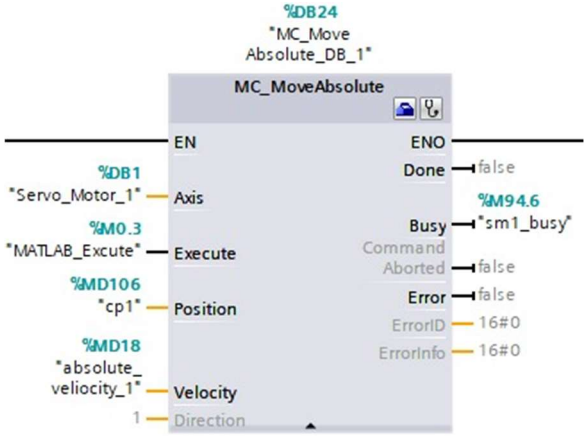

Şekil 7.12. MC_HOME komut bloğu

Bir servo eksenine referans vermek için MC_HOME Hareket Kontrolü komutunu kullanırken, Mode girişi aşağıdaki gibi ayarlanabilir:

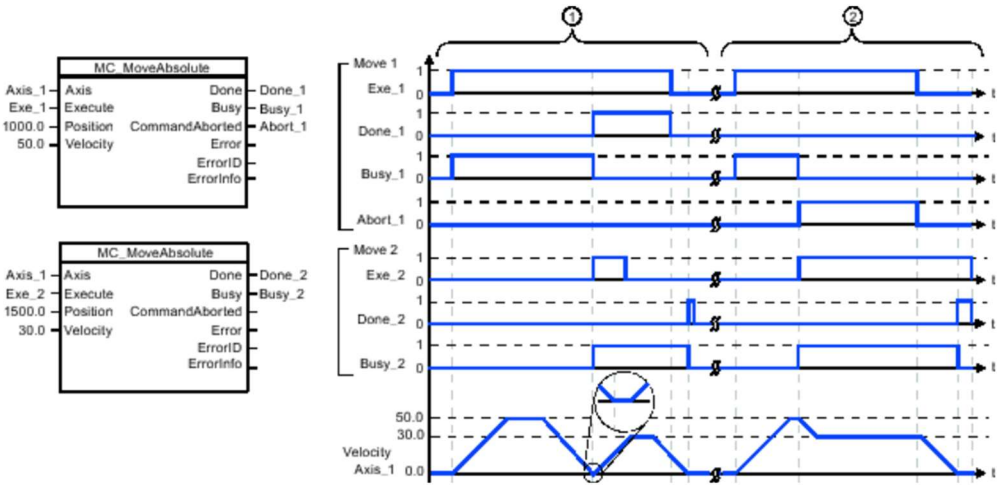
- **0**: Pasif homing.
- **1**: Aktif homing.
- **2**: Gerçek pozisyonu ayarlama.
- **3**: Gerçek pozisyona göreceli ofsetleme.
- **4**: Mutlak enkoder konum ofseti.

Servo ekseni için hangi homing modunun kullanılabileceği enkoder tipine göre değişmektedir. Bu enkoderler ya artımlı enkoder (tek turlu) ya da mutlak enkoderlerdir (çok turlu). Artımlı enkodere sahip bir eksen, güç çevriminden sonra konumunu korumaz. Eksen her güç çevriminden sonra home edilmelidir. Mutlak enkoderli bir servo eksen, güç çevriminden sonra konumunu korur, bu nedenle her güç çevriminden sonra ana konuma getirmeye gerek yoktur.

MC_MOVEABSOLUTE: Bu komut bloğu ekseni mutlak bir konuma taşımaktadır. Örneğin, servo ekseni 25 mm konumundaysa ve komut Pozisyon girişi 50 mm'ye ayarlanmış olarak çıkarılırsa, eksen 50 mm konumuna hareket edip orada duracaktır (bkz. Şekil 7.13).




Şekil 7.13. MC_MOVEABSOLUTE komut bloğu




Şekil 7.14. MC_MOVEABSOLUTE komut bloğunun grafiği

Şekil 7.14'de:

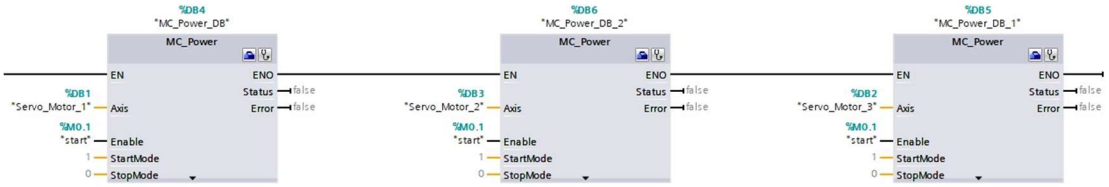
①: Axis_1, bir MC_MoveAbsolute görevi ile 50.0 hızı ile 1000.0 mutlak konumuna taşınır. Eksen hedef konuma ulaştığında, “Done_1” biti aracılığıyla bildirilir. “Done_1” = TRUE olduğunda, hedef konumu 1500.0 olan başka bir MC_MoveAbsolute görevi başlatılır. Eksen yeni hedef konuma ulaştığında, bu durum “Done_2” aracılığıyla bildirilir.

②: Bir aktif MC_MoveAbsolute görevi, başka bir MC_MoveAbsolute görevi tarafından iptal edilir. İptal, “Abort_1” aracılığıyla bildirilir. Axis daha sonra yeni hızda yeni hedef konum 1500.0'a hareket ettirilir. Yeni hedef konuma ulaşıldığında, bu durum “Done_2” aracılığıyla bildirilir.

### 7.3. PLC'de Oluşturulan Kontrol Programı

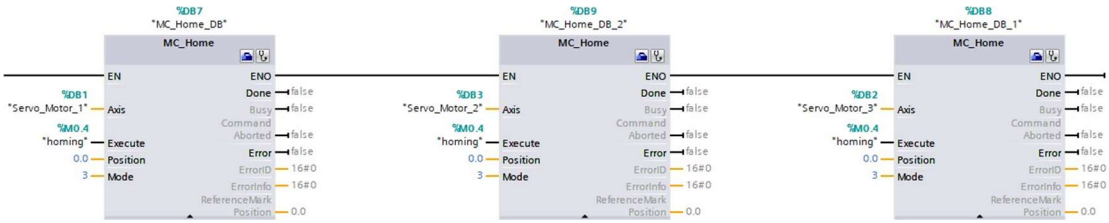
Delta robotun kontrolü S7-1200 PLC ile gerçekleştirilmiştir. Bu PLC TIA Portal'da Ladder Logic kullanılarak programlanmıştır. Program kodunda yer alan networkler aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

Şekil 7.15'de gösterilen Networkta MC_POWER blokları eklenmiş ve StartMode "1" olarak ayarlanmıştır. Enable girişi TRUE olduğunda, üç servo ekseni devreye girmektedir.



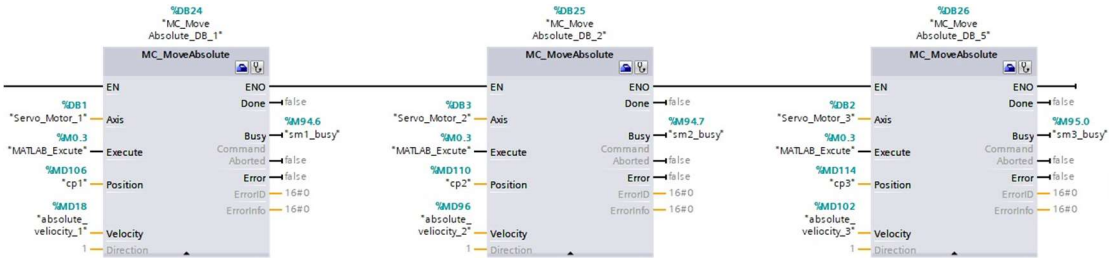

Şekil 7.15. Servo Axis'lerine güç verme

Sıradaki network, Şekil 7.16'te gösterildiğ gibi, MC_home blokları homing yapmak için eklenmiştir. Bu çalışmada, Mode girişi "3" olarak ayarlanmıştır (MC_Home komut bölümünde açıklandığı gibi).




Şekil 7.16. Servo Axis'leri home etme

Şekil 7.17'de açıklanan networke MC_MOVEABSOLUTE blokları eklenmiştir. burada Excute girişi MATLAB'daki bilgisayar görüş sisteminden gelen geri bildirim verileriyle bağlantılıdır.




Şekil 7.17. Servo Axis'leri haraket ettirme

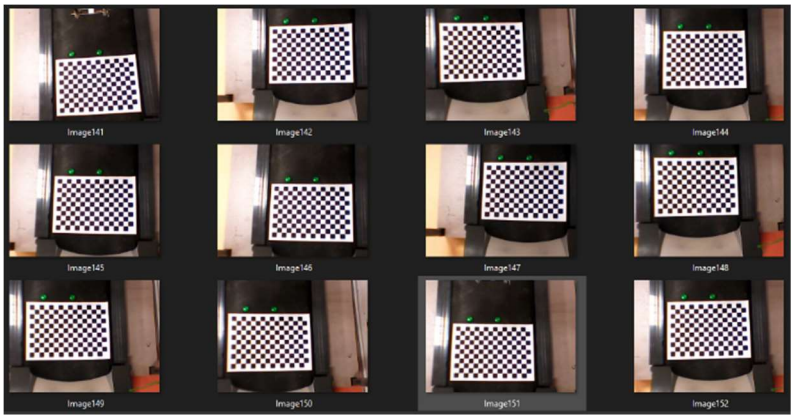
# 8. GÖRSEL KONUMLANDIRMA AMAÇLI KAMERA KALİBRASONU

Kamera Kalibrasyonu, bilgisayarla görü için önemli bir işlemdir ve 3D yeniden yapılandırmada ve görüntü konum analizinde önemli bir rol oynamaktadır. Kamera kalibrasyon sürecinde, görüntünün bozulması düzeltilmekte ve içsel parametrelerin yanı sıra dışsal parametreler de hesaplanarak doğru ölçümler ve güvenilir analizler sağlanmaktadır.

Bu çalışmada, kamera parametrelerini gösteren K, R ve t matrislerini elde etmek için kamera kalibrasyonu yapılmıştır. K, kameranın içsel parametrelerini gösteren matris, (R, t) matrisleri ise kameranın dışsal parametrelerini gösteren matrislerdir. Bu matrisler, bir noktanın karşılık gelen 2D koordinatlarından 3D koordinatlarını bulmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kameranın kalibrasyonu MATLAB'ın sağladığı kamera kalibrasyon fonksiyonları yardımıyla programatik olarak gerçekleştirilmiştir, bu süreçte izlenen adımlar sonraki bölümlerde açıklanmıştır.

## 8.1. Kalibrasyon Görüntülerinin Hazirlanması

Genellikle kalibrasyon deseni simetrik bir dama deseni olup hem siyah hem de beyaz bir dizi kare içermektedir. Bu çalışmada kalibrasyon paterni basılmış ve konveyör bant üzerine yerleştirilmiştir. Kullanılan desen 25 mm dama boyutuna sahip olup bir A3 (297x420) kâğıdı üzerine basılmıştır. Kalibrasyon sürecinde kullanılan örnek görüntüler Şekil 8.1'da gösterilmiştir.



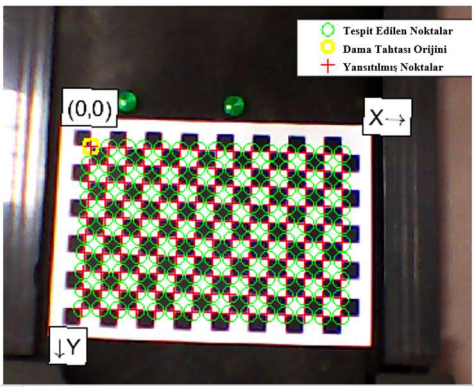

Şekil 8.1. Kalibrasyonda kullanılan örnek görüntüler

Şekil 8.1'de gösterildiği gibi, kullanılan kalibrasyon deseninin görüntüleri farklı açılardan çekilmiştir. Farklı açılar odak uzaklığı ve bozulma parametrelerini elde etmek için

gerekmektedir.

## 8.2. Kamera Kalibrasyonu

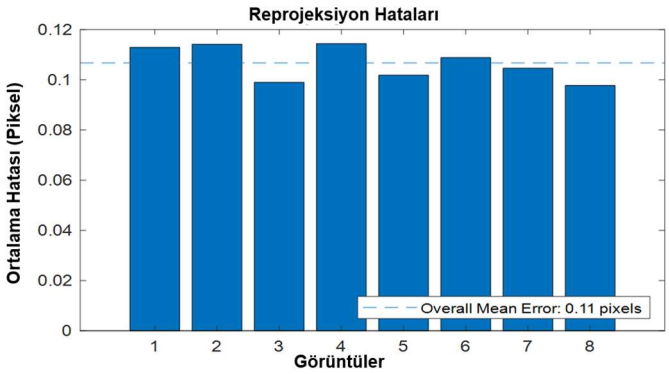
Görüntü toplama aşaması tamamlandıktan sonra kamera parametrelerini bulmak için kalibrasyon program kodu çalıştırılmıştır. Bu parametreleri bulmadan önce Şekil 8.2'de gösterildiği gibi görüntüdeki dama tahtası köşe noktalarının (görüntü noktaları) tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra desen merkezli koordinat sisteminde köşelerin dünya noktalarının koordinatları üretilmelidir. Bu görüntü noktaları ve dünya noktaları daha sonra kamera parametrelerini hesaplamak için kullanılmıştır.




Şekil 8.2. Kalibrasyon süreci

## 8.3. Kalibrasyon Doğruluğunun Değerlendirilmesi

Şekil 8.3'de gösterilen bar grafiği kalibrasyonun doğruluğunu göstermektedir. Her bir bar, ilgili kalibrasyon görüntüsü için ortalama Izdüşüm hatasını göstermektedir. Kalibrasyon sürecinde toplam 8 görüntü kullanılmıştır. Izdüşüm hataları, görüntüde tespit edilen köşe noktaları ile görüntüye yansıtılan karşılık gelen ideal dünya noktaları arasındaki mesafe anlamına gelmektedir.




Şekil 8.3. Reprojeksiyon hata grafiği

Kalibrasyon doğruluğu, elde edilen reprojeksiyon hatalarının genel ortalama hatasına bağlı olarak iyileştirilebilmekte olup, kullanılan kameranın düşük kalitesi nedeniyle, kalibrasyon amacıyla çekilen görüntülerden bazıları yüksek reprojeksiyon hataları nedeniyle silinmiş ve daha iyi sonuçlar elde etmek için diğerleriyle değiştirilmiştir.

### 8.4. Parametrelerin Hesaplanması

Görüntü koordinatlarındaki noktaları dünya koordinatlarındaki noktalara eşlemek için kameranın kalibrasyon modeline göre rotasyonunun R ve ötelenmesinin t matrisleri hesaplanması gerekmektedir. Bu aşama, bozulmamış görüntü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler için kullanılan kod Şekil 8.4'te gösterilmiştir.

```
% Detect the checkerboard.
[imagePoints, boardSize] = detectCheckerboardPoints(im);

% Extract camera intrinsics.
camIntrinsics = cameraParams.Intrinsics;

% Adjust the imagePoints so that they are expressed in the coordinate system
% used in the original image, before it was undistorted.  This adjustment
% makes it compatible with the cameraParameters object computed for the
original image.
newOrigin = camIntrinsics.PrincipalPoint - newIntrinsics.PrincipalPoint;
imagePoints = imagePoints + newOrigin; % adds newOrigin to every row of
imagePoints

% Compute extrinsic parameters of the camera.
camExtrinsics = estimateExtrinsics(imagePoints, worldPoints, camIntrinsics);
```

Şekil 8.4. İçsel ve dışsal parametreleri çıkarma kodu

Elde edilen içsel matris K ve dışsal matrisler R (rotasyon matrisi) ve t (öteleme matrisi) denklem (8.1), (8.2) ve (8.3)'te gösterilmiştir;

$$K = \begin{bmatrix} 896.4296 & 0 & 0 \\ 0 & 895.3094 & 0 \\ 306.3769 & 255.0151 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.1}$$

$$R = \begin{bmatrix} -0.0005 & -0.9995 & -0.0301 \\ 0.9994 & 0.0005 & -0.0340 \\ 0.0340 & -0.0301 & 0.9990 \end{bmatrix} \tag{8.2}$$

$$t = \begin{bmatrix} -188.4790 \\ 166.6233 \\ 991.3162 \end{bmatrix} \tag{8.3}$$

# 9. DELTA ROBOT SIRALAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI

Sistem uygulamasının hareket kontrolünü oluşturduktan sonra, bu sistemin bilgisayarla görü kısmı incelenmektedir. Bu bölümün temel amacı, kinematik analizde (Bölüm 5) elde edilen sonuçları derin öğrenme destekli nesne algılama ve görüntü işleme algoritmalarıyla entegre etmektir. Konveyör üzerindeki hareketli nesnelerin eşzamanlı konumlandırma bilgilerini hesaplamak için bir toplama konumu (Picking position) hesaplama yöntemi önerilmiştir. Bu teknik, konveyör üzerindeki nesnelerin güncellenmiş konumlandırma bilgilerini sağlamak için kullanılmaktadır. Böylece hedef nesnenin anlık konumu belirlenebilmektedir.

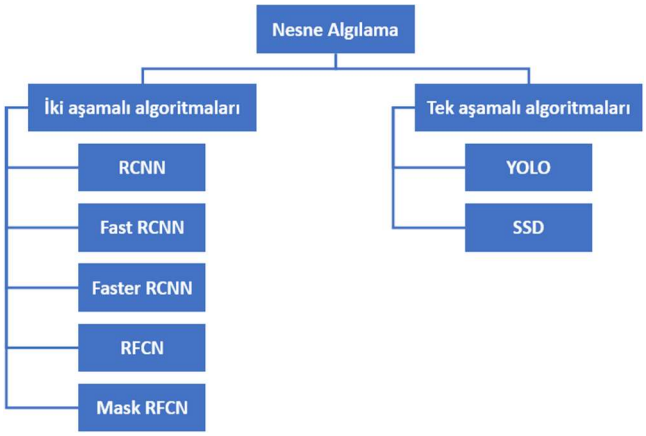
## 9.1. Homing Ve Kamera Kalibrasyon

İşlemin başlamasıyla birlikte robotun motorları devreye alınmakta ve delta robot home pozisyonuna hareket edilmektedir. Bunun yapılması için endüktif bir sensör kullanılmaktadır. Bu adımı takiben, kamera kalibrasyonu bir önceki bölümde açıklanan yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Kamera kalibrasyonu içsel ve dışsal parametreleri hesaplamak için yapılmıştır. Bu parametrelerin elde edilmesindeki temel amaç, bir noktanın gerçek dünya koordinatlarını ilgili görüntü koordinatlarından hesaplamaktır. Şekil 8.3, kamera kalibrasyon sürecinin izdüşüm hatasını göstermektedir. Genel ortalama hatası 0,11 olarak bulunmuştur. Bu uygulama için hata koşulu yeterlidir. Elde edilen içsel matris K ve dışsal matrisler R (rotasyon matrisi) ve t (öteleme matrisi) denklem (8.1), (8.2) ve (8.3)'te gösterilmiştir

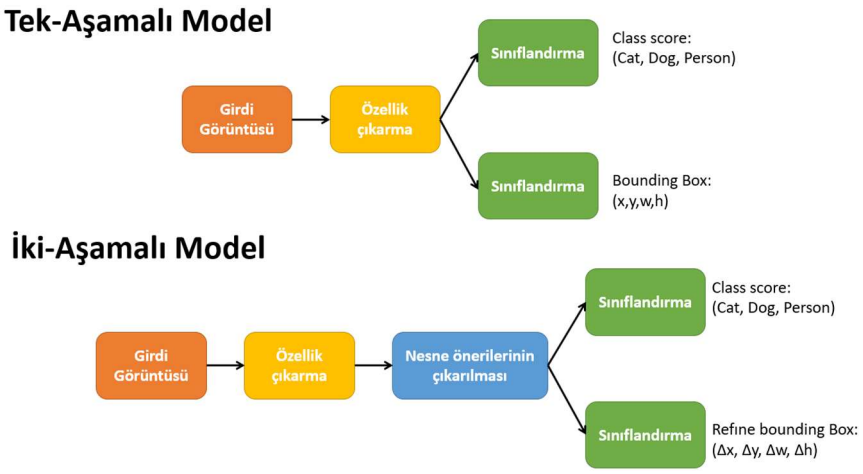
## 9.2. Derin Öğrenme İle Nesne Algılama Süreci

Kamera konveyör üzerindeki hareketli nesneleri görüntülediğinde, bu görüntü bilgisayarla görü sisteminin görsel işleme modülü tarafından işlenmektedir. Eğitimli nesne algılayıcısını kullanarak atık hattındaki diğer nesneler arasından PET şişe sınıfı nesneleri tanımlamaktadır. Derin öğrenme ile nesne algılama, bir görüntüdeki nesneleri sınıflandırmanın hızlı ve doğru bir yoludur ve sınıflandırma için gerekli özellikler otomatik olarak öğrenilmektedir. Derin öğrenme destekli nesne algılama için, Faster R-CNN, you only look once (YOLO) ve single shot detection (SSD) gibi bir dizi algortima bulunmaktadır (bkz. Şekil 9.1).




Şekil 9.1. Tek aşamalı ve iki aşamalı nesne algılama algoritmaları

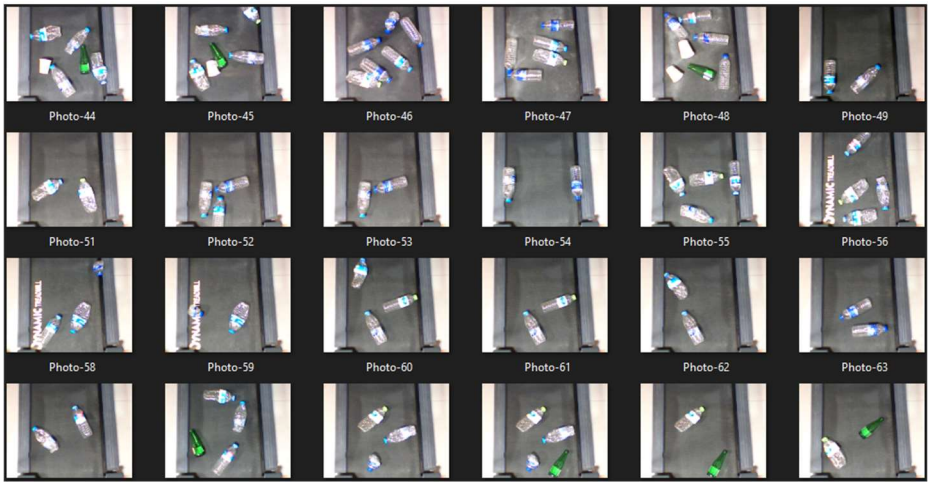
Bu çalışmada, nesne algılama modelleri olarak SSD ve YOLOv2 olmak üzere iki model seçilmiştir. Her iki model de Faster R-CNN gibi iki aşamalı modellere göre daha hızlı olmalarını sağlayan tek aşamalı bir nesne algılama ağı kullanmaktadır (bkz. Şekil 9.2). YOLOv2 ve SSD arasındaki en büyük fark, nesne tespitine yaklaşımlarında yer almaktadır (Pathak ve diğ., 2018). YOLO, giriş görüntüsünü bir grid'e böler ve her grid hücresi için sınırlayıcı kutular (Bounding boxes) ve sınıf olasılıkları tahmin ederken SSD, her özellik haritası konumu için farklı ölçeklerde ve en boy oranlarında birden fazla sınırlayıcı kutu oluşturmaktadır. SSD ve YOLOv2 iki alt ağdan oluşmaktadır. Bir özellik çıkarma (Feature extraction) ağı ve bir algılama (detection) ağı. İlki önceden eğitilmiş bir CNN'dir, bu uygulamada özellik çıkarma için ResNet-50 kullanılmıştır. İkincisi, özellik çıkarma alt ağına kıyasla daha küçük bir CNN'dir, birkaç konvolüsyonel katmandan ve derin öğrenme modeline özgü katmanlardan oluşmaktadır (Liu ve diğ., 2016) (Liu ve diğ., 2022).




Şekil 9.2. Tek aşamalı ve iki aşamalı modellerin mimarisi

### 9.2.1. Veri Seti Toplama, Bilgi Notu Ekleme Ve Artırma

Nesne algılama ağını eğitmek için 91 görüntüden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Veri setini oluşturan görüntüler Logitech C310 HD web kamerası kullanılarak çekilmiştir. Toplanan veri setinden birkaç örnek Şekil 9.3'de gösterilmiştir.



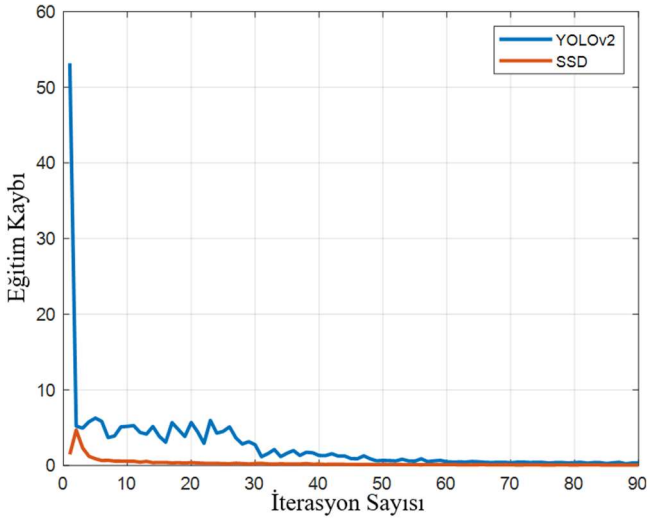

Şekil 9.3. Toplanan veri setinden örnekler

Görüntüler toplandıktan sonra, MATLAB görüntü işleme ve derin öğrenme araç kutuları yardımıyla bilgi notu eklenmekte ve artırılmaktadır. Görüntülere uygulanan artırmalar (Augmentations) arasında dikey çevirmeler ve döndürmeler bulunmaktadır. Bu basit artırmalar, uygulama kolaylığı ve hesaplama verimliliği nedeniyle seçilmiştir. Bu büyütmelerin kullanılması veri setinin boyutunu artırarak genelleştirmeyi geliştirmekte ve aşırı uyumu önlemektedir.

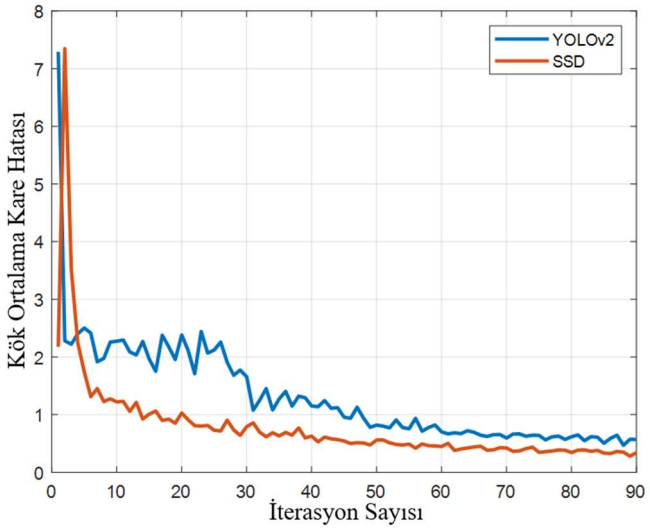
YOLOv2 ve SSD modelleri, COCO veri seti üzerinde önceden eğitilmiş ve toplanan PET şişe veri seti üzerinde incelikli bir şekilde ayarlanmış (fine-tuned) orta ölçekli modellerdir. Bu modellerin kullanılması, hız ve doğruluk arasında uygun bir denge sağlamaktadır.

### 9.2.2. Nesne Algılama Modeli Eğitimi, Sonuçları Ve Değerlendirmesi

Eğitim sürecinde, bu modeller 30 epoch için eğitilmiş ve bu sırada kayıp fonksiyonunu en aza indirmek için ağırlıklarına ince bir şekilde ayarlanmıştır. Modeller için elde edilen eğitim kaybı ve kök ortalama kare hatası (RMSE) grafikleri Şekil 9.4 ve 9.5'te gösterilmiştir.

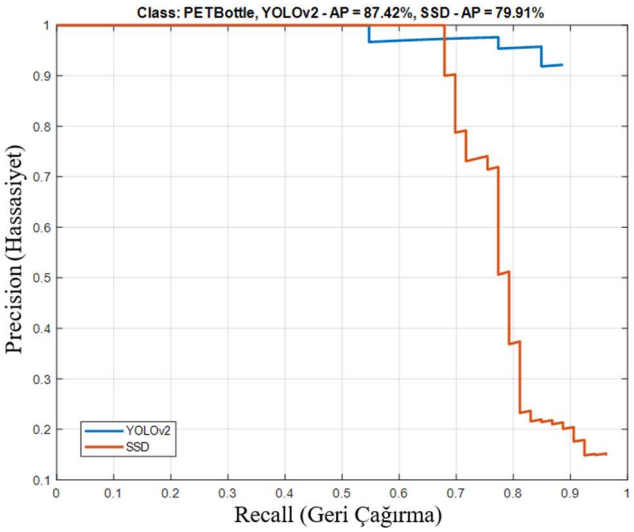



Şekil 9.4. YOLOv2 ve SSD Öğrenme Kaybı grafiği

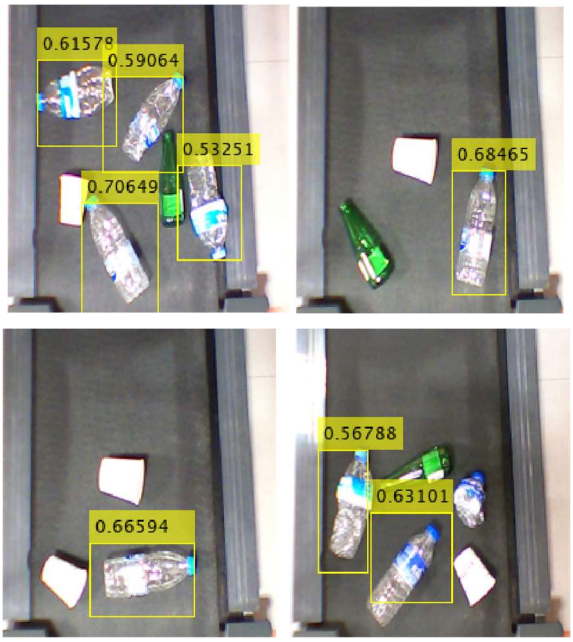



Şekil 9.5. YOLOv2 ve SSD Öğrenme RMSE grafiği

Nesne algılama modellerinin, yani SSD ve YOLOv2'nin performansını değerlendirmek için doğruluk (precision) ve geri çağırma (recall) gibi çeşitli ölçütler dikkate alınmıştır. İdeal hassasiyet tüm geri çağırma seviyelerinde 1'dir. Eğitilen SSD ve YOLOv2 modellerinin ortalama doğruluğu (AP) sırasıyla 0,7991 ve 0,8742 olarak bulunmuştur. AP değeri olan 0,8742 iyi bir değerdir ve eğitimli YOLOv2 modelinin SSD'ye kıyasla sınıflandırma eşiği değiştiğinde doğruluk açısından nispeten iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. İki modelin doğruluk/ geri çağırma (PR) eğrisi Şekil 9.6'te gösterilmiştir. YOLOv2 modelinden elde edilen nesne algılama deneysel sonuçları Şekil 9.7'te gösterilmiştir.



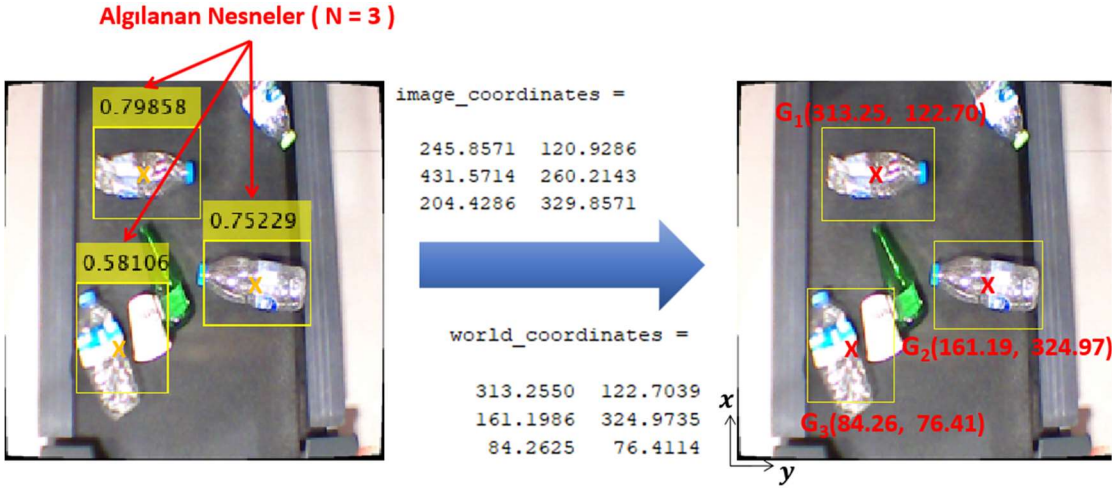

Şekil 9.6. YOLOv2 ve SSD'nin Kesinlik / Geri Çağırma grafiği.




Şekil 9.7. YOLOv2 modelinin test görüntüleri üzerindeki sonuçları

### 9.3. Görsel Konumlandırma

Nesne algılama işlemi tamamlandığında, nesnenin konveyör üzerindeki konumunu belirlemek için görsel konumlandırma hesaplamaları gerçekleşmektedir. Kamera kalibrasyon işleminden (bölüm 8) elde edilen içsel ve dışsal parametreleri kullanarak nesnelerin koordinatları elde edilmiştir. Örnek bir durum için görsel konumlandırma sonuçları Şekil 9.8'da gösterilmiştir.




Şekil 9.8. Görsel konumlandırma sonuçları

### 9.4. Toplama Konumu Hesaplama Metodu

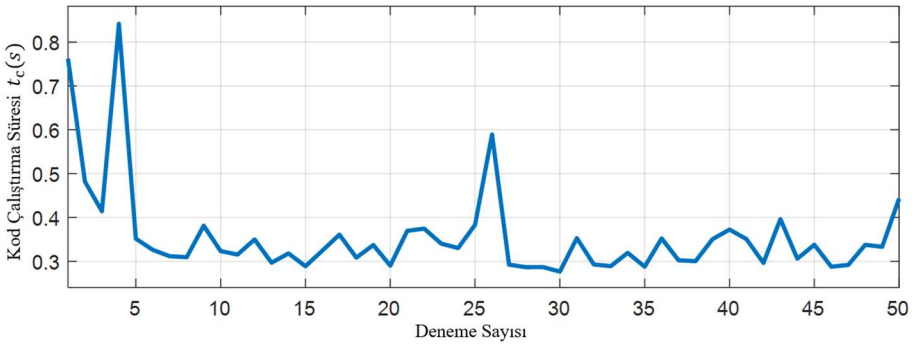
$(x_n, y_n)$ bir sonraki toplama nesnesi $P_n$ noktasının konumudur. Konveyör $x$ ekseni yönünde hareket ettiğinden, $x_n$ değişirken $y_n$ değeri sabit kalmaktadır. Dolayısıyla, nesnenin gerçek zamanlı konumu Denklem (9.1) kullanılarak hesaplanmaktadır;

$$\begin{cases} x_n(0) = x_0 \\ y_n(0) = y_0 \\ x_n(i+1) = x_n(i) + v.t(i) \\ y_n(i+1) = y_0 \end{cases} \quad ,n = 1,2,\dots,N \; and \; i = 0,1,\dots,N \tag{9.1}$$

Burada $(x_0, y_0)$ görüntünün yakalandığı andaki hedef noktanın konum koordinatını, $N$ tespit edilen nesnelerin sayısını, $v$ konveyörün hızını ve $t(i)$ kod çalıştırma süresini temsil etmektedir. $t(i)$ formülü Denklem (9.2)'de ifade edilmektedir;

$$t(i) = \begin{cases} t_c \, , & i = 0 \\ t_{pp} \, , & i \geq 1 \end{cases} \tag{9.2}$$

Burada $t_c$, görüntü yakalandıktan sonraki kod çalıştırma süresidir. $t_{pp}$ ise her bir nesnenin alınması ve yerleştirilmesi işlemi için gereken süredir. Şekil 9.9, 50 farklı deneysel deneme için kod yürütme süresinin değişimini göstermektedir. Bu uygulamada $t_{pp}$ süresi sabit olarak ayarlanmıştır. Böylece kinematik model kullanılarak hesaplanacak açı değerleri kullanılarak delta robotun her bir kolu için açısal hızlar bulunmuştur.




Şekil 9.9. Farklı denemeler için kod yürütme süresi

Şekil 9.8'da gösterildiği gibi, üç nesne tespit edilmiştir, yani $N = 3$. Hesaplanan nokta hedeflerin koordinatları $G_1(x_1(0), y_1(0))$, $G_2(x_2(0), y_2(0))$, $G_3(x_3(0), y_3(0))$'tür. Bu nedenle, $x_n(i)$'in başlangıç değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

$$x_1(0) = 313.25$$

$$x_2(0) = 161.19$$

$$x_3(0) = 84.260$$

Yukarıda önerilen denkleme göre şunu elde ederiz:

Eğer $i = 0$ ise:

$$x_1(1) = x_1(0) + v.t(0) = x_1(0) + v.t_c$$

$$x_2(1) = x_2(0) + v.t(0) = x_2(0) + v.t_c$$

$$x_3(1) = x_3(0) + v.t(0) = x_3(0) + v.t_c$$

Eğer $i = 1$ ise:

$$x_1(2) = x_1(1) + v.t(1) = x_1(1) + v.t_{pp}$$

$$x_2(2) = x_2(1) + v.t(1) = x_1(1) + v.t_{pp}$$

$$x_3(2) = x_3(1) + v.t(1) \ = x_1(1) + v.t_{pp}$$

Eğer $i = 2$ ise:

$$x_1(3) = x_1(2) + v.t(2) = x_1(2) + v.t_{pp}$$

$$x_2(3) = x_2(2) + v.t(2) = x_1(2) + v.t_{pp}$$

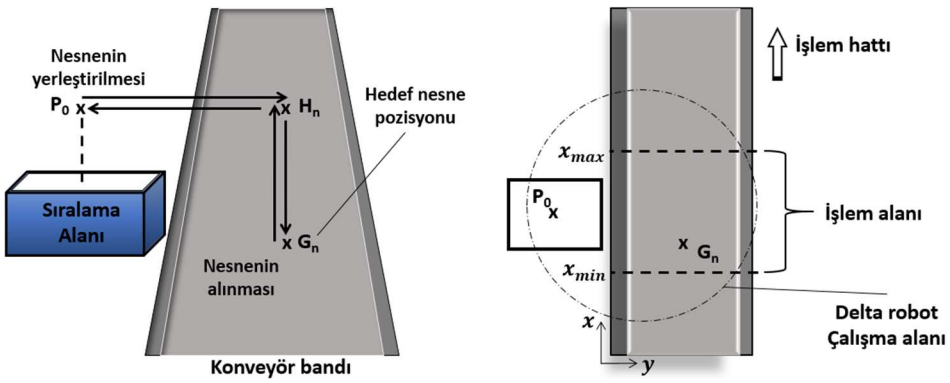
$$x_3(3) = x_3(2) + v.t(2) = x_1(2) + v.t_{pp}$$

Şekil 9.8'da gösterilen durum için, $x_1$, $x_2$ ve $x_3$ için hesaplanan değerler Tablo 9.1'de ayrıntılı olarak verilmiştir:

Tablo 9.1. $x_1$, $x_2$ ve $x_3$ için hesaplanan değerler

| $i$ | $x_1(i)$ | $x_2(i)$ | $x_3(i)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 313.25 | 161.19 | 84.26 |
| 1 | **337.25** | 185.19 | 108.26 |
| 2 | - | **235.19** | 158.26 |
| 3 | - | - | **208.26** |

Daha sonra, toplama ve yerleştirme yolları Şekil 9.10'de gösterildiği gibi başlangıç noktası $P_0$'dan $H_n$ noktasından geçen bir sonraki hedef nokta $G_n$'ye doğru oluşturulmuştur. $P_0$ başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Bu noktada toplanan nesne sıralama alanı kutusuna düşmek üzere serbest bırakılmaktadır. $H_n$'yi $G_n$'den önce geçmenin sebebi, deltanın uç işlevcisini hedef nesne konumunun üzerinde hareket ettirmesini sağlamaktır. Bu adım, nesneyi konveyörden dik olarak itip çekmek yoluyla alabilmek için önemlidir. Nesneye doğru itme $\overrightarrow{H_nG_n}$ vektörü yönünde gerçekleşmektedir. Nesneyi aldıktan sonra nesneden çekme ise $\overrightarrow{G_nH_n}$ yönünde gerçekleşmektedir. Algılanan her bir nesnenin yol noktaları için hesaplanan koordinatlar Tablo 9.2, 9.3 ve 9.4'de ayrıntılı olarak verilmiştir.




Şekil 9.10. Al-bırak işlemi için Oluşturulan yol

Yol noktaları oluşturulduktan sonra, delta robot kollarının açısal hız değerleri $\boldsymbol{\omega_1}$, $\boldsymbol{\omega_2}$ ve $\boldsymbol{\omega_3}$ her adım için hesaplanmıştır.

Tablo 9.2. İlk hedefin alınması için veri değerleri

| Nokta | $x$ | $y$ | $z$ | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 0 | 0 | 0 |
| $H_1$ | 337.25 | 122.70 | -1025 | 26.87 | 52.67 | 68.06 | 12.80 | 13.76 | 81.26 |
| $G_1$ | **337.25** | 122.70 | -1100 | 9.87 | 35.67 | 51.06 | 17 | 17 | 17 |
| $H_1$ | 337.25 | 122.70 | -1025 | 26.87 | 52.67 | 68.06 | 17 | 17 | 17 |
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 12.80 | 13.76 | 81.26 |

Tablo 9.3. İkinci hedefin alınması için veri değerleri

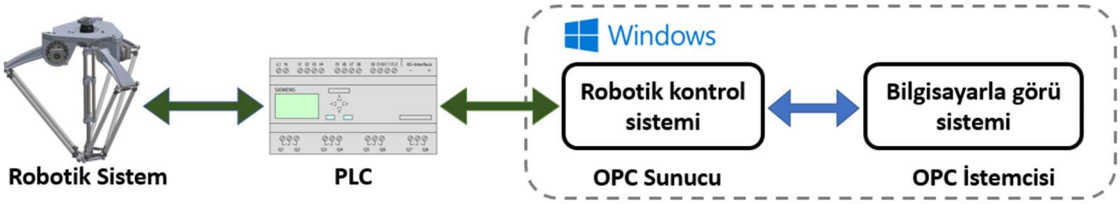
| Nokta | $x$ | $y$ | $z$ | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 0 | 0 | 0 |
| $H_2$ | 235.19 | 324.97 | -1025 | 24.79 | 88.21 | 84.04 | 10.72 | 49.3 | 97.24 |
| $G_2$ | **235.19** | 324.97 | -1100 | 7.79 | 71.21 | 67.04 | 17 | 17 | 17 |
| $H_2$ | 235.19 | 324.97 | -1025 | 24.79 | 88.21 | 84.04 | 17 | 17 | 17 |
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 10.72 | 49.3 | 97.24 |

Tablo 9.4. Üçüncü hedefin alınması için veri değerleri

| Nokta | $x$ | $y$ | $z$ | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 0 | 0 | 0 |
| $H_3$ | 208.26 | 76.41 | -1025 | 28.07 | 63.11 | 48.51 | 14.00 | 24.2 | 61.71 |
| $G_3$ | **208.26** | 76.41 | -1100 | 11.07 | 46.11 | 31.51 | 17 | 17 | 17 |
| $H_3$ | 208.26 | 76.41 | -1025 | 28.07 | 63.11 | 48.51 | 17 | 17 | 17 |
| $P_0$ | 150 | 0 | -1025 | 14.07 | 38.91 | -13.2 | 14.00 | 24.2 | 61.71 |

### 9.5. Robotik Ve Bilgisayarla Görü Sistemleri Arasında Haberleşme

Nesnenin konumlandırma bilgisini robotik kontrol sistemine iletmek için, oluşan ana sistemler arasında bir haberleşme arayüzü belirlenmiştir. Bu çalışmada TCP/IP protokolü üzerinden OPC kullanılmıştır (Liu ve diğ., 2022). Kontrol mimarisinde, Şekil 9.11'de gösterildiği gibi, bilgisayarlı görüş sistemi sunucu, robotik kontrol sistemi ise istemci olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarla görü sisteminden gelen işaret, haberleşmenin başarısını garanti etmek için delta robot sisteminin haberleşme protokolünü takip etmelidir.



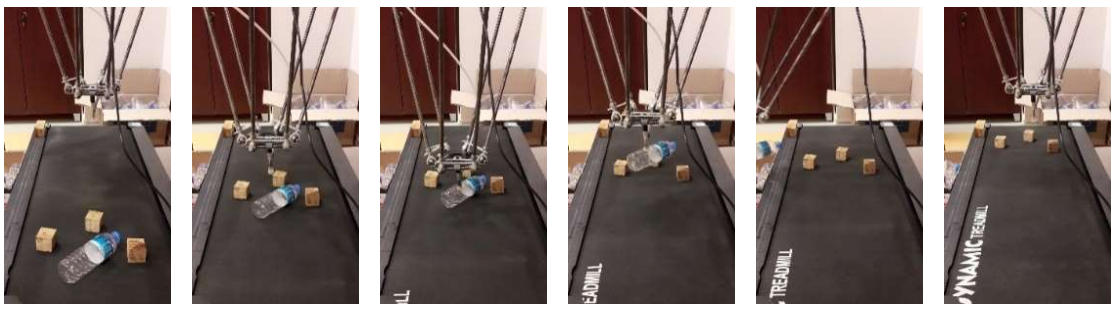

Şekil 9.11. Bilgisayarla görü ve hareket kontrol sistemleri haberleşme arayüzü

## 9.6. Bilgisayarla Görü Sisteminin Delta Robot İle Entegrasyonu

Bu çalışmada, bir atık hattındaki PET şişeleri ayırmak için bir bilgisayarla görü sisteminin bir delta robot ile entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Deltanın tutucusu bir vakum emme nozulu ile oluşturulmuştur. İlk başta, delta başlangıç noktasına ayarlanmıştır. Akış yolu başladığında, bilgisayarla görü sistemi işlemeye başlamaktadır. Nesne ekranda tamamen göründüğünde, görsel işleme modülü PET şişeleri algılamakta ve algılanan nesne sayısını belirlemektedir. Ardından görsel konumlandırma modülü, hedef noktaları hesaplayıp toplama yollarını oluşturmak için konum analizini gerçekleştirmektedir. Daha sonra hedef noktaların konum bilgileri önerilen yöntem izlenerek güncellenmektedir. Haberleşme ağları ile gerekli bilgiler robotik kontrol sistemine aktarılmaktadır. PLC bilgileri aldıktan sonra, algılanan PET şişeleri diğer nesnelerden toplayarak ve bunları sıralama alanına yerleştirerek işlemi gerçekleştirmektedir.

Çalışma sisteminin sözde kodu Algoritma 1'de verilmiştir. Ayrıca Şekil 9.12'de ayrıştırma işleminin aşamaları gösterilmiştir.



Şekil 9.12. Nesnelerin ayrıştırma sırası: nesneyi algılama, nesneye yaklaşma, nesneyi alma, nesneyi ayrıştırma alanına bırakma

**Algoritma:** Sistemin sözde kodu

```
1:  Başla
2:  Sistemi Başlama
3:  Homing Etme
4:  Kamera Kalibrasyonu
5:  while sonlandırma kriteri karşılanmazsa do
6:      Görüntü al
7:      Görüntü işle
8:      Nesne algıla
9:      Görsel konumlandırma
10:     K ← Hedef noktaları sayısı

11:     if K == 0
12:         continue
13:     end if

14:     for i ← 1 to K do
15:         Yol noktalarını planla
16:         Konum tahmin et
17:         Açı değerleri hesapla
18:         Hedef noktaların bilgilerini al
19:         Hareket_kontrolü()
20:     end for
21: end while

1:  function Hareket_kontrolü ()
2:  Sonraki hedef noktalarının bilgilerini oku

3:  if Hedef nokta çalışma alanı içinde değil
4:      Adım 23'e git
5:  end if

6:  Hız değerlerini hesapla
7:  Robot konumlandırma hesapla
8:  PLC'nin data bloğuna yaz
9:  end function
```

## 10. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu yüksek lisans tezinde, endüstriyel otomasyon amaçlı robotik bir sistem (Delta paralel robot) ile bilgisayarla görü sistemi için derin öğrenme kullanımının uygulanabilirliği incelenmiştir. Literatür incelemesinde, bilgisayarla görü sisteminin nerede ve nasıl uygulanabileceğine dair uygulama ve örneklerin yanı sıra derin öğrenme algoritmalarının uygulanmasını gerektiren uygulamalara genel bir bakış sunulmuştur. Endüstriel çalışmalarda, bilgisayarla görü için derin öğrenmenin kullanıldığı iki geniş konu bulunmuştur: nesne algılama ve görsel konumlandırma.

Çalışma alanı dışından gelen koordinatlar dikkate alınmamıştır. Görüntülerden çıkarılan koordinatların kinematik analiz ile yeniden oluşturulmasında %100 başarı sağlanmış ve delta robot kolunun her bir yörüngesine ait veriler OPC Sunucusu üzerinden PLC Veri Bloğundaki OPC Verilerine başarılı bir şekilde aktarılmıştır.

Bu çalışmada bazı mekanik hatalar bulunmuştur; bazı koordinatların diğerlerinden farklı bir z konumuna olması gerekmektedir. Bu hatalar robot tasarımının kendi kabiliyet eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hareketin doğruluğu belirli bir nokta ile sınırlıdır. Bu nedenle al-bırak işlemleri için paralel delta robot, doğrusal delta robota göre daha çok tercih edilmektedir.

Yapılan denemelerde bilgisayarla görü destekli konum ölçümlerinin kullanılabileceği ve bunun robotik bir uygulama için geri bildirim olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, tüm deneylerin sabit koşullar altında bir laboratuvar ortamında yapıldığı ve endüstriyel bir ortamda gerçek bir uygulamada başka sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ortaya çıkabilecek olası sorunlar arasında değişen ışık koşulları, kirli ortamlar ve/veya düzgün olmayan nesnelerin görüntülenmesi yer almaktadır.

Al-bırak deneyinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde, önceki çalışmaların (literatür incelemesinde ele alındığı üzere) enkoder tabanlı çıkarımlarının hem hız hem de konum için hata dağılımı açısından bilgisayarla görme tabanlı çıkarımdan biraz daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Enkoder tabanlı çıkarım daha iyi bir performans göstermiş olsa da sonuçlar, uygulamanın bilgisayarla görü sisteminin doğruluk seviyesi içerisinde olduğu göz önüne alındığında, bilgisayarla görü tabanlı çıkarımın bu tür bir al-bırak uygulamasında kullanılmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Çalışma sisteminin

daha yüksek doğruluk için optimize edilmediğini, yani sunulandan daha da yüksek bir çözünürlük elde etmenin mümkün olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu da daha yüksek kamera çözünürlüğü gibi doğruluğu etkilediği tespit edilen faktörlere dayalı değişikliklerin uygulanmasıyla elde edilebilmektedir.

Bir başka dikkat çekici gözlem de delta robotun nesneyi merkez noktasının önünde ya da arkasında yakalamasıdır. Bu durumun, bilgisayarla görü sisteminin koordinat sisteminin delta robotun koordinat sistemine dönüştürülmesi için öteleme ve döndürme ölçümleri yapılırken ortaya çıkan bir kalibrasyon hatası olduğu düşünülmüştür. Bunu ortadan kaldırmanın bir yolu, kalibrasyon için daha sofistike yöntemler kullanmak olarak görülmüştür.

Son olarak, bu çalışmada, üzerinde çalışılan bilgisayarla görü destekli robotik sistemin bir atık hattından plastik PET şişeleri ayırmak için kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıştırma işlemi, bir konveyör bant üzerinde hareket eden bir atık hattı için al-bırak görevlerinin yerine getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı nesne algılama işlemlerini gerçekleştirmek için MATLAB'da modüllerden oluşan bilgisayarla görü sistemi yazılmıştır. Nesne algılama işlemleri için You Only Look Once (YOLO) yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Daha sonra, önerilen yaklaşımı kullanarak hedef konumlarını hesaplamak için hareket planlama ve konum hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Son olarak, görsel işleme sonuçları, konum analizi ve hareket kontrolü, algılanan nesneleri otomatik olarak sıralamak için entegre edilmiştir. Değerlendirme sonuçları, önerilen sistemin PET şişeleri ayrıştırma amaçları için hem uygulanabileceğini hem de etkili olduğunu desteklemektedir. Ayrıca, delta paralel robotun performansı ile kullanılan nesne algılama tekniği arasındaki korelasyonun yüksek olduğu ve bu ikisinin birlikte iyi çalıştığını göstermektedir. Çalışılan sistemin etkinliğinin, kullanılan donanım, nesnelerin fiziksel karmaşıklığı, çalışma ortamının aydınlatılması ve kameranın kalitesi gibi bazı mekanik, kalibrasyon ve algılama hataları ile sınırlı olduğunu dikkate almak önemlidir.

Bu çalışma hem literatür incelemesinde hem de deneyler ve yapılan çalışmada ağırlıklı olarak kontrollü bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalara odaklanmıştır. Bu nedenle, gerçek zamanlı bilgisayarla görü uygulamasının bugün sektörde pratikte nasıl kullanıldığını, örneğin sektör uzmanlarıyla görüşmeler yaparak daha ayrıntılı bir şekilde

incelemek, konuya daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak açısından faydalı görünmektedir. Buna ek olarak, yapılan deneylerden çıkarılan sonuçlar ve geliştirilen modelin gerçek dünyada endüstriyel bir uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmek de önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Deneyde, delta robotların kol hızını hesaplamak için sadece bir yöntem kullanılmıştır, yani nesnenin iki kare arasındaki zaman ve konum farkı dikkate alınmıştır. Kullanılan yöntemi, tek tek piksellerin algılanan hareketine dayalı olarak hızın belirlendiği optik akış yöntemiyle kıyaslamanın daha iyi olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada kullanılan uygulama, endüstriyel bir ortamda kullanılacaksa, daha güvenilir ve daha yüksek performanslı bir sistem oluşturmak için daha da geliştirilebilmektedir. Bu çözüm daha sonra deneylerden elde edilen sonuçlara göre optimize edilip, örneğin daha yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanılarak geliştirilmelidir.

## KAYNAKLAR


Alvarez, H. H., Bolivar, E., Cervantes, C., Cuadros, E. E., Barrios, D., Patiño, R. (2014). Automation of chestnuts selection process using computer vision in real time. *33rd International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*, Talca, Chile, 2014, 87-91. DOI: 10.1109/SCCC.2014.21.

Arreguin, J. M. R. (2008). *Automation and Robotics*. I-Tech Education and Publishing, Vienna. DOI: 10,5772/91

Bonev, I. (2001). *The Delta parallel robot-the story of success*. http://www.parallemic.org/Reviews/Review002.html (Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2023).

Bouguet, J. Y. (2003). *Camera Calibration Toolbox for Matlab*. http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/ (Ziyaret Tarihi: 19 Nisan 2024).

Bingül, Z., Küçük, S. (2005). *Robot tekniği*, Birsen Yayınevi, İstanbul, 337s.

Clavel, R. (1991). Conception d'un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté. Doktora Tezi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lozan, İsviçre, 925.

Chen, Y. W., Shiu, J. M. (2022). An implementation of YOLO-family algorithms in classifying the product quality for the acrylonitrile butadiene styrene metallization. *Int J Adv Manuf Technol 119*, 8257–8269. DOI: 10.1007/s00170-022-08676-5

Cong, V. D., Phuong, L. H. (2023). Design and development of a delta robot system to classify objects using image processing. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 2669-2676. DOI: 10.11591/ijece.v13i3.pp2669-2676

Courtney, J., Magee, M., Aggarwal, J. (1984). Robot Guidance Using Computer Vision. *Pattern Recognition*, 585–592. DOI: 10.1016/0031- 3203(84)90012-8.

Doğan, E. (2010). Delta Paralel Robotların İleri ve Ters Kinematik Hesaplamaları. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Odunpazarı, Eskişehir, 252664.

Erdoğan, K., Yılmaz, N. (2014). Shifting Colors to Overcome not Realizing Objects Problem due to Color Vision Deficiency. *2nd Int. Conf. on Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology - CEET*, 11–14. DOI: 10.15224/978-1-63248-034-7-27

Farag, M., Ghafar, A. N. A., Alsibai, M. H. (2019). Real-time robotic grasping and localization using deep learning-based object detection technique. *IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS)*, Selangor, Malaysia. 139–144. DOI: 10. 1109/I2CACIS.2019.8825093.

Foley, D., O'Reilly, R. (2018). An evaluation of convolutional neural network models for object detection in images on low-end devices, in AICS, 2018, vol. 2259 (2018), pp. 1–12

Gasparetto, A., Scalera, L. (2019). From the Unimate to the Delta Robot: The Early Decades of Industrial Robotics. In: Zhang, B., Ceccarelli, M. (eds) Explorations in the History and Heritage of Machines and Mechanisms. *History of Mechanism and Machine Science*, vol 37. DOI: 1007/978-3-030-03538-9_23

Guglielmetti, P. (1994). Model-based control of fast parallel robots: a global approach in operational space. Doktora Tezi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lozan, İsviçre, 1228.

Gholami, A., Homayouni, T., Ehsani, R., Sun, J. (2021). Inverse Kinematic Control of a Delta Robot Using Neural Networks in Real-Time. *Robotics*. 10(4):115. DOI: 10.3390/robotics10040115

Hagara, M., Stojanovic, R., Bagala, T., Kubinec, P., Ondrácek, O. (2020). Grayscale image formats for edge detection and for its FPGA implementation. *Microprocessors and Microsystems*, 103056. DOI: 10.1016/j.micpro.2020.103056.

Heikkila, J., Silven, O. (1997). A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction. *IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.* 1106-1112. DOI: 10.1109/CVPR.1997.609468.

Joblove, G. H., Greenberg, D. (1978). Color spaces for computer graphics. *Proceedings of the 5th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*. 20–25. DOI: 10.1145/ 965139.807362.

Lies, B. T., Cai, Y., Saphr, E., Lin, K., Qin, H. (2018). Machine vision assisted micro-filament detection for real-time monitoring of electrohydrodynamic inkjet printing. *Procedia Manufacturing 26. 46th SME North American Manufacturing Research Conference, NAMRC 46*, Texas, USA. 29–39. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.07.004.

Lin C. J., Shaw, J., Tsou, P. C., Liu, C. C. (2016). Vision servo-based Delta robot to pick-and-place moving parts. *2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)*, Taipei, Taiwan. 1626-1631. DOI: 10.1109/ICIT.2016.7475005

Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., Berg, A. C. (2016). SSD: Single Shot MultiBox Detector. In: Leibe, B., Matas, J., Sebe, N., Welling, M. (eds). *Computer Vision – ECCV 2016*. 21-37. DOI: 10.1007/978-3-319-46448-0_2

Liu, W., Wan, P., Cheng, J., Ma, Y., Jing, C. (2022). High-precision position control of belt drive system based on OPC communication. *Int J Adv Manuf Technol*, 1–10. DOI: 10.1007/s00170-021-07859-w

Liu, Y., Hu, T., Ni, H., Zhang, C., Lin, B., Judd, E. (2018). Design of a pc-based open industrial robot control system integrated with real-time machine vision. *Int: 2018 WRC Symposium on Advanced Robotics and Automation (WRC SARA)*, Beijing, China. 1–6. DOI: 10.1109/WRC-SARA.2018. 8584214.

LaValle, S. M. (2006). Planning Algorithms. *Cambridge University Press*, Cambridge, U.K. DOI: 10.1017/CBO9780511546877.

Nzue, R. M. A., Brethé, J. F., Vasselin, E., Lefebvre, D. (2013). Comparison of Serial and Parallel Robot Repeatability Based on Different Performance Criteria. *Mechanism and Machine Theory*. 136-155. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2012.10.004

Pathak, A., Pandey, R., Rautaray, M. S. (2018). Application of Deep Learning for Object Detection, *Procedia Computer Science*. 1706-1717, DOI: 10.1016/j.procs.2018.05.144

Peršak, T., Viltužnik, B., Hernavs, J., Klancnik S. (2020). Vision-based sorting systems for transparent plastic granulate. *Applied Sciences*. 4269. DOI: 10.3390/app10124269.

Qingmao, H., Hou, Z., Nowinski, W. L. (2006). Supervised range-constrained thresholding. *IEEE Transactions on Image Processing*. 228–240. DOI:10.1109/TIP.2005.860348.

Schmitt, R., Fürtjes, T., Abbas, B., Abel, P., Kimmelmann, W., Kosse, P., Buratti, A. (2015). Real-time machine vision system for an automated quality monitoring in mass production of multiaxial non-crimp fabrics. *15th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing*, Ottawa, Canada. 2393–2398. DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.06.446.

Smirnova, Y. (2023). *Delta-robot kinematic*, MATLAB Central File Exchange. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/71119-delta-robot-kinematic, (Ziyaret tarihi: 09 Aralık 2023)

Solovyev, R., Wang, W., Gabruseva, T. (2021). Weighted boxes fusion: ensembling boxes from different object detection models. *Image and Vision Computing*. 104117. DOI: 10.1016/j.imavis.2021.

Tiwari, S. (2016). An introduction to qr code technology. *International Conference on Information Technology (ICIT)*, Bhubaneswar, India. 39–44. DOI: 10.1109/ICIT.2016.021.

URL-1: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/a-comprehensive-guide-for-camera-calibration-in-computer-vision/ (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-2: https://de.mathworks.com/help/vision/ug/camera-calibration.html, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-3: https://www.mathworks.com/help/vision/ug/fisheye-calibration-basics.html, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-4: https://learnopencv.com/understanding-lens-distortion/, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-5: https://www.foamcoreprint.com/blog/what-are-calibration-targets, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-6: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/a-basic-introduction-to-object-detection/ (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-7: https://levity.ai/blog/difference-machine-learning-deep-learning, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-8: https://nrsyed.com/2017/12/17/animating-the-jacobian-inverse-method-with-an-interactive-matplotlib-plot/, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-9: Çevrimiçi Dokümantasyon, Erişim tarihi: 17 Ağustos 2024, https://delta-ia-tips.com/2012/11/05/technical-announcement-pnp-connection-to-delta-servodrive/, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

URL-10: Çevrimiçi Dokümantasyon, Erişim tarihi: 19 Ağustos 2024, https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/107623221?c=73837491339&lc=en-AE, (Ziyaret tarihi: 22 Aralik 2024)

Williams II, R. L. (2016). *The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions.* www.ohio.edu/people/williar4/html/pdf/DeltaKin.pdf. (Ziyaret tarihi: 26 Ocak 2024)

Yu, L. S., Chou, S. Y., Wu, H. Y., Chen, Y. C., Chen, Y. H. (2020). Rapid and semi-quantitative colorimetric loop-mediated isothermal amplification detection of asfv via hsv color model transformation. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*. 963-970. DOI: 10.1016/j.jmii.2020.08.003.

Zaera, M., Esteve, M., Palau, C.E., Guerri, J. C., Martinez, F. J., Decordoba, P.F. (2001). Real-time scheduling and guidance of mobile robots on factory floors using Monte Carlo methods under windows. *8th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation*. Antibes-Juan les Pins, France. 67-74. DOI: 10.1109/ETFA.2001.996355.

Zhao, J., Xia, X., Wang, H., Kong, S. (2016). Design of real-time steel bars recognition system based on machine vision. *2016 8th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC)*, Hangzhou, China. 505–509. DOI: 10.1109 / IHMSC.2016.75.

Zhang, Z. (2000). A Flexible New Technique for Camera Calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 1330–1334. DOI: 10.1109/34.888718.

## KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER

**Chachoua, M. E.**, Öztürk, S. (2024). Derin Öğrenme İle PLC Kontrollü Delta Robot Pet Şişe Ayrıştırma Sistemi Uygulaması. Kuncan, F., Yıldırım, A. (Ed.) *Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar* (2nd ed.) *İKSAD*, Ankara, Türkiye. (61-93). DOI: 10.5281/zenodo.13825221

## ÖZGEÇMİŞ

İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Cezayir'de bitirdi. 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümüne dört yıllık eğitimini başladı ve 2021 yılında tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 2022 yılında yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans programından 2024 güz döneminde mezun oldu.